GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección General Proyectos

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA

CENTRO DE TRASBORDO CONSTITUCIÓN - ETAPA 1

EX-2025-54169910-GCABA-DGPRO

INDICE

ANEXOS **7**
LISTADO DE PLANOS **8**
0 GENERALIDADES **11**
0.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 11
0.2 CLAUSULAS GENERALES 11
1 TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS **21**
1.0 GENERALIDADES 21
1.1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN 23
1.2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS 24
2 DOCUMENTACIÓN **26**
2.0 GENERALIDADES 26
2.1 PLANOS MUNICIPALES, GESTIONES Y TRÁMITES 28
2.2 DOCUMENTACION EJECUTIVA DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES 29
2.3 DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA E INFORME FINAL 30
3 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE SUELOS **32**
3.0 GENERALIDADES 32
3.1 DEMOLICIÓN DE CORDÓN DE H° 37
3.2 DEMOLICIÓN DE CORDÓN CUNETA 37
3.3 DEMOLICIÓN DE VEREDA Y RAMPA 37
3.4 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 37
3.5 DEMOLICIÓN DE CALZADA ADOQUINADA 38
3.6 DEMOLICIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO TORTUGAS AMARILLAS (DE HORMIGON) 38
3.7 EXCAVACIÓN MANUAL SIN RETIRO 38
3.8 EXCAVACIÓN MECÁNICA SIN RETIRO 40
3.9 COMPACTACIÓN DE SUELO EXISTENTE Y PERFILADO DE RASANTE 40
3.10 APORTE Y COMPACTACIÓN CON TOSCA 40

3.11 NIVELACIÓN DE TAPAS DE SERVICIOS Y REJAS DE PLUVIALES (SUMIDEROS), INCLUYE DEMOLICIÓN. 41
3.12 RETIRO DE BOLARDOS 41
3.13 RETIRO DE ELEMENTOS AJENOS AL PROYECTO 41
3.14 RETIRO DE REJAS 42
3.15 RETIRO DE ESCOMBROS 42
3.16 RETIRO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 42
3.17 RETIRO DE EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN -TIERRA- 42
3.18 CORRIMIENTO DE PUESTOS DE DIARIOS O DE REVISTAS 42
3.19 RETIRO DE REFUGIOS DE COLECTIVO 43
3.20 CORRIMIENTO DE POSTES 43
3.21 CORRIMIENTO DE CARTELES 43
3.22 DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES BAJO AUTOPISTA - SECTOR LINEA COLECTIVOS 43
3.23 DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES BAJO AUTOPISTA - SECTOR NUEVA PLAYA DE REGULACION 44
3.24 RETIRO DE BANCOS 44
3.25 DEMOLICION BORDE CANTEROS 44
4 HORMIGÓN ARMADO 44
4.0 GENERALIDADES 44
4.1 CONTRAPISO DE HORMIGÓN H21 CON MALLA (ESPESOR: 12CM) 49
4.2 RAMPAS DE H21 50
4.3 CORDÓN PARA CAZOLETAS DE ÁRBOLES 51
4.4 CORDÓN CUNETA 51
4.5 BASE PARA CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN E: 15CM 54
4.6 BASE PARA EQUIPAMIENTOS 55
4.7 PLATEA PARA PARADORES 55
4.8 CORDON DE HORMIGON 56
5 PISOS Y PAVIMENTOS 56

5.0 GENERALIDADES 56
5.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BALDOSAS CEMENTICIAS -PODOTÁCTIL AMARILLA-.. 58
5.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BALDOSAS GRANÍTICAS -64 PANES-..... 59
5.3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VAINILLAS GUIADORAS..... 60
5.4 PAVIMENTO DE H° H30 ESP. 15 CM 60
5.5 EJECUCION DE CRUCES ELEVADOS DE H.A..... 61
5.6 PAVIMENTO ASFALTICO..... 61
5.7 PROVISIÓN Y COLOCACiÓN DE BALDOSA PRECAUCIÓN..... 65
5.8 PISO DE HORMIGÓN PEINADO..... 65
5.9 PROVISIÓN Y COLOCACiÓN DE BALDOSA CEMENTICIAS -121 PANES-..... 65
6 DEMARCACIÓN HORIZONTAL 66
6.0 GENERALIDADES 66
6.1 SERVICIO DE HIDROFRESADO DE PINTURA TERMOPLÁSTICA..... 88
6.2 DEMARCACIÓN AMARILLA - CORDONES 89
6.3 DEMARCACIÓN CON PINTURA TERMOPLÁSTICA REFLECTIVA – AMARILLO..... 89
6.4 DEMARCACIÓN CON PINTURA TERMOPLÁSTICA REFLECTIVA – BLANCA..... 89
6.5 DEMARCACIÓN CON PINTURA TERMOPLÁSTICA REFLECTIVA –SENDAS PEATONALES 90
6.6 PREFORMADAS FLECHAS SIMPLES..... 90
6.7 PREFORMADAS FLECHAS COMBINADAS 90
6.8 DEMARCACIÓN CON PINTURA TERMOPLÁSTICA REFLECTIVA-"BUS"..... 90
6.9 DEMARCACIÓN CON PINTURA TERMOPLÁSTICA REFLECTIVA - ROJA 90
6.10 DEMARCACIÓN CON PINTURA TERMOPLÁSTICA REFLECTIVA – “PARE” CON CORCHETE 90
7 INSTALACIÓN HIDRÁULICA 91
7.0 GENERALIDADES 91
7.1 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS 108
7.1.1 NEXOS DN400..... 108
7.1.2 NEXOS DN500..... 108

7.1.3 PLUVIAL DN600 ... 108
7.1.4 RED EXISTENTE A ANULAR (EXCAVACION, RETIRO Y RELLENO) ... 109
7.2 EJECUCIÓN DE CÁMARAS Y BOCAS DE REGISTRO ... 109
7.2.1 BOCAS DE REGISTRO NUEVAS ... 109
7.2.2 CÁMARA DE INSPECCIÓN 60x60 (INCLUYE TAPA DE HF) ... 110
7.3 EJECUCIÓN DE SUMIDERO ... 111
7.3.1 SUMIDEROS NUEVOS (MIXTOS) ... 111
7.3.2 SUMIDEROS A REUBICAR ... 111
7.3.3 SUMIDEROS A ANULAR ... 111
7.4 EJECUCIÓN DE CANALETA ... 111
7.4.1 CANALETAS (INCLUYE REJILLA TIPO INDUPAG) ... 111
8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ... 112
8.0GENERALIDADES ... 112
8.1 ALUMBRADO PÚBLICO Y TENDIDOS ... 115
8.1.1 RETIRO DE LUMINARIAS ... 118
8.1.2 REUBICACIÓN DE LUMINARIAS VEHICULARES ... 119
8.1.3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO PEATONAL (INCLUYE EXCAVACIÓN, BASES, COLUMNA, CABLEADO VERTICAL, PUESTA A TIERRA, PINTURA ANTIGRAFITI) ... 120
8.1.4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS BAJO AUTOPISTA (COLGANTES) ... 121
8.1.5 TENDIDOS Y CABLEADO (sin reparación de solado) ... 122
8.1.6 TENDIDOS Y CABLEADO BAJO AUTOPISTA ... 122
8.1.7 CRUZADAS EN CALZADA (inc reparación de calzada) - Iluminación ... 123
8.1.8 CÁMARAS Y ACOMETIDA ... 123
8.2 PILARES DE ACOMETIDA PARA INSTALACIÓN DE RIEGO (INC MEDIDOR Y TABLERO PRINCIPAL) ... 123
9 SEMÁFOROS ... 126
9.1 CORRIMIENTO DE SEMÁFORO PEATONAL ... 126
9.2 CORRIMIENTO DE SEMÁFORO VEHICULAR ... 126

9.3 CANALIZACIÓN (INCLUYE ZANJEO Y REPARACIÓN DE VEREDA) ... 126
9.4 EJECUCIÓN DE BASES PARA SEMÁFOROS (INCLUYE RETIRO) ... 127
9.5 EJECUCIÓN DE CÁMARAS 60X40CM ... 128
9.6 EJECUCIÓN DE CÁMARAS DIAM 35 CM ... 130
10 EQUIPAMIENTO URBANO ... 130
10.0 GENERALIDADES ... 130
10.1 ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL ... 132
10.1.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDON DOBLE MONTANTE ... 132
10.1.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES ... 133
10.1.3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE DELINEADORES VIALES VERTICALES ... 135
10.1.4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOTAZO Y CORDON PLASTICO ... 135
10.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELERÍA (INCLUYE POSTE Y BASES) ... 137
10.2.1 CARTELERÍA SIMPLE ... 139
10.2.2 CARTELERÍA COMBINADA ... 139
10.3 MOBILIARIO URBANO ... 139
10.3.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TOPE PARA CONTENEDORES ... 141
10.3.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CESTOS ... 142
10.3.3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PARADORES – MODULO ... 142
10.3.3.1 MODELO CABILDO Ver tipología ... 142
10.3.3.2 MODELO LINIERS Ver tipología ... 142
10.3.3.3 MODELO SAN PEDRITO Ver tipología ... 142
10.3.4 REUBICACION DE PARADA DE TAXI ... 142
10.3.5 PROVISION Y COLOCACION DE REJAS ... 142
10.3.6 PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS ... 143
10.3.7 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE JUEGO TA-TE-TI ... 143
11 PARQUIZACION ... 143
11.0 GENERALIDADES ... 143
10.1 RETIRO DE ÁRBOLES ... 164

10.2 TRANSPLANTE DE ÁRBOLES pequeños 164
10.3 TRANSPLANTE DE ÁRBOLES ejemplar 164
10.4 ÁRBOLES NUEVOS 164
10.5 ARBUSTOS Y HERBÁCEAS 165
10.5.7 CÉSPED 165
10.6 SUSTRATOS 167
10.6.1 SUSTRATO COMPUESTO POR ARENA, TIERRA NEGRA Y COMPOST (inc 20% esponjamiento) 167
10.6.2 CORTEZA DE PINO / CHIPS 167
10.7 PAR DE TUTORES 167
10.8 BANDA ANTIHORMIGAS 167
10.9 BARRERA ANTIRAICES 167
12 INSTALACIÓN DE RIEGO 167
12.0 GENERALIDADES 167
11.1 SISTEMA DE RIEGO 174
13 VARIOS 175
13.1 PINTURA BAJO AUTOPISTA 175
13.2 NUEVO PLAYON DE COLECTIVOS Av. GARAY 177
13.3 NUEVO PLAYON DE COLECTIVOS AV. ARISTOBULO DEL VALLE 177
13.4 INTERFERENCIAS NO PREVISTAS ** 178
13.5 PUESTA EN VALOR BAJO AUTOPISTA ** 179
13.6 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL 179

ANEXOS

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA BASE Y CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

- PLIEGO DE ESPECIFICACION TECNICA PAVIMENTOS Y CORDONES DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
- MANUAL DE OBRA DE INSTALACIONES PLUVIALES
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RED PLUVIAL Y TAREAS CORRECTIVAS
- OBRAS DE MEJORA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO
- DETALLES ALUMBRADO
- MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL TRANSITORIA
- MANUAL PRÁCTICO DE DISEÑO UNIVERSAL
- MANUAL EMUI
- MANUAL VIAS PEATONALES
- FORO 023-01
- FORO 058
- FORO 059
- FORO 010
- FORO 014
- INSO 008-02
- Res 312.SSVP.19
- ANEXO VALLADO - REJA-
- ANEXO 1 DGALUM
- ANEXO 2 DGALUM
- ANEXO 3 DGALUM
- ANEXO PINTURA
- ANEXO CARTELERIA
- ANEXO SEMAFOROS
- ANEXO SEÑALIZACION VERTICAL
- ANEXO PROCEDIMIENTO POZOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA PARA RIEGO
- ANEXO CENSO ARBOLADO
- Requerimientos técnicos para la instalación de Refugios TPP
- Anexo cordones

LISTADO DE PLANOS

LISTADO DOCUMENTACION LICITATORIA									
PROYECTO: CENTRO DE TRASBORDO CONSTITUCION									
RUBRO	ARCHIVO	EDITABLE	EXTENSION	SECTOR	CODIGO SECTOR	NOMBRE DE LA LAMINA	N° PLANO	ESCALA	HOJA
SITUACION EXISTENTE	CTC_SA_	CAD	.dwg	General	GRAL	CTC_SA_General	A1		
				Bernardo de Irigoyen	T01	CTC_SA_Bernardo de Irigoyen	A2		
				Av. Hornos	T03	CTC_SA_Av. Hornos	A3		
				Av. Montes de Oca	T04	CTC_SA_Av. Montes de Oca	A4		
				Playa de regulación 2	T06	CTC_SA_Playa de regulación 2	A5		
ARQUITECTURA	CTC_ARQ_	CAD	.dwg	General	GRAL	CTC_ARQ_General	A6		
				Bernardo de Irigoyen	T01	CTC_ARQ_Bernardo de Irigoyen	A7		
				Playa de regulación 1	T02	CTC_ARQ_Playa de regulación 1	A8		
				Av. Hornos	T03	CTC_ARQ_Av. Hornos	A9		
				Av. Montes de Oca 1	T04	CTC_ARQ_Av. Montes de Oca 1	A10		
				Playa de regulación 2	T06	CTC_ARQ_Playa de regulación 2	A11		
DETALLES	CTC_DET_	CAD	.dwg	Tipologia A	A	CTC_DET_Tipologia A	A13		
				Tipologia A (1)	A	CTC_DET_Tipologia A (1)	13a		
				Tipologia A (2)	A	CTC_DET_Tipologia A (2)	13b		
				Tipologia A (3)	A	CTC_DET_Tipologia A (3)	13c		
				Tipologia B	B	CTC_DET_Tipologia B	A14		
				Tipologia B (1)	B	CTC_DET_Tipologia B (1)	14a		
				Tipologia B (2)	B	CTC_DET_Tipologia B (2)	14b		
				Tipologia C	C	CTC_DET_Tipologia C	A15		
				Tipologia C (1)	C	CTC_DET_Tipologia C (1)	15a		
CORTES	CTC_COR_	CAD	.dwg	Bernardo de Irigoyen	T01	CTC_COR_Bernardo de Irigoyen	A12		
EQUIPAMIENTO	CTC_EQP_	CAD	.dwg	Rejas	R01	CTC_EQP_Rejas	A16		
				Bancos	B01	CTC_EQP_Bancos	A17		

				Luminarias Peatonales	LU01	CTC_EQP_Luminarias Peatonales	A18		
				Juegos	JU01	CTC_EQP_Juegos	A19		
HIDRAULICA	CTC_HID_	CAD	.dwg	Av. Hornos 1	T01	CTC_HID_Av. Hornos 1	A20		
				Av. Hornos 2	T02	CTC_HID_Av. Hornos 2	A21		
				Bernardo de Irigoyen 1	T03	CTC_HID_Bernardo de Irigoyen 1	A22		
				Bernardo de Irigoyen 2	T04	CTC_HID_Bernardo de Irigoyen 2	A23		
				Av. Montes de Oca 1	T05	CTC_HID_Av. Montes de Oca 1	A24		
				Av. Montes de Oca 2	T06	CTC_HID_Av. Montes de Oca 2	A25		
				Av. Montes de Oca 3	T07	CTC_HID_Av. Montes de Oca 3	A26		
PAISAJE	CTC_PAI_	CAD	.dwg	Bernardo de Irigoyen	1	CTC_PAI_Bernardo de Irigoyen	A27		
				Playa de Regulación 1	2	CTC_PAI_Playa de Regulación 1	A28		
				Av. Hornos - Arboles	3	CTC_PAI_Av. Hornos - Arboles	A29		
				Av. Hornos - Canteros	4	CTC_PAI_Av. Hornos - Canteros	A30		

0 GENERALIDADES

0.1 MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente memoria descriptiva se encuentra en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la presente licitación.

TERMINOLOGÍA

GCABA, significa Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

MIGC significa Ministerio de Infraestructura

SSPO significa Subsecretaría de Proyectos y Obras dependiente del Ministerio de Infraestructura

DGO significa Dirección General Obras, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos y Obras del Ministerio de Infraestructura.

DGPRO significa Dirección General Proyectos, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos y Obras del Ministerio de Infraestructura.

EPS, significa Empresa Prestataria de Servicios

DGROC significa Dirección General Registro de Obras y Catastro, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

0.2 CLAUSULAS GENERALES

ALCANCES DEL PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitación, completando las indicaciones del Pliego De Bases y Condiciones Generales para las Contrataciones de Obras Públicas y el Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.

El detalle de los artículos del presente Pliego es indicativo y, durante el proceso de Licitación, el articulado de aplicación podrá ser ampliado, corregido y/o modificado según las consultas que se realicen.

Se deja constancia que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación.

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución.

CALIDAD DE LA OBRA

Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente ejecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las más estrictas reglas del arte.

Para ello, el Contratista adoptará todas las medidas necesarias para la calidad y adecuación de la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran y sean los más apropiados para esas finalidades.

CONCEPTO DE OBRA COMPLETA

La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto el Contratista deberá cumplir lo expresado y la intención de lo establecido en la documentación presente.

El Contratista deberá incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la documentación, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo a su fin.

Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de acuerdo con lo dicho quedan comprendidos dentro de las obligaciones del Contratista, deberán ser de tipo, calidad y características equivalentes, compatibles con el resto de la obra y adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspección de Obras.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se considerarán a todo efecto, comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido presupuesto. En general, todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, con las medidas de protección adecuadas y necesarias.

Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que aunque no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El Contratista deberá proveer, además de los materiales y mano de obra, todos aquellos elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, formen parte de los trabajos o sean necesarios para su correcta terminación.

Deberá realizar todos los trabajos que se requieran para asegurar el perfecto funcionamiento o máximo rendimiento de la obra, y tendrá que asumir también, todos los gastos que se originen en concepto de transporte, inspecciones, pruebas y demás erogaciones.

CONOCIMIENTO DE LA OBRA

El Contratista realizará en forma previa a la cotización, visitas al predio, relevamiento de obras existentes, vías de acceso, verificación de limitaciones al tránsito vehicular vigentes, estado

del área de intervención, instalaciones existentes, y cualquier elemento favorable o desfavorable a ser tenido en cuenta para el trabajo y la oferta.

Se considera que, en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentación de la presente licitación, tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto.

Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial. Los reclamos por vicios ocultos sólo se tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan.

ERRORES U OMISIONES

El oferente deberá advertir los posibles errores en la documentación técnica, y tendrá la obligación de señalarlos al Comitente para que sean corregidos, si correspondiera. Si el Contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar para corregir las fallas, y esos trabajos no podrán justificar ampliaciones de plazo.

El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la obra y responderá por los defectos que pudieren producirse durante la ejecución y conservación de la misma, hasta la recepción definitiva.

REGLAMENTOS

Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con estos Reglamentos y disposiciones, con los Planos Proyectados, con estas Especificaciones, y con la completa satisfacción de la Inspección de Obra. En caso de contradicción entre dos o más disposiciones se adoptarán las más exigentes.

Las características del proyecto a realizar deben adecuarse al tipo de instalaciones y materiales que cumplan con las reglamentaciones y normativa vigente. En caso de contradicción entre dos o más disposiciones se adoptará la más exigente:

Pliego de Especificaciones Técnicas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

IRAM es el Instituto Argentino de Normalización y Certificación

Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Normativas particulares expresadas en los apartados específicos de cada instalación o especialidad:

ASTM – American Society for Testing Material (USA).

Norma CIRSOC 201-05

NFPA – National Fire Protection Association (USA).

ANSI – American National Standards Institute (USA).

Normas I.R.A.M. (2005) y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I., homologaciones de los componentes ante el G.C.B.A. y toda norma en vigencia que manifieste características sobre los materiales a utilizarse en ascensores y montacargas.

Asociación Electrotécnica Argentina. Reglamentación para la ejecución de Instalaciones eléctricas en inmuebles.

Resolución 92/98 de la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación sobre Seguridad Eléctrica y las correspondientes Normas IRAM; si ésta no existiera o no estuviera en vigencia, se aplicará la correspondiente IEC.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

Sobre toda construcción realizada: CIRSOC 101-2005 “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Mínimas de Diseño para Edificios y otras Estructuras”; CIRSOC 102-2005 “Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las Construcciones”; CIRSOC 108-2005 “Reglamento Argentino de Cargas de Diseño para las Estructuras durante su Construcción”.

Sobre toda estructura realizada: CIRSOC 401-2015 “Reglamento Argentino de Estudios Geotécnicos”

Estructuras de Hormigón Armado: CIRSOC 201-2005 “Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón”

Estructuras de acero: CIRSOC 301-2005 “Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios”; CIRSOC 302-2005 “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Tubos de Acero para Edificios”; CIRSOC 303-2009 “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Acero de Sección Abierta Conformados en frío”; CIRSOC 304-2007 “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de Acero”; CIRSOC 305-2007 “Recomendación para Uniones estructurales con Bulones de Alta Resistencia”; CIRSOC 308-2007 “Reglamento Argentino de Estructuras Livianas para Edificios con Barras de Acero de Sección Circular”

Estructuras de mampostería: CIRSOC 501-2007 “Reglamento Argentino de Estructuras de Mampostería” y CIRSOC 501-E-2007 “Reglamento Empírico para Construcciones de Mampostería de Bajo Compromiso Estructural.

Estructuras de aluminio: CIRSOC 701-2010 “Reglamento Argentino de Estructuras de Aluminio” y CIRSOC 704-2010 “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de Aluminio”

De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. (Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Transporte y Obras Públicas) edición 1964 y complementarias.

Edilicias: Código Urbanistico (Ley 6099) y sus reglamentaciones.

Instalaciones Sanitarias: Reglamento para las instalaciones sanitarias internas y perforaciones del G.C.B.A., Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para el cálculo de instalaciones domiciliarias e industriales de la Administración General de AySA. Normas y Reglamentaciones de la ex OSN válidos para AySA. Normas IRAM.

Instalaciones contra Incendio: Reglamento del GCABA, asimismo el Reglamento de Normas IRAM de la R.A.Inspección de Obra de Bomberos de Buenos Aires.

Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y Asociación Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de

Argentina. Compañía Proveedora de Energía Eléctrica (EDESUR S.A. – EDENOR S.A.). Asociación Electrotécnica Argentina.

Instalación de Corrientes Débiles: Telefonía- Empresa TELECOM / TELEFONICA de ARGENTINA - Empresa de Servicio de Vídeo Cable.

Si al momento de licitarse la obra, alguno de estos reglamentos ha sido superado por otro de igual incumbencia y por la misma institución o EPS, deberá ser informado y acordado con la Inspección de Obra, la aplicación del nuevo reglamento que se encuentre vigente.

COORDINACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

El Contratista estudiará los planos e informará sobre cualquier discrepancia acerca de los mismos a la Inspección de Obra y obtendrá, de la misma, instrucciones escritas y autorización para los cambios necesarios para la realización de los trabajos, que serán ejecutados en cooperación con otras áreas que realicen tareas relacionadas.

El Contratista hará todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en una forma aprobada por la Inspección de Obra.

Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia, serán efectuados por el mismo a su propia costa.

El Contratista proveerá e instalará todas aquellas partes que puedan ser necesarias para completar todas las tareas de acuerdo con las mejores prácticas de su profesión, de acuerdo con lo requerido por las normas, como se especifica e indica en los planos, completará todo el trabajo a satisfacción de la Inspección de Obra, sin costo adicional. Los planos contractuales son solamente diagramáticos y tienen el propósito de mostrar orientaciones generales, no necesariamente muestran todos los detalles y accesorios y equipos.

El trabajo que se indica o está implícito que debe efectuarse en cualquier documento contractual será incluido en el Contrato.

Si dicha clarificación no fuera solicitada, el Contratista llevará a cabo todo el trabajo como se indica sin costo adicional para el Comitente. Todas las tareas serán coordinadas con la Inspección de Obra antes de la realización. Los planos no tienen el propósito de ser rígidos en detalles específicos. Cuando los mismos pudieran entrar en conflicto con los requerimientos de las normas o cualquier ordenanza de aplicación, o con las recomendaciones de cualquiera de los fabricantes de los productos provistos, será responsabilidad del Contratista resolver al efecto, previa aprobación de la Inspección de Obra.

Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para el trabajo serán provistos por el Contratista y se asegurará que sean instalados adecuadamente. Cualquier gasto que resulte de la ubicación o instalación inadecuada de soportes será a costa del Contratista.

La ubicación de tuberías, equipos, etc., será ajustada para adecuar el trabajo a interferencias anticipadas y producidas. El Contratista determinará la ruta exacta y ubicación de cada tubería y conductos antes de la instalación. Las líneas con declive tendrán derecho de paso sobre aquellas que no lo tienen. Las líneas cuyas alturas no pueden ser cambiadas tendrán derecho de paso sobre las líneas cuyas elevaciones pueden cambiarse. Las reducciones, transiciones y cambios de dirección en las tuberías y cañerías serán hechos de acuerdo a lo requerido para mantener adecuados espacios y grado de pendiente, ya sea que esté o no indicado en los planos.

El Contratista proveerá, a su costa, los drenajes y acondicionamientos adicionales que sean necesarios por estas reducciones, transiciones y cambios de dirección.

PROYECTO DE INSTALACIONES

El tendido de las instalaciones indicado en los Planos del presente Pliego es aproximado y la ubicación exacta deberá ser coordinada por el Contratista y aprobada por la Inspección de Obra conforme a las instrucciones que esta imparta. El Contratista deberá haber consultado todos los planos de la presente Licitación. En caso de que alguna circunstancia de las Instalaciones o la Arquitectura o Estructura le impidan cumplir con la ubicación indicada debiendo modificar el proyecto, confeccionará una alternativa a la propuesta original para subsanar dicho inconveniente y solicitará la consulta correspondiente a la Inspección de Obra que resolverá al respecto.

Se deberán entregar los planos con indicaciones exactas de la ubicación real de todos los elementos de campo, indicando además los recorridos completos de toda la instalación.

Se cotizará en los ítems Documentación.

El Contratista será responsable de obtener toda la información necesaria y disponible sobre la totalidad de las instalaciones existentes en cada lugar de intervención, de cualquier tipo y destino que puedan ser afectadas por el desarrollo de las obras, para lo cual deberá efectuar las gestiones y consultas pertinentes a la prestadora de servicios públicos, además de realizar los cateos necesarios.

En ningún caso el Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar instalación alguna sin el conocimiento y la autorización de la Inspección de Obra.

El Comitente no reconocerá suplemento alguno del Contrato por causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales serán por su cuenta y cargo si se diera el caso de conocimiento previo en la etapa de oferta.

El Contratista será el único responsable por todo el daño o desperfecto que su accionar origine.

Deberá bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, así como la vigilancia, cerramientos, iluminación y todas las medidas de seguridad pertinentes. Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista deberá desarmar dichas obras temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos resultantes.

En caso de que los trabajos de remoción y/o relocalización de interferencias sean realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o representantes del comitente, los mismos deberán realizarse bajo la supervisión coordinada de la Inspección de Obra, y un representante del Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal desarrollo de la obra.

El Contratista y los Subcontratistas, Proveedores y Fabricantes intervinientes, facilitarán el acceso a la Inspección de Obra de sus talleres como así del lugar donde se realice el acopio de los materiales, verificación de la calidad de los materiales, estado de los trabajos, etc., cada vez que le sea solicitado por la Inspección de Obra.

AYUDA DE GREMIOS

Estarán a cargo del Contratista y se considerarán incluidos en la cotización presente todos los trabajos de apoyo de obra civil que sean necesarios para la correcta ejecución de las especialidades de instalaciones por parte de empresas subcontratistas cuando las hubiere.

INSPECCIONES Y PRUEBAS

El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar los materiales, equipos o trabajos realizados.

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para las reparticiones o entes competentes, el Contratista deberá realizar en cualquier momento esas mismas inspecciones y pruebas, u otras que la Inspección de Obra estime convenientes, y cuando esta lo disponga, aún en el caso que se hubieran realizado con anterioridad. Esas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

De cada una de estas pruebas se presentará una planilla en la que figurará el área aprobada, en qué nivel o sector de la obra se realizó, qué Tipo de prueba se realizó, el resultado, y la firma del Contratista, el representante del producto y de la Inspección de Obras. Se firmará un protocolo por duplicado y el mismo formará parte de la documentación conforme a Obra.

Una vez realizadas las pruebas parciales de toda la obra, y que estas estén aprobadas, se procederá a la ejecución de una prueba general cuando la instalación lo amerite, a definir por la Inspección de Obra.

Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán de última generación y serán provistos por el Contratista.

MATERIALES Y ENSAYOS

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. Los materiales deberán llegar a la obra en su envase de fábrica, cerrado, provisto del sello de garantía correspondiente y en perfecto estado. La Inspección de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza o que no respondan a las especificaciones del presente Pliego. El retiro y reemplazo del material rechazado será por cuenta del Contratista.

En el caso en el que la inspección de obras lo crea conveniente, los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el Contratista y aceptado oficialmente por Orden de Servicio, teniendo derecho el Contratista o su Representante de Obra a presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se darán como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos será a cargo del Contratista. Todos los resultados deberán informarse por Libros de Comunicaciones.

Cualquier defecto o deficiencia descubierto como resultado de los ensayos, será reparado de inmediato y se repetirán los ensayos hasta que las pruebas den resultados satisfactorios para la Inspección de Obra.

Se realizarán también los ensayos y pruebas específicas exigidas en estructuras y en cada instalación.

MUESTRAS

Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobación por la Inspección de Obra.

Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación a los efectos de decidir en la recepción de otros materiales o elementos de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra.

Si el Contratista necesita ofrecer un material distinto a las especificaciones de este Pliego, deberá expresarlo con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si esta aclaración no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.

La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, quedará a opción de la Inspección de Obra**.** Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en los precios de la Oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos generales, en planos de detalle y/o en el presente Pliego, deberá ser aprobado por la Inspección de Obra.

REGISTRO DE LOS TRABAJOS

Se deberá cumplimentar lo especificado en el PBCP art. **13.1.10) Registro de los Trabajos.**

DOCUMENTACIÓN EJECUTIVA

La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto.

Los planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista.

Su revisión y aprobación será realizada por la Inspección de Obra.

Dicha aprobación no exime al Contratista de ninguna de las responsabilidades que le son propias en los ámbitos civil y profesional por el diseño, la ejecución y el correcto funcionamiento de la construcción e instalaciones de la obra.

El Contratista elaborará todos los planos de detalle, las memorias de cálculo y demás estudios que permitan ejecutar en forma inequívoca y segura las diferentes partes de la obra según los lineamientos y criterios del proyecto y documentación de licitación y con los ajustes que imponga la verificación de las obras y/o instalaciones existentes, el avance de la construcción en un todo conforme a las normas y reglamentos incluidos en los Pliegos. Los planos tendrán todos los detalles necesarios para su correcta interpretación y posterior ejecución de las obras. Sus escalas serán las adecuadas para este objeto.

El Contratista presentará a la Inspección de Obra tres (3) juegos de copias de cada plano en papel y en formato digital, con relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspección de Obra. Para los casos que

requieran la intervención de las distintas reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos. **Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc., aprobados por los Organismos Oficiales correspondientes y la Inspección de Obra.**

CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

Se llevarán a cabo inspecciones a cargo de un equipo de especialistas en la materia, que contarán con un cronograma detallado que estará definido al inicio de la Obra; éste podrá oscilar entre 1 y 4 visitas por mes dependiendo del grado de riesgo o complejidad de la obra. La inspección se podrá llevar a cabo en todo el territorio o ámbito de construcción de la obra, sin límite ni restricciones, pudiendo abarcar el control de las instalaciones del Contratista, sus empleados, sub-contratistas como así también de los espacios privados y comunes por el tiempo que el equipo considere necesario.

De la inspección practicada, se suscribirá la planilla adjunta en Anexo (FORO 023-01). El resultado plasmado será comunicado por Ordenes de Servicios por parte de la Inspección de Obra al Contratista.

Los incumplimientos deberán ser categorizados dentro de un valor porcentual de riesgo, por el equipo de inspección, según el siguiente detalle:

0% a 10% (inclusive) RIESGO NO SIGNIFICATIVO

Mayor de 10% a 20% (inclusive) RIESGO POCO SIGNIFICATIVO

Mayor de 20% a 30% (inclusive) RIESGO MODERADO

Mayor al 30% RIESGO SIGNIFICATIVO

La valoración de cada visita será la que resulte de la “Planilla de Ponderación” adjunta en Anexo (INSO 008-02).

En caso de identificación de riesgos los mismos deberán ser subsanados inmediatamente tal como se indicará en las eventuales Ordenes de Servicio. En caso de no cumplimiento se considerará la aplicación de una multa equivalente a la multa por incumplimiento de Orden de Servicio, según lo establecido en PBCP.

Los gastos que demande el cumplimiento de esas tareas se consideran prorrateados en el presupuesto a través de los gastos generales.

REQUISITOS DE GESTION AMBIENTAL

En lo que refiere al impacto ambiental el Contratista deberá cumplir con la RESOL 315-GCABA-APRA/25 o sus modificatorias.

El Contratista deberá detectar los impactos ambientales a producirse durante la ejecución de la obra y considerar en su propuesta las medidas de mitigación a implementar a fin de minimizar los impactos negativos, razón por la cual acompañará un Plan de Gestión Ambiental de Obra, el que deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. El PGA deberá estar presentado dentro de los quince (15) días anteriores al inicio de la obra.

El Contratista deberá designar mediante nota firmada por su representante legal una persona física como Responsable Ambiental especializado en Manejo Ambiental de Obras, cuyos antecedentes deberán ser comunicados a la Inspección de Obra, al inicio de la ejecución del Contrato. Dicho profesional, que puede ser la misma persona a cargo de la Higiene y la Seguridad de la obra siempre y cuando cumpla con los requisitos, deberá tener una experiencia mínima de tres (3) años en el control ambiental de obras y deberá ser aprobado por la Inspección de Obra mediante comunicación fehaciente. El responsable ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre el Contratista, autoridades competentes y comunidades locales.

El Responsable Ambiental deberá elaborar un informe mensual que elevará a la Inspección mencionando las actividades realizadas en materia de gestión ambiental, estado de la obra en relación a los aspectos ambientales que la Inspección señale en los informes que realizará, como así también, a las Órdenes de Servicio que sobre temas ambientales se hayan emitido. Toda la documentación deberá estar respaldada.

El Contratista deberá obtener los permisos ambientales y los permisos de utilización, aprovechamiento o afectación de recursos correspondientes. Está facultado para contactar a las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la ejecución del proyecto.

Asimismo, deberá cumplir con la totalidad de los puntos derivados del CAA vigente en su Anexo 1, como también realizar la elaboración y entrega de la auditoria de cierre ambiental de obra.

En lo referido a Gestión ambiental, el Contratista deberá cumplir con lo establecido en el PBCP.

En caso de incumplimiento de la presentación del PGA, se considerará la aplicación de una multa con el mismo criterio antes mencionado.

TODOS LOS ÍTEMS CON SUBÍNDICE "0" GENERALIDADES TIENEN SU REFLEJO PRESUPUESTARIO PRORRATEADOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS EN LA PLANILLA DE COTIZACIÓN QUE INTEGRA EL PBCP.

1 TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS

1.0 GENERALIDADES

AGUA PARA CONSTRUIR

Se considerará lo especificado en el PBCP, art 20.4.

ILUMINACIÓN DE OBRA Y FUERZA MOTRIZ

Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará a las exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o de los subcontratistas. Si se realizarán los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación que posibilita a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras.

CABALLETES DE ESTACIONAMIENTO

Se considerará lo especificado en el PBCP art 9.9

UNIÓN DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES

Con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo del Contratista y se considerará comprendido sin excepción en la propuesta adjudicada:

a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que como consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.

b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las existentes.

OBRADOR, DEPÓSITOS Y SANITARIOS

El Contratista tendrá obligación de proveer, dentro del monto del contrato, según el Art. 8.11/8.21 del PBCG, las instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCABA y el Decreto Nº 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal del Contratista como para el de la Inspección.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra y a conveniencia de la Inspección, el Contratista deberá instalar obradores del tipo contenedores metálicos de los disponibles en plaza, los que podrán ser fijos o rodantes. La presentación previa a la Inspección de Obra permitirá abrir juicio a los fines de la aprobación con que deberá contar el Contratista, previa

a la ejecución de todas las obras provisionales para obradores, depósitos, vestuarios, oficina para la Inspección, etc.

Serán por cuenta del Contratista los servicios de agua, electricidad, instalación cloacal, etc. que se requieran para el correcto funcionamiento de los mismos.

Deberá instalar durante todo el plazo de obra, baños químicos para su personal, de acuerdo a normativa vigente y la cantidad requerida en el PBCP exclusivo para el uso de la Inspección de Obra, los que deberán ser mantenidos en condiciones de higiene y seguridad por el Contratista.

El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. Deberá cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 24.449, Dto. Reg.779-95 y sus modificatorias, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos

VER ANEXO CORRESPONDIENTE DEL PBCP.

VIGILANCIA DE OBRA

La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del Contratista, que dispondrá de personal al efecto las 24 horas del día, tanto en días laborables, días inhábiles, como feriados.

CARTEL DE OBRA

El Contratista proveerá y colocará en el lugar que lo señale la Inspección de Obra, los carteles de obra que se indiquen en los planos y pliegos.

Vendrán pintados con dos manos de antióxido (para el caso de estructura metálica) y tres manos de esmalte sintético de terminación con colores según especificación. El Contratista presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo para la estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será acordada con la Inspección de Obra. Estará prohibido colocar publicidad.

CARTELES DE OBRA:

Medidas de 260 cm x 300 cm

Características gráficas y técnicas de diseño que se comunicará oportunamente.

Opción 1: Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para tensado sobre bastidor de caño cuadrado. CMYK. Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi

Opción 2: Impresión en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre bastidor con base de chapa. CMYK. Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi

CUBRE VALLAS:

Las mismas deberán cubrir el 100% de la superficie, en las caras de mayor visibilidad al público, previa aprobación de la Inspección de Obra.

Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema de argollas reforzadas para tensado. CMYK. Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi

CUBRE OBRADORES:

Solo para obradores que estén por fuera del cubre vallas o superen dicha altura (deberán cubrir el 100% de la superficie, en las caras de mayor visibilidad al público, previa aprobación de la Inspección de Obra.)

Opción 1: Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para tensado sobre bastidor de caño cuadrado para colocar sobre el vallado del obrador. CMYK. Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi

Opción 2: Impresión en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre bastidor con base de chapa para colocar sobre el vallado del obrador. CMYK. Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi

CERCO DE OBRA Y VALLAS

El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra según Art 8.12 del PBCG y cuya cotización está incluida en el monto de la oferta. Podrán ser liberadas las áreas en que los trabajos hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspección de Obra. Se deberán proveer y colocar las defensas, pasarelas y señalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de los peatones y la vía pública, comprendiendo la ejecución de vallas y cualquier otro elemento necesario que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberán ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o sea hasta el momento en que se liberen las obras al tránsito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningún tipo. Las pasarelas peatonales, de carácter temporario para permitir el movimiento peatonal de la calle, deberán estar diseñadas de acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra. **VER ANEXO VALLADO**

CARTEL DE PUBLICIDAD GCABA

En los lugares indicados en los Planos se proveerán y colocarán los carteles con logo publicitario del GCABA, de acuerdo a planos de detalle y según lo establecido en el PBCP, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

1.1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN

El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras correspondientes al predio.

El Contratista procederá a quitar del área de la construcción los árboles (no se consideran incluidos los ubicados en la Vía Pública), arbustos o plantas, malezas, residuos, restos de

materiales orgánicos y todo otro elemento que a juicio de la Inspección de Obra pueda resultar inconveniente para el posterior comportamiento del terreno.

Cada vez que se realice un Replanteo de los trabajos, los mismos serán hechos por el Contratista en la fecha fijada por la Inspección de Obra y se efectuará en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por dicha Inspección, previo al inicio de cada etapa de trabajo.

Realizará el trazado, amojonado y verificación de ejes y niveles de referencia. Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificación del trazado.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

1.2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS

El Contratista deberá presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutará la obra y los cateos necesarios, los cuales deberán ser realizados por una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la Inspección de Obra.

El Contratista presentará una memoria técnica e informe que deberá cumplir con detalles y datos exigidos. En base a lo que se establezca en el informe y una vez que el mismo esté aceptado por la Inspección de Obra, el Contratista elaborará el proyecto definitivo de las fundaciones que deberá ser presentado para su aprobación por la Inspección de Obra.

Previo al replanteo e inicio de las obras, el Contratista deberá realizar las averiguaciones pertinentes en las distintas Empresas que prestan Servicios Públicos, y efectuar todos los cateos necesarios a los fines de ratificar la presencia y ubicación de las instalaciones subterráneas existentes, dado que será responsable de cualquier daño o perjuicio ulterior que pudiera ocasionar una información errónea sobre las mismas.

Se realizarán los relevamientos de esquinas, donde se tomarán las cotas IGN de los puntos significativos, los anchos de calle entre líneas municipales y de cordón a cordón, las cunetas, los sumideros (ubicación aproximada y longitud), las tapas de cámaras de inspección de la red de conductos existentes que interfieran y sean reemplazados en el proyecto ejecutivo o bien deban empalmarse a los ramales proyectados, cotas de fondo de cámaras, diámetros o secciones de los conductos de ingreso y egreso a las cámaras, las cotas de invertido o intradós de los mismos y la ubicación de cámaras de inspección de redes de servicios públicos que puedan interferir con las trazas de los conductos. Para la realización de estas tareas, el Inspector de Obra dará apoyo en lo referido a seguridad y logística para la eventual apertura de cámaras de inspección.

La Inspección de Obra podrá ordenar la ejecución de cateos adicionales para determinar la existencia de instalaciones, así como precisar su posición planialtimétrica.

El Contratista deberá efectuar los cateos necesarios para determinar las diversas capas y/o elementos que componen las actuales calzada y aceras, a fin de determinar las diferentes

situaciones en corte, perfiles transversales, indicar cotas, etc. Los resultados serán volcados en planos, los cuales serán examinados y cotejados por la Inspección de Obra

Detección y posicionamiento de interferencias:

Se describe el sistema a emplear para realizar la detección y el posicionamiento de interferencias y obstáculos enterrados en las áreas donde se llevarán a cabo las obras.

Tecnología a utilizar:

La tecnología que se deberá aplicar para la búsqueda de las cañerías enterradas tiene que ser de tipo no destructivo, la cual permita detectar cañerías metálicas, plásticas, de hormigón, asbesto cemento, etc. y obstáculos tipo bloques de hormigón, obras de mampostería, etc., que además permita obtener un registro magnético visible en una computadora y que pueda ser impreso.

En particular se sugiere el empleo de la tecnología denominada georadar del tipo con antena de frecuencia central única y/o multi-frecuencia y, para investigación profunda, antena biestática. Se aconseja también el uso de la tecnología de radio-detección para detectar y discriminar cables eléctricos.

Descripción del Método:

El programa de trabajo abarca tres etapas, las cuales se detallan a continuación.

A. Recolección de Datos Existentes y Relevamiento Topográfico y de tapas:

La recolección de datos existentes y el relevamiento topográfico tiene por objetivo optimizar el trabajo de relevamiento posterior de cañerías mediante la ubicación de las tapas y referencias en superficie de la red, así como referenciar correctamente el estudio de medición posterior y permitir la discriminación de servicios.

B. Medición y Análisis de Datos:

Para la detección de las cañerías se empleará un equipo georadar de marca reconocida internacionalmente que permita cumplir con las especificaciones técnicas del punto "Tecnología a Utilizar".

Se debe realizar una grilla (cuadrícula) de estudio que permita identificar la presencia de cañerías con dirección longitudinal y perpendicular respecto a una referencia particular (ejemplo: línea municipal de una calle).

La profundidad de estudio será de hasta 8 metros.

Sobre la cuadrícula prevista para cada área se realizará una investigación con radiodetector. Los datos obtenidos mediante la medición se analizarán y referenciarán a los establecidos en el punto A. De este modo se obtendrá la posición y profundidad de las interferencias existentes dentro de la zona de exploración.

C. Calicatas de calibración:

En cada área de investigación se deberá prever dos (2) calicatas de calibración y extrapolación de los datos del georadar.

Integración de Datos; Informe Final: Luego de concluidos los trabajos indicados en los puntos anteriores, para cada área se trasladarán los resultados en planos formato Autocad y se

deberá entregar un informe final, donde se describirán las actividades realizadas, los resultados obtenidos, los comentarios del caso y las recomendaciones.

Tolerancias

La tolerancia en posicionamiento de los caños enterrados será de 20 cm con respecto a cualquier referencia en superficie cualquiera sea el material de la cañería.

Para la detección de cañerías se determinarán aquellas cuyos diámetros superen la relación 10cm de diámetro por cada metro de profundidad, esto es válido hasta 3 m de profundidad. Para profundidades superiores hay que agregar 40cm a la relación arriba enunciada.

La profundidad de las cañerías se determinará con un error menor al 15%.

2 DOCUMENTACIÓN

2.0 GENERALIDADES

El Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra, en el plazo en el que esta determine necesario en función del Plan de Trabajo y Curva presentado, un cronograma completo de la documentación a presentar. La misma comprenderá planos, planillas, memorias de cálculo y descriptivas, manuales, el programa de ensayos (protocolos) y todos los documentos de orden técnico a presentar.

Incluirá conforme el Plan de Trabajos definitivo, la Programación en forma de gráfico Gantt confeccionado por el método de Camino Crítico. El mismo deberá ajustarse a las fechas calendario de iniciación y terminación contractual y deberá asegurar que la nueva vialidad en la Av. Hornos, esté liberada al tránsito, como máximo, a los ocho (8) meses de iniciado el contrato.

Asimismo, deberá considerar la ejecución de tres (3) frentes de trabajo en forma simultánea .

La Inspección de Obra podrá modificar en cualquier momento el cronograma de la documentación, en cantidad y calidad, a los efectos de asegurar el contenido de la documentación necesaria. Los planos serán elaborados por el Contratista y luego serán aprobados por el Comitente. Los mismos se entregarán en archivos digitales formato. DWG de AutoCAD versión 2018, planillas en Excel, Programación en Project y textos escritos en Word, 3 copias ploteadas por cada entrega parcial de documentación. Remitirse al art 9.1 “Proyecto Ejecutivo” del PBCP

RÓTULOS Y PRESENTACIÓN DE LOS PLANOS:

El Comitente proveerá al Contratista su carátula, la que figurará en todos los planos de contrato. Los datos que figurarán en la carátula serán:

-Comitente de la Obra

-Nombre de la Obra.

-Dirección

-Área responsable de la encomienda

-Responsables de proyecto, dibujo y aprobación

-Fecha

-Escala

-Número de plano

-Revisión de plano

-Designación del plano o título del documento técnico.

Anexo a esta carátula, el Contratista agregará en la parte superior de la primera y manteniendo las mismas dimensiones, los siguientes datos:

-Empresa adjudicataria

-Dirección - teléfono

-Datos y firmas de los responsables técnicos del proyecto.

-Título del plano o documento técnico.

Se deberá reservar sobre dicho rótulo un espacio para futuras revisiones y otro espacio para las calificaciones.

Los mismos deberán rotularse con la leyenda “Planos de Proyecto” y deberán ser firmados por el Representante Técnico del Contratista.

Se presentarán en CD y tres (3) juegos completos de planos (original y copia) para cada presentación o la cantidad que indique la Inspección de Obra.

Toda la documentación deberá ser realizada en AutoCAD compatible con versión 18, planillas en Excel y textos escritos en Word.

APROBACIÓN DE PLANOS:

Una de dichas copias se devolverá con alguna de las siguientes calificaciones:

-0 **Aprobado:** en este caso se debe emitir al menos 4 copias adicionales para poder aprobar para construcción (una quedará en poder de la Inspección de Obra).

Todo plano que esté en obra, en mano de capataces u obreros debe llevar el sello de aprobado para construcción colocado por Inspección de Obra y será de la última versión existente.

-1 **Aprobado con observaciones:** es el plano que tiene observaciones menores y permite comenzar con tareas de compra y/o acopio de materiales y coordinación entre gremios. El Contratista deberá volver a presentar el plano para Aprobado.

-2 **Devuelto para su corrección:** es el plano, cuyas observaciones no permiten comenzar con tareas de compra o acopio, pero algunos detalles del mismo son correctos y deben mantenerse en la nueva versión.

-3 **Rechazado**: el documento deberá rehacerse / corregirse y presentarse nuevamente para su aprobación.

El Contratista no iniciará ninguna parte de las obras cuando los Planos de Proyecto y/o Documentación Técnica estén calificados con los dos últimos renglones.

Se revisarán los Planos de Proyecto y demás elementos enunciados, a los efectos de que los mismos se adecuen al anteproyecto emanado del Comitente y cumplan con los requisitos de los documentos del Contrato.

La aprobación de los planos por parte de la Inspección de Obra no exime al Contratista de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos, por errores de cualquier tipo, desviaciones con respecto a las Especificaciones, conflictos que pudieran surgir con los trabajos de terceros como consecuencia de tales desviaciones, ni de su obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando los trabajos superpuestos y/o incompletos.

Plazos de entrega de las presentaciones:

El Contratista entregará los planos de proyecto al Comitente para su revisión y calificación, dentro de los plazos previstos en el Programa de las obras aprobado pero como mínimo será de quince (15) días antes de la adquisición de los materiales para la colocación de cada parte en la obra.

Contenido de la Documentación ejecutiva Arquitectura: Como mínimo los planos deben estar formados por:

•Plano de proyecto de cada uno de los sectores y replanteo de las plantas de toda la obra, en escala 1:100 Y 1:50

•Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:20 de todos los sectores que presenten diferencias en cuanto a terminaciones especiales

•Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:20 de todos los locales sanitarios, salas de máquinas, etc.

•Planos de detalle en escala 1:20, 1:5 Y 1:1, en función de una mejor interpretación de la documentación a juicio de la Inspección de Obra.

2.1 PLANOS MUNICIPALES, GESTIONES Y TRÁMITES

Incluyen los planos reglamentarios que deba confeccionar el Contratista para su aprobación ante las Empresas que correspondan y ante el GCABA.

El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las reparticiones públicas, relativos a presentación de planos, Permiso de Obra, impacto ambiental, solicitudes de conexiones, realización de inspecciones reglamentarias, trámites de habilitación y obtención del certificado final.

Será su responsabilidad la ejecución de toda la documentación que le pueda ser requerida a los efectos de efectivizar las presentaciones.

Aprobación de Planos e instalaciones.

El instalador dentro de los quince (15) días de la adjudicación, y mucho antes de solicitar el suministro definitivo de obra, entregará a la Inspección de Obra la constancia de inicio de los trámites ante las compañías distribuidoras de los servicios a habilitar.

Aumento de Potencia

De ser necesario, el Contratista gestionará ante la compañía proveedora de energía, el suministro de la potencia total necesaria, debiendo asegurarse que la misma esté disponible no menos de diez (10) días antes de la fecha prevista para la apertura. Entregará las aprobaciones de los inspectores correspondientes de todas las instalaciones que requieran la aprobación de la compañía distribuidora. El valor de potencia que se adoptará para firmar el contrato surgirá del valor de las potencias definitivas aplicándole el factor de simultaneidad adecuado. Para lo cual el Contratista elaborará una planilla de cargas que presentará a la Inspección de Obra para su aprobación.

2.2 DOCUMENTACION EJECUTIVA DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES

El Contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la Obra. Procederá a desarrollar el Proyecto Definitivo de Arquitectura, Estructura e Instalaciones, complementando acabadamente la información emanada del Comitente en los presentes documentos que forman parte del Pliego, incluyendo la definición de cada una de las partes componentes de la obra.

Confeccionará los planos reglamentarios, croquis, planos de modificación, memorias técnicas, memorias de cálculo estructurales y cuanto documento sea necesario, previa conformidad de la Inspección de Obra, y los someterá a la aprobación de las Empresas que correspondan y del GCABA, hasta obtener las aprobaciones parciales y Certificado Final de las Tareas. En el caso de existir ajustes o modificaciones el Contratista deberá adecuar el layout siguiendo el criterio de lo indicado en este anteproyecto.

Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada modificación, debiendo lograr la aprobación de cada revisión para su construcción.

El Contratista deberá indicar en planos todos aquellos elementos existentes, ya sean estos superficiales o incluidos en el sustrato del área de trabajo a medida que avancen las tareas de demolición y retiro. Estos planos detallarán todos los elementos encontrados como construcciones, cañerías, cables y detalles de estructura y serán la base sobre la cual el Contratista proyectará los detalles definitivos y enviará los mismos a la Inspección de Obra para su aprobación. Los detalles definitivos deberán cumplir con lo especificado en los detalles de esta licitación, que a este efecto serán considerados como de condiciones mínimas a cumplir.

Será por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introducción de las modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación y/o corrección que resulte del estudio y aprobación de dichos planos por parte de la Inspección de Obra y las instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario para mantener actualizada la Documentación de Obra.

El Comitente podrá solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la ejecución de Planos Parciales de Detalle, sobre puntos del Proyecto que a su juicio no resulten claros para la correcta evaluación de los trabajos.

El Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra para su aprobación, por lo menos diez (10) días previos al inicio de las obras de cada Etapa, los Planos de Proyecto.

Los mismos deberán rotularse con la leyenda ”Planos de Proyecto” y deberán ser firmados por el Representante Técnico del Contratista. Dichos planos serán aprobados una vez verificados por la Inspección de Obra, lo que será comunicado oportunamente a El Contratista, a fin de proceder una vez notificada al inicio de los trabajos.

Como mínimo los Planos de Proyecto deben estar formados por:

-Plano de proyecto y replanteo de las plantas de todos los bloques constructivos en los que sea dividida la obra, en escala 1:250, 1:100 Y 1:50

-Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:100 Y 1:50

-Planos de detalle en escala 1:20 /1:5 Y 1:1, en función de una mejor interpretación de la documentación.

-Planos generales y de detalle de todas las instalaciones 1:100/1:50/1:5 (Plantas, Cortes y Detalles constructivos)

Cabe destacar que es responsabilidad ineludible del Contratista proceder a la aprobación de toda la documentación de obra ante los organismos oficiales correspondientes, esto es: la DGROC del GCABA, planos de Estructura y Arquitectura debidamente firmados por un profesional de 1ª categoría y en un todo de acuerdo al Código de la Edificación del GCABA. Del mismo modo, deberá contar con la aprobación de los diferentes organismos, como ser AySA S.A., Metrogas, Edesur – Edenor, Telecom – Telefónica, etc.

2.3 DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA E INFORME FINAL

Durante la Recepción Definitiva, el Contratista presentará para la aprobación por parte de la Inspección de Obra, la Documentación Conforme a Obra que incluirá: los planos y memorias técnicas que muestren la totalidad de la obra tal cual fue ejecutada y puesta en funcionamiento.

El conjunto de Documentación Conforme a Obra: formado tanto por la de proyecto aprobada que no ha sufrido modificaciones, como por la que ha sido modificada o ajustada, deberá rotularse con la leyenda “Conforme a Obra” y firmados por el Representante Técnico del Contratista.

Esta Documentación será ejecutada por el Contratista y luego será aprobada por el Comitente, una vez verificado que reflejen las obras tal cual han sido ejecutadas y comunicado su acuerdo por escrito al Contratista. Se entregarán en archivos digitales formato. DWG de AutoCAD 2018 (tres copias) además de tres juegos de originales en papel, en un todo de acuerdo con lo especificado en el PBCP.

Antes que se realice la recepción definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el Contratista deberá entregar un informe final como resumen de las tareas realizadas.

El Contratista presentará a la Inspección de Obra un informe encuadernado en tapas duras, e interior de papel fotográfico, con la siguiente documentación:

-Memoria descriptiva del trabajo realizado.

-Informe conteniendo Fotografías y planos de situación original antes de la intervención.

-Fotografías del proceso de la obra, a la presentación de CAD Certificado de Obra, impresas y en soporte digital.

-Planos conforme a obra

-Fotografías del trabajo finalizado

El Contratista deberá acordar con la Inspección de Obra el modelo de presentación de dicha documentación que deberá ser aprobada para la realización de la recepción definitiva.

Gestiones instalación eléctrica

Final de obra

Eléctricos: Una vez terminadas las instalaciones, el Contratista tramitará y obtendrá los Conforme Finales de Obra y las habilitaciones de los entes correspondientes. Deberá estar presente en cada inspección realizada por cualquier organismo en cualquiera de las instancias.

Electromecánicos. Realizará además la presentación y gestión correspondiente a este sector.

Informe Final

Antes que se realice la recepción provisoria de las obras y como requisito indispensable para ésta, el Contratista deberá entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas realizadas. Se entregará este informe final, a la Inspección de Obra. Se considerarán las especificaciones del capítulo “Generalidades”.

Juntamente con los planos "conforme a obra", el Contratista presentará a la Inspección de Obra, la siguiente documentación:

Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus características y marcas. Certificados de garantías extendidos por los fabricantes de los distintos equipos.

Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra.

F otografías de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos.

Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejará al contrato inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de la obra.

Documentación completa, planos en formato digital (3 copias), dibujos en AutoCAD 2018 o versión más reciente.

Su aprobación será condición previa a la Recepción Definitiva de las obras.

3 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE SUELOS

3.0 GENERALIDADES

Comprende la ejecución completa de los trabajos que a continuación se detallan, de resultar estos necesarios:

a) Limpieza del terreno.

b) Nivelación, desmontes y excavaciones. Apuntalamientos.

c) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas.

d) Compactación y nivelación de desmontes y terraplenes

e) Retiro de los posibles excedentes.

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista tomará en consideración los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las recomendaciones de la Inspección de Obra.

El Contratista deberá presentar con la debida anticipación, previo al comienzo de los trabajos y para su aprobación ante el organismo a cargo de la Inspección de Obra, una Memoria en la que describe los criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las precauciones que adoptará para asegurar la estabilidad de las excavaciones, en un todo de acuerdo con las prescripciones del Código de Edificación vigente del GCABA.

DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA – NIVELACIÓN

La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para mantener las cotas necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del terreno, pozos; este relleno deberá hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un grado de compactación no menor al del terreno adyacente.

El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una tolerancia en más o menos 3 cm, luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, según se indica en planos y planilla de cómputo y presupuesto oficial.

El Contratista extraerá la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda el área de solados nuevos.

La tierra vegetal extraída será depositada apropiadamente para su posterior redistribución en las zonas no construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos.

El Contratista se compromete a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de referencia, en toda su superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder. El desmonte se hará con medios mecánicos y a nivel vereda en toda su superficie, y la tierra proveniente de la misma será retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

Los plazos de ejecución del desmonte, serán de 10 días a partir de la finalización de los trabajos de demolición.

Los equipos, personal, seguros, responsabilidad Civil y demás implementos necesarios para la ejecución de los trabajos, correrán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

EXCAVACIONES Y DESMONTES

Las excavaciones para zanjas, etc., se ejecutarán conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre la excavación y el asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundación de las mismas por las lluvias.

Cuando por imprevisión del Contratista se inundan las excavaciones, alternándose la resistencia del terreno o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspección de Obra podrá ordenar los trabajos necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por cuenta del Contratista.

Durante la ejecución de estos trabajos, el Contratista cuidará especialmente la estabilidad de cortes verticales, taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectará todos los apuntalamientos metálicos y telescópicos necesarios, los que serán recorridos solamente una vez concluidas las submuraciones y cuando haya dudas sobre su estabilidad, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen por desprendimiento.

Correrán por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correrán por su cuenta cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc.

Todo material de excavación o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podrá ser usado para construir terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones fuera del recinto de la obra.

TRANSPORTE

Estará a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no

haya sido utilizado para el relleno posterior a la ejecución de las fundaciones de los pozos restantes.

Este transporte, así como el lugar en el que se realice el depósito, estará a cargo del Contratista.

El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a favor del GCABA; y se cargarán sobre camiones con personal cargo del Contratista y serán trasladados y depositados dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde el organismo a cargo de la Inspección de Obra indique.

RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS

Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, cimientos, bases de columnas y de sótanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la Inspección de Obra.

En todas las áreas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos serán de suelo seleccionado de características similares al existente y se compactarán en un todo de acuerdo con lo especificado.

El material de relleno será depositado en capas, que no excedan de 15 cm. Los últimos 15 cm antes del piso de hormigón, se rellenará con una capa de tosca similar a las anteriores, con el aporte de un 4% de cal de uso vial (sub-rasante). El contenido no sobrepasará lo requerido para una comprobación a máxima densidad.

Cada capa será compactada por cilindradas y otro medio apropiado hasta un 95% de densidad máxima del terreno. El material de relleno será humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán efectuados utilizando elementos mecánicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.

Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varíe, se irán seleccionando distintas tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para el recubrimiento último.

Si la tierra proveniente de las excavaciones resultará en "terrones", estos deberán deshacerse antes de desparramarse en los sectores a rellenar.

En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones no fueran suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de Obra.

Las sub-bases para piso, veredas, caminos, etc., deberán ser ejecutadas con suelos seleccionados “Tosca” y con el espesor adecuado y hasta obtener las cotas de nivel necesario.

La “Tosca” tendrá un límite líquido menor de 40 e índice plástico menor de 12 y compactará el 95 % de la densidad máxima del ensayo normal “Proctor”.

Para efectuar el control y seguimiento de la Compactación de los suelos se utilizará el FORO 059-00, incluido como Anexo.

SUB-BASES

Las sub-bases para pisos, veredas, etc., deberán ser ejecutadas con suelos seleccionados "Tosca" según ítem anterior.

COMPACTACIONES ESPECIALES

Consistirá en la ejecución de los trabajos necesarios para la compactación de los suelos, hasta obtener el peso específico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin. Cada capa de suelo será compactada hasta obtener los valores del peso específico aparente de suelo "seco" con relación al peso específico aparente "máximo" de suelo seco y que fuere determinado por los ensayos de compactación que fueran necesarios, a juicio de la Inspección de Obra.

El contenido de agua del suelo de cada capa deberá ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% y el 110% de contenido óptimo de humedad.

Si el terreno posee poca humedad, deberá agregarse el agua necesaria, distribuyendo uniformemente con manguera, debiendo medirse el agua incorporada.

NIVELACIÓN FINAL

Una vez terminadas las construcciones, el Contratista procederá a rellenar las áreas afectadas en un todo de acuerdo con lo establecido en el ítem "Rellenos y terraplenamientos" del presente capítulo, según lo indique la Inspección de Obra.

Estos niveles debidamente compactados, se cubrirán con tierra vegetal, la que se distribuirá en capas de 0,15 m de espesor y que deberán ser debidamente compactadas, hasta alcanzar la nivelación adecuada.

EXCAVACIONES:

Las excavaciones de los pozos se ejecutarán de acuerdo a la normativa vigente, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre la excavación y el asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundación de las mismas por las lluvias.

En el caso de que por algún imprevisto del Contratista se inundarán las excavaciones, alternándose la resistencia del terreno o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspección de Obra podrá ordenar los trabajos necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por cuenta del Contratista.

Correrán por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correrán por su cuenta cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc.

TRABAJOS DE DEMOLICIÓN:

NOTA: Se agregan a título informativo los Artículos 138, 139 y 140 del Decreto Nº 911/1996 y sus modificaciones y/o complementos en lo concerniente a Demoliciones:

- Artículo 138º) Medidas preliminares: Antes de iniciar una demolición se deberá obligatoriamente:

  a) Formular un programa definido para la ejecución del trabajo, que contemple en cada etapa las medidas de prevención correspondiente.

  b) Afianzar las partes inestables de la construcción.

  c) Examinar, previa y periódicamente las construcciones que pudieran verse afectadas por los trabajos.

  d) Se interrumpirá el suministro de los servicios de energía eléctrica, agua, gas, vapor, etc. De ser necesarios algunos de estos suministros para las tareas, los mismos deben efectuarse adoptando las medidas de prevención necesarias de acuerdo a los riesgos emergentes.

- Artículo 139º) El Responsable de Higiene y Seguridad establecerá las condiciones, zonas de exclusión y restantes precauciones a adoptar de acuerdo a las características, métodos de trabajo y equipos utilizados. El responsable de la tarea, que participará en la determinación de dichas medidas, deberá verificar su estricta observancia. El acceso a la zona de seguridad deberá estar reservado exclusivamente al personal afectado a la demolición.

- Artículo 140º) En los trabajos de demolición se deberán adoptar las siguientes precauciones mínimas:

a) En caso de demolición por tracción todos los trabajadores deberán encontrarse a una distancia de seguridad fijada por el responsable de Higiene y Seguridad.

b) En caso de demolición por golpe (peso oscilante o bolsa de derribo o martinete), se deberá mantener una zona de seguridad alrededor de los puntos de choque, acorde a la proyección probable de los materiales demolidos y a las oscilaciones de la pesa o martillo.

c) Cuando la demolición se efectúe en altura, será obligatorio utilizar andamios, separados de la construcción a demoler, autoportantes o anclados a estructura resistente. Si por razones térmicas, resultase impracticable la colocación de andamios, el responsable habilitado arbitrará los medios necesarios para evitar el riesgo de caída para los trabajadores.

d) Cuando se utilicen equipos tales como palas mecánicas, palas de derribo, cuchara de mandíbula u otras máquinas similares, se mantendrá una zona de seguridad alrededor de las áreas de trabajo, que será establecida por el Responsable de Higiene y Seguridad.

e) El acceso a la zona de seguridad deberá estar reservado exclusivamente al personal afectado a las tareas de demolición.

f) Se realizarán los apuntalamientos necesarios para evitar el derrumbe de los muros linderos.

Restos de excavación, escombros y transporte:

Todo material de excavación disponible y de acuerdo a su calidad, podrá ser usado para construir terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones fuera del recinto de la obra.

Todos los materiales recuperables, a juicio de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a favor del GCABA; y se cargarán sobre camiones con personal a cargo del Contratista y serán trasladados y depositados dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde la Inspección de Obra, lo indique.

Estará a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no haya sido utilizado para el relleno posterior a la ejecución de las fundaciones de los pozos restantes. Este transporte, así como el lugar en el que se realice el depósito, estará a cargo del Contratista.

El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta.

Responsabilidades:

La empresa cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos, de modo de afectar lo menos posible el tránsito vehicular.

Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado, de los peatones y la vía pública, que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Será también responsabilidad del Contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios que garanticen la seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados por las obras, debiéndose ejecutar además las reparaciones necesarias.

El Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles y tapadas existentes, considerando además los tendidos y pasajes de las líneas subterráneas.

3.1 DEMOLICIÓN DE CORDÓN DE H°

El Contratista deberá realizar la demolición de los cordones de hormigón, en donde se indique en los planos del proyecto o indique la I.O, teniendo presente las especificaciones en lo referente a demolición y retiro de escombros indicado en el ítem 3.0 – GENERALIDADES

3.2 DEMOLICIÓN DE CORDÓN CUNETA

La empresa contratista deberá llevar adelante la demolición del cordón cuneta en donde se indique en los planos del proyecto o la I.O, teniendo presente las especificaciones en lo referente a demolición y retiro de escombros indicado en en el ítem 3.0 GENERALIDADES.

Todos los trabajos de demolición deberán ser notificados a la Inspección con un plazo superior a 24 hs, de manera que la Inspección de Obra pueda revisar y controlar los sectores en los cuales se va a intervenir.

3.3 DEMOLICIÓN DE VEREDA Y RAMPA

Comprende el desmonte de las aceras existentes incluyendo rampas y cordones/cunetas, retiro de materiales, carga y transporte de material sobrante y limpieza del lugar donde se indique en los planos del proyecto o la I.O, teniendo presente las especificaciones en lo referente a demolición y retiro de escombros indicado en el ítem 3.0 – GENERALIDADES.

La Empresa Contratista deberá desmontar el solado junto a su contrapiso existente para la ejecución de la nueva vereda o calzada. Esta tarea proseguirá con el eventual corte de raíces de los árboles existentes, bajo la supervisión y firma de un profesional competente.

Se deberá contemplar además que, durante la ejecución de la obra, tendrá que quedar algún tipo de cruce y acceso para personas con movilidad reducida.

3.4 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

El Contratista procederá a levantar el pavimento asfáltico en los lugares donde indique la I.O o el área indicada en los planos del proyecto. El Contratista procederá, en consecuencia, a verificar espesores y los gálibos y pendientes correspondientes.

En caso de encontrar adoquines o vías de tren dentro del área a demoler, dichos elementos deberán ser desmontados, cargados y transportados al depósito que indique la Inspección de Obra. Se considerará el mismo tratamiento para todo elemento protegido por la Ley 4806, quedando a guarda del EMUI.

A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de carga, mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar la limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles.

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, en lo referente a demolición y retiro de escombros, según planos generales; bajo la supervisión de la Inspección de obra.

3.5 DEMOLICIÓN DE CALZADA ADOQUINADA

Comprende la demolición total de la calzada existente compuesta por adoquinado de granito, incluyendo su base de asiento (arena, suelo cemento o sub-base de hormigón pobre, según corresponda), hasta alcanzar el nivel de subrasante definido.

Se realizará el levantamiento manual o mecánico de los adoquines, con clasificación traslado y acopio de los reutilizables al depósito que indique la Inspección de Obra.

El contratista deberá prever los medios necesarios para evitar la dispersión de polvo y residuos durante la ejecución.

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, en lo referente a demolición y retiro de escombros, según planos generales; bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

3.6 DEMOLICIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO TORTUGAS AMARILLAS (DE HORMIGON)

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, en lo referente a demolición y retiro de escombros; bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

3.7 EXCAVACIÓN MANUAL SIN RETIRO

Dentro de este ítem se abarca la remoción, levantamiento y carga de los suelos de todo tipo, incluso materiales cualquiera sea su índole, que se encuentren dentro del área afectada por la obra y ubicados en la superficie del terreno y/o bajo el paquete estructural, que resulte necesario remover para la total y correcta ejecución de las obras.

Se contemplan además todas las tareas necesarias para el tendido de instalaciones y la adaptación a las interferencias existentes. Estos trabajos comprenden la excavación para conductos y excavación para canaletas.

Comprende los trabajos de terminación del terreno afectado y emparejamiento del mismo; conformación, apisonado, compactación, perfilado, alisado y conservación de taludes, soleras, banquinas, cunetas, préstamos y demás superficies formadas por la excavación o dejados al descubierto por la misma y todo otro trabajo que sea necesario para la finalidad de la obra.

No se permitirá la apertura de zanjas para conductos y/o pozos para construcciones (cámaras, bocas, sumideros, etc.), antes de que se haya acopiado el material necesario para

llevar a cabo las obras que se han de construir en ellas y organizado los equipos correspondientes.

Se evitará anticipar la apertura de zanjas y/o pozos, pero cuando ello sea imprescindible se llegará a una cota 10 cm superior a la definitiva, debiendo practicarse la excavación remanente inmediatamente antes de procederse a la ejecución de la base de asiento de las cañerías, conductos u otras estructuras.

El Contratista deberá adoptar todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos para que las obras y su inspección se realicen con las excavaciones estables y en seco.

El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o indirecto que sea ocasionado a personas, a las obras mismas o a edificaciones o instalaciones próximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y/o falta de previsión de su parte.

Todos los trabajos se realizarán de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, estando contemplados en los precios de excavación también los pozos o nichos necesarios para la ejecución de las juntas de conductos, así como la limpieza del área de las obras, la remoción de estructuras enterradas o no, conductos, etc. y que deban ser demolidas y removidos para la realización de la obra a juicio exclusivo de la Inspección y las estructuras correspondientes a los tramos a remover indicadas en los Documentos Licitatorios u otras existentes vinculados a ellos.

El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios a efectos de no paralizar la obra, ni interrumpir el servicio prestado por las distintas instalaciones, debiendo efectuarse las investigaciones previas al comienzo de los trabajos.

El Contratista notificará a la Inspección el comienzo de toda excavación, con anticipación suficiente, con el objeto que el personal de la Inspección y del Contratista realicen las mediciones previas necesarias antes de iniciar los trabajos de extracción, de manera que posteriormente pueda determinarse el volumen excavado. Si el Contratista hubiera realizado alguna excavación sin notificar previamente por escrito a la Inspección, los volúmenes presumiblemente excavados no serán certificados ni pagados.

Las excavaciones se harán hasta la profundidad que fije la inspección de obra y en el caso de que la inspección lo considere, la empresa deberá realizar la reposición de los materiales indebidamente excavados, estando el Contratista obligado a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta.

El Contratista será responsable de la estabilidad de todos los frentes de excavación durante la ejecución de los trabajos.

A solicitud de la Inspección, el Contratista, sin cargo alguno, efectuará el saneo, emparejamiento de taludes y cualquier medida necesaria para asegurar las cotas de excavación durante la ejecución de las obras.

Método constructivo:

La presencia de agua, durante las tareas de excavaciones, originadas por subpresión, filtraciones o cualquier otra causa deberá ser eliminada por el Contratista mediante procedimientos adecuados.

Los trabajos de achique, entubamientos, tablestacados, defensas, etc. que resulten necesarios realizar, a juicio de la Inspección, se considerará incluido en el ítem.

Realizada la excavación deberá compactarse y perfilarse el fondo por los métodos mecánicos correspondientes acordes a las dimensiones del área de trabajo. Se incluye la carga y transporte al lugar que la Inspección de Obra designe, dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Equipos:

En el caso que las dimensiones del área lo requieran, se deberá perfilar y limpiar la superficie de apoyo, con equipos acordes a las dimensiones del área de trabajo

3.8 EXCAVACIÓN MECÁNICA SIN RETIRO

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, cumplimentando lo referente a demolición y retiro de escombros, según planos generales; bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

3.9 COMPACTACIÓN DE SUELO EXISTENTE Y PERFILADO DE RASANTE

La empresa deberá llevar adelante la remoción, levantamiento y carga de los suelos de todo tipo, incluso materiales cualquiera sea su índole, que se encuentren dentro del área afectada por la obra y ubicados en la superficie del terreno y/o bajo el paquete estructural, que resulte necesario remover para la total y correcta ejecución de las obras. Se incluyen todos los trabajos que correspondan para realizar el perfilado de la rasante.

Método constructivo:

La presencia de agua, durante las tareas de excavaciones, originadas por subpresión, filtraciones o cualquier otra causa deberá ser eliminada por el Contratista mediante procedimientos adecuados. En el caso de que se requiera llevar adelante trabajos de achique, entubamientos, tablestacados, defensas, etc., la contratista los deberá ejecutar dichas tareas asumiendo los correspondientes gastos.

Realizada la excavación, se deberá compactar y perfilar el fondo de la misma, a través de los métodos mecánicos correspondientes acordes a las dimensiones del área de trabajo.

La empresa contratista tendrá que cotizar entre sus tareas, la carga y transporte de restos producidos al lugar que la Inspección de Obra designe, dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Equipos:

En el caso que las dimensiones del área lo requieran, se deberá perfilar y limpiar la superficie de apoyo, con equipos acordes a las dimensiones del área de trabajo.

3.10 APORTE Y COMPACTACIÓN CON TOSCA

Se considerarán los aspectos generales del ítem "RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS", del presente capítulo, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

3.11 NIVELACIÓN DE TAPAS DE SERVICIOS Y REJAS DE PLUVIALES (SUMIDEROS), INCLUYE DEMOLICIÓN.

Se recomienda la ejecución del levantamiento y recolocación a nivel de pavimento, de todas las tapas de bocas de acceso y rejas de ventilación existentes en todos los casos en donde el desnivel sea superior a ½" (12,5 mm).

Para su ejecución, se recomienda:

- Ejecución de marco y confinamiento de tapa, utilizar Hormigón H-30, CAC D20 o CAC D12.
- Colocar la adecuada señalización y vallado.
- Delimitar las áreas de bacheo en formas rectangulares o cuadradas mediante aserrado, con lados paralelos al eje de la calle, extendidas de 20 cm de los bordes de la tapa.
- Cortar los bordes definidos en una profundidad no menor de 25 mm.
- Remover la totalidad de la losa de hormigón defectuosa, en un espesor mínimo de 20 cm. Remover el marco y acomodarlo en concordancia con los niveles de la rasante.
- Arriostrar el marco a fin de impedir desplazamiento, mediante perfiles o barras de acero.
- Encofrado del área a concretar y preparar la superficie de contacto con mezclas epoxídicas.
- Colocación y compactación de la mezcla de concreto.
- Curado químico.
- Bacheo del pavimento alrededor del pozo.
- Limpieza y eliminación del material excedente.

3.12 RETIRO DE BOLARDOS

La Contratista deberá retirar los bolardos existentes ubicados en el área de intervención, los cuales deberán ser trasladados y acopiados al sitio que designe la Inspección de Obra para tal fin.

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales correspondientes, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

3.13 RETIRO DE ELEMENTOS AJENOS AL PROYECTO

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, cumplimentando lo referente a demolición y retiro de escombros, según planos generales; bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

Todos los elementos ajenos al proyecto serán retirados, según indicación de la Inspección de Obra, a cargo de la Contratista.

El almacenamiento para la restauración y/o reubicación, de estos elementos será determinado por la Inspección de Obra. Este ítem también incluye la demolición, remoción y transporte a vertedero de las bases de apoyo.

3.14 RETIRO DE REJAS

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, en lo referente a demolición y retiro de escombros, según planos generales; bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

3.15 RETIRO DE ESCOMBROS

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, cumplimentando lo referente a demolición y retiro de escombros, según planos generales; bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición, lo cual estará a cuenta y cargo exclusivamente de la empresa, debiendo considerarlo en su oferta.

Todos los materiales recuperables, a juicio de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a favor del GCABA; y se cargarán sobre camiones con personal cargo del Contratista y serán trasladados y depositados dentro de la Ciudad de Buenos Aires donde el organismo a cargo de la Inspección de Obra lo indique.

3.16 RETIRO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, en lo referido a Demoliciones, según planos generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra

El Contratista procederá a levantar la totalidad del pavimento, en un 100 % de la superficie afectada a la presente licitación.

Se incluirá en la oferta el retiro de la totalidad del material asfáltico que se demuela.

El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta.

Todos los materiales recuperables, a juicio de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a favor del GCABA; y se cargarán sobre camiones con personal cargo del Contratista y serán trasladados y depositados dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la Inspección de Obra lo indique.

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, en lo referente a demolición y retiro de escombros, según planos generales; bajo la supervisión de la Inspección de obra.

3.17 RETIRO DE EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN -TIERRA-

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, cumplimentando lo referente a TRANSPORTE, según planos generales; bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

3.18 CORRIMIENTO DE PUESTOS DE DIARIOS O DE REVISTAS

Según se indica en planos de arquitectura se realizará el retiro y recolocación de puestos de diarios o de revistas. En caso de no estar especificado la nueva ubicación, se deberá consultar a la Inspección de Obra.

Se deberá cumplir con las normativas vigentes para la materialización de los solados circundantes a los puestos.

Durante el retiro y acopio de los elementos, estos deberán ser protegidos de daños y roturas, quedando a cargo de la empresa el costo de reparación de los mismos.

Se ejecutarán las bases de H°A° según corresponda al tipo de elemento.

3.19 RETIRO DE REFUGIOS DE COLECTIVO

Se realizará el retiro de refugios de paradas de colectivos que interfieran con el proyecto, los cuales deberán ser trasladados y acopiados al sitio que designe la Inspección de Obra para tal fin.

Durante el retiro y acopio de los elementos, estos deberán ser protegidos de daños y roturas, quedando a cargo de la empresa el costo de reparación de los mismos.

3.20 CORRIMIENTO DE POSTES

Se realizará el retiro y recolocación de postes que interfieran con el proyecto. En caso de no estar especificado la nueva ubicación, se deberá consultar a la Inspección de Obra.

Se deberá cumplir con las normativas vigentes para la materialización de los solados circundantes a los postes.

Durante el retiro y acopio de los elementos, estos deberán ser protegidos de daños y roturas, quedando a cargo de la empresa el costo de reparación de los mismos.

Se ejecutarán las bases de H°A° según corresponda al tipo de elemento.

3.21 CORRIMIENTO DE CARTELES

Se realizará el retiro y recolocación de carteles que interfieran con el proyecto. En caso de no estar especificado la nueva ubicación, se deberá consultar a la Inspección de Obra.

Se deberá cumplir con las normativas vigentes para la materialización de los solados circundantes a los carteles.

Durante el retiro y acopio de los elementos, estos deberán ser protegidos de daños y roturas, quedando a cargo de la empresa el costo de reparación de los mismos.

Se ejecutarán las bases de H°A° según corresponda al tipo de elemento.

3.22 DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES BAJO AUTOPISTA - SECTOR LINEA COLECTIVOS

Todas las edificaciones, ya sean construcciones tradicionales o livianas, y los elementos que se ubiquen dentro de las áreas indicadas identificadas como Terminal de línea de colectivos en los planos de proyecto, correspondientes al bajo autopista deberán ser demolidos y retirados, según indicación de la Inspección de Obra, a cargo de la Contratista.

Deberán considerarse en este ítem todas las tareas necesarias para garantizar la limpieza de las áreas y su nivelación, según lo requerido en los planos de proyecto.

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, en lo referente a demolición y retiro de escombros, bajo la supervisión de la Inspección de obra.

3.23 DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES BAJO AUTOPISTA - SECTOR NUEVA PLAYA DE REGULACION

Este ítem corresponde a las áreas indicadas bajo autopista.

Deberá cumplimentar lo especificado en el ítem 3.22

3.24 RETIRO DE BANCOS

En los sectores de la plaza existente se deberá retirar los bancos que se encuentran sobre la misma, para la ejecución de la nueva plaza.

3.25 DEMOLICION BORDE CANTEROS

En los sectores de la plaza existente se deberá demoler los bordes de cantero que se encuentran sobre la misma, para la ejecución de la nueva plaza

4 HORMIGÓN ARMADO

4.0 GENERALIDADES

La presente especificación técnica general de estructuras de hormigón armado, tiene por objeto dar los requerimientos mínimos necesarios para la ejecución de las estructuras de hormigón armado.

ALCANCE

Esta especificación cubre los requerimientos relacionados con la tecnología de los materiales y métodos de ejecución de estructuras de hormigón.

NORMAS Y CÓDIGOS A APLICARSE

Todas las estructuras de hormigón serán diseñadas y se ejecutarán de acuerdo a las buenas reglas del arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus últimas revisiones, con todos sus Anexos y las normas allí indicadas.

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem

“Cláusulas Generales”, especialmente el ítem “Muestras”.

DISEÑO

Los materiales a emplearse en la elaboración del hormigón reunirán las condiciones descritas en los siguientes ítems:

CALIDAD DE LOS MATERIALES

Cemento

Se utilizará cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201-05, cap.3, 3.1. No se permitirá la mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usará un único cemento.

Agua

Cumplirá con lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201-05, Cap3, 3.3. La fuente de provisión y el tratamiento del agua para hormigón deberán contar con la aprobación del organismo a cargo de la Inspección de Obra.

Agregados Finos

a) Arenas Naturales: Serán limpias, desprovistas de arcilla y materias orgánicas o excesos de sales solubles, lo que se comprobará mediante inmersión en agua limpia.

b) Calidades y ensayos: Cumplirán con el reglamento CIRSOC 201-05, capítulo 3.2

c) Granulometría: La composición granulométrica deberá verificar lo establecido en el capítulo 3.2.3.2 del CIRSOC 201-05.

Agregados Gruesos

Deberán cumplir con el capítulo 3.2.4 del CIRSOC 201-05.

Aditivos

En ciertos casos deberá ser necesario u obligatorio incorporar al hormigón elaborado algún aditivo, que modifique positivamente sus propiedades físicas o químicas. En cualquier caso, el uso de dichos aditivos contará con la aprobación de la Inspección de Obra.

Todo lo relativo a la dosificación y modo de empleo de estos componentes estará sujeto a las recomendaciones del fabricante y a lo establecido en el reglamento CIRSOC 201-05 art Aditivos para hormigones

Aceros

Se utilizará sólo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201-05

CARGA DE DISEÑO

Para las cargas gravitatorias de diseño (cargas permanentes y sobrecargas de uso), deberá remitirse al CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losas s/planta baja no será menor a 5KN/m2

Para la determinación de cargas de viento se remitirá al CIRSOC 102 considerando rugosidad tipo IV.

Características del suelo para fundar

EJECUCIÓN

Encofrados

Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido para resistir sin hundimiento las cargas que deberán soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado. Los apuntalamientos se materializaron con puntales metálicos telescópicos

Deberán ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones indicadas en los planos aprobados (proyecto ejecutivo). (Ver CIRSOC 201-05, cap.6).

Colocación de Armaduras

Para la colocación de armadura será de aplicación todo lo especificado en el reglamento CIRSOC 201-05, cap. 7 y 12.

Las armaduras estarán libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total adherencia del hormigón.

Las barras de armadura serán soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta posición dentro del hormigón terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados no podrán ser metálicos ni materiales porosos.

Para la separación libre entre barras, recubrimiento, mínimo anclaje y empalme de las armaduras, será de aplicación lo especificado en el reglamento CIRSOC 201-05, cap. 7 y 12.

Hormigones

Los materiales de la calidad descrita en la presente especificación, se mezclarán en proporción necesaria para obtener un hormigón de la resistencia característica cilíndrica a compresión a los 28 días indicada en los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigón se llevarán a cabo de acuerdo a lo especificado en el capítulo 4 del reglamento CIRSOC 201-05.

Hormigonado

La preparación, transporte, colocación, compactación y curado del hormigón se realizará de acuerdo a lo especificado en el capítulo 5 del reglamento CIRSOC 201-05.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares especialmente previstos (juntas de construcción). Cualquier junta de construcción no prevista en los planos aprobados (proyecto ejecutivo) debe contar con la aprobación en caso de no reunirse las condiciones especificadas, la Inspección de Obra podrá ordenar la demolición y

reconstrucción de las estructuras afectadas a cargo del contratista.

Curado

El curado del hormigón fresco y endurecido, así como el hormigonado en tiempo frío o caluroso, se hará de acuerdo a las prácticas recomendadas en CIRSOC 201-05, cap. 5

Hormigón visto

Condiciones Generales

Además de lo indicado precedentemente, el hormigón visto con que se construirán todos los elementos así especificados, requerirá extremar las precauciones para que los hormigones de la obra no solo satisfagan la condición de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también ofrezcan las mejores posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 6 y 24 CIRSOC 201-05.

SUMINISTRO DE HORMIGÓN EN OBRA.

Alcance

Los hormigones a usarse en Obra deberán cumplir con esta especificación y lo establecido por el CIRSOC 201 -05 en su última revisión, sus anexos y las normas allí indicadas.

Esta especificación cubre los requisitos mínimos exigidos a los hormigones que se elaborarán para la obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa.

NOTA: Sobre los tipos de hormigón a utilizar en general:

TIPOS

Los hormigones a utilizar serán de los especificados en capitulo 2.3 RESISTENCIA DE LOS HORMIGONES según CIRSOC 201-05

TRANSPORTE

El hormigón elaborado será transportado hasta la obra según CIRSOC 201-05 Cap 5.4

EXTRACCIÓN DE MUESTRAS

Las muestras deben ser extraídas en el momento y lugar de colocación del hormigón en los encofrados.

Deberá tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201-05, cap. 7

El número de muestras a extraer por tipo de hormigón y por día de trabajo, serán, como mínimo, los que indica el capítulo 4.2 Conformidad con la resistencia especificada según CIRSOC 201-05

ELEMENTOS PREMOLDEADOS DE HORMIGÓN ARMADO

Los materiales, el hormigón y los métodos constructivos empleados para ejecutar los elementos premoldeados, cumplirán todas las condiciones establecidas en este Pliego de Especificaciones Técnicas, que no se opongan a las contenidas en este capítulo.

Previamente a la iniciación de las operaciones de moldeo de los elementos y con suficiente anticipación, el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, los métodos y procedimientos que se propone emplear para su fabricación, transporte y colocación en los lugares de emplazamiento en la estructura. Una vez aprobados, los mismos no serán

modificados sin aprobación escrita previa de aquella. También pondrá en su conocimiento la fecha de iniciación de las operaciones de moldeo.

Una vez finalizado su curado, los elementos premoldeados no serán levantados ni trasladados hasta que los resultados de los ensayos de resistencia de las probetas curadas en igual forma que aquellos, indiquen que la resistencia media del hormigón ha alcanzado el valor especificado por el proyectista para realizar dichas operaciones.

Los elementos se levantarán mediante grúas y otros equipos, tomándose únicamente de los puntos, lugares, ganchos o elementos empotrados indicados en los planos ejecutivos.

Los apoyos durante el acopio, estarán nivelados y no reducirían esfuerzos de torsión en los elementos.

Se prohíbe la acumulación de agua, desperdicios y de toda materia extraña en contacto con los mismos.

Se evitará su manchado con óxido y la aparición de eflorescencias.

MOLDES

Los moldes podrán ser metálicos, de madera u otros suficientemente robustos y rígidos como para poder soportar los efectos de los vibradores sin sufrir deterioros ni deformaciones.

MANIPULEO, COLOCACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN

El hormigón deberá colocarse en los moldes de modo que se obtenga el más perfecto llenado de los mismos. La aplicación de los vibradores no deberá afectar la correcta posición de las armaduras dentro de la masa del hormigón.

En ningún caso se permitirán juntas de trabajo en una pieza, cualquiera sea la magnitud de ésta.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PIEZAS PREFABRICADAS

En cada elemento prefabricado deberá consignarse en forma clara el nombre o la marca del fabricante del mismo, así como el número o señal particular que permita, mediante el registro antes mencionado, conocer la fecha de fabricación y las particularidades de los materiales empleados para su elaboración.

ELEMENTOS PREMOLDEADOS

Se vaciarán en moldes metálicos, de madera u otro material que presenten superficies bien lisas para que las caras exteriores de las piezas premoldeadas resulten de aspecto bien pulido.

No deben presentar porosidades para lo cual serán suficientemente vibrados con elementos apropiados que no provoquen el segregado de la mezcla.

El hormigón será rico en cemento estructural (no menos de 400 kg/m3) y parte del agregado será de arcilla expandida de granulometría adecuada, a los efectos de reducir su peso (peso específico 1.600 kg/m3) se utilizará exclusivamente arena gruesa de la mejor procedencia para obtener piezas de color uniforme y sin manchas.

Las piezas terminadas deben recibir un correcto curado durante no menos de 28 días protegidas de variaciones fuertes de temperatura y rociadas con agua durante los primeros 7 días.

Las armaduras serán de acero especial (2.400 kg/cm2) convenientemente reforzadas según el destino y forma de cada pieza, y llevarán un recubrimiento con respecto a la cara exterior no menor de 2,5 cm.

Los pelos o piezas de engrape serán galvanizadas a efectos de evitar manchas producidas por oxidación.

Los premoldeados no deben presentar alabeos que dificulten su colocación para lo cual los moldes deben asentarse sobre superficies perfectamente niveladas al producirse el llenado, y luego apoyados en las mismas condiciones al ser almacenados y transportados.

Las caras interiores se terminarán fratasadas al fieltro en forma prolija y con el mismo material. Las rebabas producidas en las uniones de molde deberán ser devastadas con piedra apropiada y empastinado. Finalmente, se le darán dos manos de silistón o equivalente, la segunda mano antes de que termine de secarse la primera mano. Las piezas que presenten fisuras motivadas por deficiente fabricación o manipuleo, serán descartadas. La Contratista deberá preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc, en escala apropiada, y deberán obtener la aprobación de la Inspección de Obra antes de proceder a su producción.

4.1 CONTRAPISO DE HORMIGÓN H21 CON MALLA (ESPESOR: 12CM)

Se considera la ejecución de todas las tareas necesarias para la ejecución y provisión de contrapisos de hormigón H21, armado con malla Q 188, sobre terreno natural en áreas de acera, el cual deberá tener 12 cm de espesor mínimo variable.

Se incluye también la ejecución de contrapiso en todos aquellos sectores en los cuales se haya realizado la demolición de las rampas y deba ejecutarse una nueva vereda.

Ejecución:

Este contrapiso estará compuesto por una capa de hormigón de cascote de espesor mínimo promedio 12 cm, y se utilizará hormigón para contrapisos de relleno (en áreas de actuales veredas), mezcla de hormigón H21 (tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo y normal en otros usos).

En el caso de ensanche de vereda se materializa la pendiente hacia la canaleta de desagüe de 2%.

La empresa deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos aprobados y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra, teniendo presente que los nuevos contrapisos de hormigón deberán quedar perfectamente ejecutados con la pendiente correspondiente de manera de que no se acumule y quede estancada agua.

4.2 RAMPAS DE H21

La ejecución de las rampas será de acuerdo a la normativa vigente, en donde se buscará que las mismas estén alineadas con sus correspondientes sendas peatonales, las mismas serán de hormigón H21.

Mientras se realicen las rampas, la empresa deberá contemplar la construcción de rampas y superficies inclinadas destinadas a resolver el cambio de nivel entre calzada y acera, para facilitar el desplazamiento de los peatones y ciclistas, en donde se especifique a determinación de la Inspección de Obra.

Materiales:

El mismo debe ser de hormigón H21 colado in situ, espesor 9 cm, con armadura de malla metálica 15 x 15 cm, sección 6 mm, con una pendiente de 8,33% (1:12), terminado con endurecedor no metálico, y el peinado del hormigón perpendicular a la pendiente (ejecutarlo con una guía para evitar una terminación ondulada)

Encuentro con calzada:

Para evitar fisuras en el encuentro con calzada debe ejecutarse una viga perimetral la cual continúa el cordón, pero de forma enterrada (viga invertida) de 20 cm de profundidad con armadura principal diámetro 10 mm y estribos del 6/ 8 mm cada 15 cm; no pudiendo existir desnivel alguno entre el piso terminado de la calzada y el piso terminado del cordón.

Junta de dilatación:

Debe colocarse junta de dilatación en todo su perímetro de unión con el solado y con el cordón, la cual no podrá alcanzar desnivel alguno.

Procedimiento:

Para comenzar con la ejecución de la rampa, se demolerá toda el área necesaria de la acera donde se debe incorporar la nueva rampa peatonal.

El aserrado de veredas deberá hacerse en todos los casos mecánicamente.

El Contratista procederá a tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realización de los trabajos, estando a su cargo las vallas y defensas imprescindibles, siendo de su exclusiva responsabilidad los daños que se puedan ocasionar en elementos cercanos o personas. Se tomarán precauciones por medio de señaladores y/o indicadores, cumpliendo las normativas vigentes.

En el caso de construcción de rampas, la rotura del cordón se deberá realizar a medida que se genere la demolición de la vereda.

Para la construcción de rampas o reparación de hormigón de bicisendas no podrán transcurrir más de 48 hs desde el pedido de realización de los trabajos hasta la terminación de los mismos. Previo a la demolición y durante el tiempo que tardan en ejecutarse las tareas hasta la finalización de la rampa se deberá vallar la obra y señalizar mediante cintas de peligro. En

los rebajes de granito no se permitirá el retiro total de la pieza, todo material sobrante de la tarea de demolición deberá ser retirado durante el día de labor a lugares destinados a tal fin.

Deben contemplarse las tareas de reparación de veredas con baldosas idénticas a las existentes en el lugar.

4.3 CORDÓN PARA CAZOLETAS DE ÁRBOLES

Se ejecutará un cordón de borde en cazoletas, de hormigón armado tipo H8 de 0,10 x 0,15 mts, con la armadura que se determine por el cálculo estructural de la empresa contratista.

Pasar llana curva a todos sus bordes para evitar cantos vivos. - En acera de baldosas, delimitar junta de dilatación perimetral ante el cambio de material.

Las medidas de cada cazoleta deberán presentarse en la documentación ejecutiva, teniendo en cuenta la especie a encuadrar o contener, según la tipología de sus raíces y el futuro tamaño de la misma.

La empresa deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

4.4 CORDÓN CUNETA

Dentro de este ítem se incluyen todos los trabajos de ejecución de cordones rectos, curvos y/o rebajados (emergentes), a ejecutar en lugares indicados por la Inspección, tanto en lugares donde se reemplazan los cordones de granito como en lugares donde se ejecutan los mismos por no existir o por condiciones de diseño geométrico.

Todos los cordones a ejecutar serán de hormigón armado, de 20 cm de espesor y contarán con su correspondiente cuneta de 50cm.

Dicho cordón será señalizado posteriormente con pintura amarilla vial según se indica en el ítem 6.2 DEMARCACIÓN AMARILLA - CORDONES.

Materiales:

Para su construcción se emplea hormigón elaborado, H-30 y su espesor será de 20 cm, incluirá la correspondiente armadura con acero ADN 420, y para la confección de pasadores, se deberá usar acero dulce. Se deberá emplear para la armadura repartida, acero especial. Las secciones de las armaduras deberán responder al cálculo estructural entregado por el Contratista firmado por un profesional competente para ser aprobado por la Inspección de Obra previo al inicio de los trabajos.

Para las juntas de dilatación y para las juntas de contracción, se deberá usar material de relleno, constituido por asfalto para relleno de juntas; este material asfáltico deberá ser homogéneo y libre de agua; no deberá hacer espuma al calentarlo a 170º C y deberá satisfacer las exigencias de la Normas correspondientes.

Todas las herramientas y maquinarias que se usarán en la obra, serán sometidas a la aprobación de la Inspección de Obra y durante la ejecución de los trabajos, deberá estar en óptimas condiciones de uso.

Los moldes laterales deberán ser metálicos, rectos, de altura igual al espesor de la losa en el borde interior; y de altura igual a la suma del espesor de la losa más la altura del cordón en el borde exterior; éste último molde deberá tener adosado una chapa conformada de manera de lograr la cara interna del cordón.

El procedimiento de unión entre las distintas secciones debe impedir todo movimiento de un tramo con respecto al otro. Tendrán las dimensiones necesarias para soportar, sin deformaciones o asentamientos, las presiones originadas por el hormigón al colocarlo, y al impacto y las vibraciones causadas durante su terminación.

En las curvas se deberán emplear moldes preparados para ajustarse a ellas.

La empresa deberá contar con moldes suficientes para dejarlos en su sitio por lo menos 12 horas después de la colocación del hormigón, o el tiempo que la Inspección de Obra considere necesario. Teniendo en cuenta además que la obra se desarrollará en 3 frentes de trabajo de 300 metros lineales.

Equipos:

El Contratista deberá contar con el siguiente equipo para compactar y terminar el hormigonado:

● Dos (2) vibradores de tipo apropiado capaz de transmitir vibraciones al hormigón con una frecuencia no menor de 3.600 ciclos por minuto.

● Cuatro (4) fratás de madera dura de 100 cm de largo y 30 cm de ancho con mango largo.

● Cuatro (4) correas de lona o goma, de dos a cuatro dobleces con no menos de 20 cm ni más de 25 cm de ancho y largo por lo menos 50 cm mayor que el largo del tramo.

● Cuatro (4) herramientas para redondear los bordes o juntas de hormigón; el radio de la sección transversal de estas herramientas no deberá ser mayor de 2 cm.

● Las juntas de contracción deberán ser aserradas con un equipo de sierra apropiado, según las características del hormigón a aserrar, deberá contar con todos sus accesorios y repuestos necesarios a fin de no sufrir interrupciones en los trabajos durante su uso.

Moldes:

Los moldes se deberán colocar firmemente y de conformidad con los alineamientos y pendientes indicados en los planos aprobados y/o lo que al respecto imparta la Inspección de obra. Deberán ser unidos rígidamente para mantenerlos en correcta posición, empleando no menos de una estaca o clavo por metro.

Deberán limpiarse completamente y aceitarse cada vez que se empleen.

La armadura repartida se ubicará como indican los planos del proyecto ejecutivo. Se deberán colocar pasadores de acero que vinculen la cuneta con la calzada existente.

Las barras deberán presentar superficies limpias y libres de sustancias que disminuyan su adherencia. El empalme de las barras se realizará con una longitud mínima de 30 veces el diámetro de las mismas y se deberá evitar su deformación.

El hormigón se deberá colocar en dos capas colocando la armadura sobre la primera. Este trabajo se deberá efectuar a entera satisfacción de la Inspección de Obra, procediendo con la rapidez necesaria para evitar la formación de un plano de separación entre las dos capas de hormigón. No se permitirá utilizar mezcla que tenga más de 45 minutos de preparada, o que presente indicios de fragüe. No se deberá preparar ni colocar hormigón cuando la temperatura ambiente a la sombra sea menor de 4º C. El lapso que media entre la colocación de ambas capas de hormigón no excederá de media hora. El colado del hormigón se deberá realizar de tal manera que requiera el mínimo posible de manipuleo deberá ser llevado contra los moldes mediante el uso de palas, para que entre en íntimo contacto con su superficie interna.

El hormigón se deberá compactar con vibradores mecánicos accionados a lo largo de la totalidad de los moldes. Una vez que el hormigón haya sido compactado no se permitirá que los obreros pisen el mismo.

La colocación del hormigón se deberá realizar en forma continuada.

En el caso que el Contratista opte por el empleo de máquinas con moldes deslizantes, serán por su exclusiva cuenta los materiales, mano de obra y cualquier otro trabajo adicional necesario para construir el sobre ancho de la base.

No se permitirá el uso de estas máquinas cuando la Inspección de Obra compruebe que su aplicación no produce un resultado aceptable.

Juntas de dilatación, pasadores y juntas transversales:

Las juntas de dilatación se deberán efectuar perpendicularmente al eje y a la superficie de la calzada.

El sistema de pasadores a utilizar será el indicado en el plano aprobado de cordón cuneta correspondiente. Los pasadores deberán ser colocados y se verificará su horizontalidad y su perpendicularidad a la junta. En caso de no cumplirse esas precauciones la junta será rechazada por la Inspección de Obra.

El relleno premoldeado de madera compresible, se deberá colocar en su lugar antes de colocar el hormigón. Tendrá los agujeros necesarios para los pasadores; para mantenerlos en su posición correcta se deberá afirmar con pequeñas estacas metálicas. Se deberán ubicar en los lugares que indican los planos del proyecto ejecutivo de distribución de juntas o que fije la Inspección de Obra, con una separación máxima de:

- Hasta 6,0 m. para hormigón armado con piedra partida
- Hasta 4,5 m. para hormigón armado con canto rodado.

El sistema de pasadores a utilizar, deberá ser el indicado en los planos ejecutivos; una vez colocados se controlará su paralelismo a la cara superior de la losa y su perpendicularidad a la junta.

La mitad de la longitud de cada pasador deberá ser engrasada y se verificará que el extremo de esa mitad no presente rebarbas u otra imperfección que limite su movimiento, debiendo quitarse las mismas con piedra esmeril si fuera necesario. En caso de no cumplir esas precauciones, la junta podrá ser rechazada por la Inspección de Obra.

Las juntas transversales de contracción podrán ser:

● *Junta transversal de contracción a plano de debilitamiento tipo aserrada*:

El corte deberá ser hecho mediante una sierra circular accionada a motor; después de ser vibrado el hormigón y en el lapso de tiempo que fijará la Inspección de Obra; ésta podrá aprobar alternativa de corte, incorporando vaina engrasada. Teniendo el corte se lo limpiará con agua y cepillo, luego se lo sopleteará, debiendo quedar libre de partículas sueltas. Inmediatamente se deberá colocar el relleno.

● *Junta transversal de contracción a plano de debilitamiento simulada*:

Deberá estar constituida por una ranura practicada en la calzada, con las dimensiones establecidas en los planos aprobados. Esta ranura se efectuará con una cuchilla especial u otro dispositivo aprobado por la Inspección de Obra, después de lo cual se colocará el relleno de la junta debiendo quedar este enrasado con la superficie superior de la calzada. Tan pronto como se haya completado el enrasado de los moldes con hormigón, se lo compactará mediante vibrador de inmersión y alisará longitudinalmente, conformando la superficie mediante el fratás de mango largo. En cuanto la superficie del hormigón pierda el exceso de humedad, se terminará de alisarlo.

4.5 BASE PARA CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN E: 15CM

La Empresa Contratista deberá construir una capa de hormigón de un espesor promedio de 15 cm como base de los cordones cuneta a construir.

Se utilizará hormigón cuya resistencia cilíndrica a los veintiocho días alcance como mínimo 80 Kg. /cm2 (H8).

Se indicará el productor del hormigón elaborado presentándose resultados de probetas moldeadas en laboratorio y cotejada con resultados de muestras de obra.

Si la superficie de trabajo es mayor de 350 m2 se moldearán 2 (dos) probetas para control de resistencia a los 28 días.

Método constructivo:

Previamente a la ejecución de los trabajos se controlará la densidad de la superficie de apoyo, en forma expeditiva con el empleo del DCP.

Material	Penetración máxima admitido
Suelo Núcleo Terraplén	< 18 mm/golpe
Subrasante	< 15 mm/golpe
Suelo calcáreo	< 10 mm/golpe
Suelo-cal	< 8 mm/golpe
Suelo-cemento (antes del fraguado)	< 4 mm/golpe

Se deberá verificar además el nivel de la base de apoyo y sus pendientes.

Previamente al volcado del hormigón deberá verificarse la provisión del mismo para evitar que el volumen de arribo a obra sea menor que el necesario y queden sectores incompletos.

En caso que para lograr la cota de fondo de capa sea necesario variar los espesores indicados en + ó - 0,02 m se permitirá dicha variación sin que ello incurriera en adicional alguno.

Si la variación de niveles es menor a la fijada para el espesor con su tolerancia, la diferencia será compensada con mayor espesor de la capa superior sin recibirse pago adicional por la misma.

Durante el volcado del hormigón se obtendrán probetas del material las que se moldearán 2 probetas cada 50 m3 de hormigón volcado.

4.6 BASE PARA EQUIPAMIENTOS

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. Se deberá contemplar las bases de hormigón pobre para todos los equipamientos indicados.

4.7 PLATEA PARA PARADORES

La estructura de las bases deberá poder soportar las cargas permanentes y las sobrecargas de cálculo, como las acciones de viento y de impacto horizontal producidos en los refugios.

El cálculo deberá realizarse considerando los peores estados de cargas que podrá soportar el parador.

Deberán cumplimentar lo establecido y y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

El tipo de hormigón y dimensionamiento de los hierros deberán surgir y ser verificados por el calculo estructural definitivo que realice la Empresa Contratista.

4.8 CORDON DE HORMIGON

Se ejecutará un cordón de hormigón armado tipo H21 con la armadura que se determine por el cálculo estructural de la empresa contratista.

Para los cordones que se ubiquen en calzada deberá previamente fresarse el pavimento asfáltico existente en un ancho de 15 cm, en un espesor aproximado de 12 centímetros, hasta eliminar la totalidad de la capa asfáltica hasta llegar hasta la losa de Hº existente.

Llevará junta de dilatación cada 4 m. Estas juntas se llenarán con materiales compresibles, tipo poliestireno expandido y en el coronamiento del cordón se dejará una canaleta de profundidad aproximada de 6 cm, que se tomará con la mezcla asfáltica.

El hormigón a emplear deberá cumplir con el reglamento C.I.R.S.O.C. 201, con una dosificación mínima según requerimientos reglamentarios, el cual se colocará en un encofrado que se armará en base a las medidas de cordón a construir.

El curado se hará con el uso de líquidos químicos que impidan la acción del sol durante el período de fragüe, que se aplicarán con pulverizadores en dos (2) capas, una inmediatamente después de la otra y en sentido perpendicular de la anterior.

Pasar llana curva a todos sus bordes para evitar cantos vivos. - En acera de baldosas, delimitar junta de dilatación perimetral ante el cambio de material.

Las medidas de cada cantero deberán presentarse en la documentación ejecutiva, teniendo en cuenta la especie a encuadrar o contener, según la tipología de sus raíces y el futuro tamaño de la misma.

La empresa deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la INSPECCIÓN DE OBRA.

5 PISOS Y PAVIMENTOS

5.0 GENERALIDADES

Los distintos tipos de solados, como así también las medidas y demás características de sus elementos componentes, se encuentran consignados en el presente capítulo y están indicados en los planos generales y de detalle. El oferente deberá tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los soldados a emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición uniforme sin partes diferenciadas.

Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminación correcta de los solados según lo verifique la Inspección de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias.

En general, los solados colocados presentan superficies planas y regulares, estando dispuestos con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señala la Inspección de Obra. Se obliga a realizar una compra única del revestimiento a fin de no producir alteraciones de color.

La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación, se ajustarán a las reglas del arte y a las indicaciones de los planos, serán coincidentes con las del contrapiso y deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra. En general se colocarán alrededor de las cazoletas, siguiendo las modulaciones definidas en planos y/o cada 8 m lineales aproximadamente.

Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, se ejecutarán de acuerdo a los dosajes adecuados.

MUESTRAS

Con el mínimo de antelación que fija el presente Pliego, el Contratista presentará a la Inspección de Obra, que conjuntamente con el Programa responsable del proyecto de la obra podrá aprobarlos o rechazarlos, las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra.

Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación a los efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, para su incorporación a la misma.

El Contratista ejecutará a su entero costo, paños de muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor realización, y resolver detalles constructivos no previstos.

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem Cláusulas Generales, especialmente ítem” Muestras”.

PROTECCIONES

Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes, y las protegerán con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción provisional de las obras. Se desechará todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso.

TAPAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y OTROS

Todas las tapas de los servicios públicos Edesur/Edenor, AySA, Telefónica de Argentina, Metrogas y otros servicios que se encuentren en el área de intervención, deberán restaurarse, recolocarse en su posición y nivelar perfectamente con el nuevo nivel del solado.

En los encuentros entre el solado y las tapas de empresas de servicios públicos (mayores a 20cmx20cm y circulares) se requiere la **ejecución de una viga perimetral**, La misma debe tener 10 cm de ancho x 20 cm de altura, ejecutada en hormigón armado H 21 con armadura mínima de 4 barras del 4.2 y estribos cada 20 cm, y el llaneado correspondiente. terminada al mismo nivel del piso adyacente, sin producir resalto alguno que comprometa la transitabilidad de la acera, permitiendo que, a la hora de hacer alguna intervención de los servicios, no se quiebren las baldosas o solados contiguos.

CORDÓN VEREDA

En todo el perímetro de los cordones, entre el cordón y el solado, se preverán juntas de dilatación preconformadas, salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra.

CORTE Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS

Se efectuarán las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros producidos por los retiros de los componentes de calzada (carpeta asfáltica, pavimentos de hormigón, subrasantes).

Implica tareas de corrección, mejoras, redefinición y toda otra tarea que fuere necesaria para el

perfecto acabado del área afectada, incluyéndose el aporte de material necesario, maquinarias equipo, enseres y mano de obra.

5.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BALDOSAS CEMENTICIAS -PODOTÁCTIL AMARILLA-

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

La empresa contratista deberá llevar adelante la colocación de baldosas cementicias de 40 x 40 cm de lado y 3,8 cm de espesor, de la marca Blangino o equivalente, de primera calidad, modelo alerta tresbolillo. Cada una de las baldosas tendrá que colocarse sobre un contrapiso de 12 cm de espesor y se deberá considerar la ejecución de juntas de dilatación, con el objeto de garantizar la durabilidad de solados y evitar deterioros en su calidad.

Será obligación del Contratista previo inicio de cualquier trabajo, presentar ante la Inspección de Obra piezas de solado a fin de proceder a la elección de color y tonalidad correspondiente.

Características de las baldosas:

- Superficie: tresbolillo.
- Presenta relieve en forma de botones de 1 mm ± 5 mm de altura, con un diámetro de base de 5 mm ± 25 mm, colocados en tresbolillos, con una distancia al centro de los botones de 5 mm ± 60 mm.
- Se fabricarán con cemento de primera calidad.
- Están compuestas por 2 capas vibradas y prensadas.
- El material se entregará pulido fino en fábrica.

Ensayos:

La Contratista se hará cargo de los Ensayos de desgaste máquina Dorry y flexión del material ante el I.N.T.I., que deberán ser presentados ante la Inspección de Obra. Deberá indicarse que fueron solicitados por la Contratista como ensayo de muestra solado para presentarse

ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la ubicación de la obra donde serán colocados.

Deberán ajustarse a Normas IRAM 1522.

Colocación de las baldosas:

La colocación se realizará de acuerdo a lo indicado por el manual del fabricante de la loseta, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

La colocación se hará “a la francesa”. Sobre colada continua de cemento se procederá a un espolvoreado de cemento, una vez exudada totalmente la capa superficial. Las baldosas a su vez se pintarán en su reverso con una lechada de cemento puro.

Cada loseta se asentará en mortero de asiento constituido por: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica en polvo, 4 partes de arena mediana, bajo la supervisión de la Inspección de Obra, sobre un contrapiso de 12 cm de espesor, debiendo dejarse previstas las correspondientes juntas de dilatación.

Las losetas a emplear no serán armadas y llevarán sus bordes biselados a 45º, presentando el bisel un ancho de 6 mm. Su colocación será a juntas cerradas al tope y rectas en ambos sentidos, rellenando las mismas con mortero líquido de igual constitución que el de la capa superficial de la loseta.

Todos los recortes serán realizados a máquina.

El tramado de las juntas se realizará después de las 24 horas y antes de las 48 horas de colocación.

Se dejarán juntas de dilatación de 2 a 3 mm, en paños no superiores a 10 x 10 m.

Se deberá cuidar que durante el proceso de empastinado de las juntas no se manche el revestimiento colocado ni los otros revestimientos que lo rodean.

El cuidado de estos solados estará a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto.

5.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BALDOSAS GRANÍTICAS -64 PANES-

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

La empresa llevará adelante la colocación de losetas cementicias de 40 x 40 cm de lado y 3,8 cm de espesor, de marca Blangino o equivalente, de primera calidad. El modelo a emplear será el de 64 panes, el cual será dispuesto sobre un contrapiso de 12 cm de espesor.

Corresponde a este ítem todas las especificaciones técnicas desarrolladas en las generalidades.

Será obligación del Contratista previo inicio de cualquier trabajo, presentar ante la Inspección de Obra piezas de solado a fin de proceder a la elección de color y tonalidad correspondiente.

Características de las baldosas:

●Superficie: Modelo: adoquín recto de 64 panes.

●Se fabricarán con cemento de primera calidad.

●Están compuestas por 2 capas vibradas y prensadas.

●El material se entregará pulido fino en fábrica.

Terminación:

- Se termina con empastinado de cemento y se realiza una limpieza con arena para remover el excedente de pastina antes de que se seque. - Ejecutar Juntas de dilatación de 2cm de ancho x 6 cm de profundidad, debiendo estar secas y limpias para su sellado, contra cordón o solia, línea oficial, en el eje divisorio de predios linderos o cada 4 mts en veredas de 3 mts de ancho o cada 12 mts2 de superficie. - Las juntas de dilatación deben ser normales al cordón del pavimento, y selladas con mástic asfáltico, junta pre-moldeada de caucho sintético o cualquier otro material elastomérico adecuado. - Se encuentra prohibido efectuar calentados de brea o mezclas para el rellenado de las juntas. - Pendiente de vereda terminada entre el 1% y 3%.

Dentro de este ítem se deberá considerar la ejecución de juntas de dilatación, con el objeto de garantizar la durabilidad de solados y evitar deterioros en su calidad.

5.3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VAINILLAS GUIADORAS

La empresa llevará adelante la colocación de losetas cementicias de 40 x 40cm de lado y 4cm de espesor, de marca Blangino o equivalente, de primera calidad. El modelo a emplear será GUÍA, el cual será dispuesto sobre un contrapiso de 12cm de espesor.

Corresponde a este ítem todas las especificaciones técnicas desarrolladas en las generalidades y en el ítem 5.0 GENERALIDADES, del presente Capítulo.

5.4 PAVIMENTO DE H° H30 ESP. 15 CM

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

• PAVIMENTO DE Hº H30

Se realizará la nivelación y saneamiento superficial de la sub base existente. Una vez firme y nivelada se ejecutará un pavimento de hormigón, según consta en planos generales.Se deberá prever que los espesores sean los necesario para llegar a los niveles de proyecto, considerando un espesor promedio de 20 cm y nunca menor de 15 cm.

Se incluye al presente pliego, como Anexo, la Especificación Técnica General (de la ex. Dirección General de Obras Públicas).

5.5 EJECUCION DE CRUCES ELEVADOS DE H.A.

Se ejecutarán los cruces elevados de nivelación de veredas en las áreas indicadas en los planos de proyecto.

Se deberán cumplimentar las especificaciones del presente capítulo y del ítem 5.4 “PAVIMENTO DE H° H30 ESP. 15 CM”.

5.6 PAVIMENTO ASFALTICO

Según se indica en planos de proyecto se ejecutará pavimento para completamiento de áreas intervenidas, respetando los niveles de proyecto.

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

Se deberan ejecutar las tareas indicadas el plano correspondiente, a saber:

-Saneamiento de sub-rasante Suelo cal (5%) de 15 cm de espesor

-Sub base Granular de 12 cm de espesor

-Base asfáltica (incluye riego de liga e imprimación) de 12cm de espesor

-Carpeta de pavimento asfaltico 2% de 7cm de espesor

Provisión y colocación de carpeta de material asfaltico fino en 5 cm de espesor, incluye riego de liga.

Consiste en la colocación de una capa de material asfáltico en una o dos etapas que debidamente compactado deberá medir 5 cm como mínimo de espesor. El material utilizado será mezcla asfáltica de granulometría mediana a fina, debiendo su fórmula ser aprobada por la Inspección de Obra.

a) MEZCLAS BITUMINOSAS A UTILIZAR: estarán constituidas por una combinación de agregados pétreos de origen granítico, medianas y finos, y betún asfáltico.

LÍMITES GRANULOMÉTRICOS: Métodos de ensayo y condiciones generales:

•Concreto asfáltico fino (carpeta):

Tamiz% en peso que pasa

¾”100

½”80-100

3/8”50-70

18-2830

5013-23

1008-16

4-10200

b) Las mezcla asfáltica de que se trata, será elaborada, distribuida y compactada en caliente, y compuestas por los agregados pétreos, cuya granulometría en cada caso corresponde, más el relleno mineral (filler) betún asfáltico. En caso de usarse como filler polvo calizo, el dosaje será de 5% para concreto asfáltico, El dosaje de betún asfáltico estará entre 3,5 y 6%, y será del tipo de penetración 70-100.

c) Todas las mezclas deberán llevar aditivo mejorador de adherencia para asfaltos. Su dosificación será del 1% respecto del cemento asfáltico, y deberá ser comercialmente “puro”. El proveedor del aditivo deberá indicar expresamente esta condición en los envases.

d) La realización del ensayo de Marshall efectuado con probeta moldeada a 75 golpes por cara, deberá alcanzar una estabilidad de 750 kg. para el concreto asfáltico fino y una fluencia comprendida entre 8 y 16 centésima de pulgada cumpliendo además una relación mínima de estabilidad-fluencia de 2100, y de 3 a 5% de vacíos. La fracción mas fina del agregado debería dosificarse en el criterio de mantenerse dentro del 85% a 99% de la concentración crítica de filler, debiendo así graduarse las cantidades que pasen las mallas de 100 y 200 micrones.

Mezcla Alternativa (Arena Asfalto).

Arido: El huso granulométrico tentativo será el siguiente:

TAMIZHUSO

Nº 4(4,75 mm)100%

Nº 8(2,38 mm)95/100%

Nº30(0,59 mm)70/95%

Nº200(0,075 mm)8/16%

Características de la mezcla:

A) Número de golpes: 50 por cara.

B) Fluencia: 2 a 4,5 mm.

C) Vacíos:entre 4 y 7%.

D) Relación betún vacíos: entre 60 y 75%

E) Estabilidad: superior a 500 kg.

Materiales bituminosos

Para la mezcla se utilizará cemento asfáltico de los tipos indicados en la especificación particular.

Mezcla bituminosa

La composición de la mezcla de acuerdo al dosaje presentado por el Contratista deberá cumplir las exigencias que se detallan a continuación:

A) Número de golpes por cada cara de la probeta:

Para base de suelo calcáreo arena-asfalto: 35

Para concreto asfáltico: 75

Para arena-asfalto: 50

B) Fluencias: 2,0 a 4,5 mm

C) Vacíos:

Para base de concreto asfáltico: entre 4% y 7%

Para carpeta de concreto asfáltico: entre 3% y 5%

Para carpeta de concreto asfáltico en zonas frías: entre 2% y 4%

Para mezcla del tipo arena-asfalto:entre 4% y 7%

D) Relación betún-vacíos:

Para base de concreto asfálticoentre 65% y 75%

Para carpeta de concreto asfálticoentre 70% y 80%

Para mezcla de tipo arena-asfaltoentre 60% y 75%

E) Estabilidad:

Para base de concreto asfáltico, mínimo:600 kg.

Para carpeta de concreto asfáltico, mínimo: 800 kg.

Para mezclas del tipo arena-asfalto, mínimo: 400 kg.

Para mezclas del tipo suelo calcáreo-arena-asfalto, mín.: 350 kg.

F) Estabilidad residual:

Para base y carpeta de concreto asfáltico y arena asfalto: se deberá cumplir la exigencia establecida en la norma de ensayo VN-E-32-67 “Pérdida de estabilidad Marshall debido a efectos del agua”.

G) Relación estabilidad-fluencia:

Para base de concreto asfáltico, entre: 1.800kg/cm y 4.000 kg/cm

Deberá evitarse tendencias a lograr estabilidades máximas coincidentes con fluencias mínimas

.

H) Criterio de dosificación:

El porcentaje de ligante asfáltico de la fórmula de obra deberá estar comprendido entre los siguientes límites:

El contenido inferior de ligante asfáltico corresponderá al criterio de dosificación indicado en el apartado 9-6-4 de la norma de ensayo VNE9-86. El porcentaje de asfalto será el promedio de los contenidos de asfaltos correspondientes a la máxima estabilidad y al valor mínimo de

la curva de VAM, cumpliendo además con los valores límites exigidos para la mezcla precedentemente.

El contenido máximo de ligante asfáltico será el máximo que cumpla con todas las exigencias establecidas para la mezcla precedentemente.

e) La fórmula de mezcla que se indica lo es a título orientativo, el Contratista podrá presentar variantes, las que previo a su utilización en obra deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra.

f) De las mezclas asfálticas producidas, se extraerán muestras sobre camión en presencia de la Inspección y del Contratista o de su Representante de Obra

g) Dichas muestras serán ensayadas en el Laboratorio propuesto por el Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante de Obra a presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se darán como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos será a cargo del Contratista.

h) Los ensayos cumplan o no con las características fijadas deberán ser comunicados por ORDEN DE SERVICIO al Contratista a efectos de fijar su responsabilidad

i) Además de cumplir con los ensayos indicados, las mezclas asfálticas deberán indefectiblemente acusar la existencia de aditivo mejorador de adherencia en el dosaje estipulado, caso contrario y a pesar de cumplimentar con los ensayos referidos serán rechazados, no computándose a los efectos de la medición y certificación de obra.

j) PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA COLOCACION DE CARPETA SUPERFICIAL

Una vez que la Inspección de Obra ha fijado el o los lugares para la colocación de material asfáltico, se determinará el tipo de trabajo a realizar.- Previo a la colocación de la mezcla asfáltica se verificara que la superficie a recubrir esté seca y limpia como así también firme y correctamente nivelada permitiendo el rápido escarmiento de las aguas a efectos de evitar la formación de charcos.- Con la debida anticipación se efectuara una imprimación con emulsión asfáltica ER-1 o equivalente en la cantidad necesaria para que forme una película sobre la superficie a recubrir y sus bordes.

La mezcla se descargará sobre la base, procediéndose a distribuir el material sobre la base tratada, después de extendida la mezcla con terminadora mecánica y/o en forma manual con rastrillos a fin de uniformar la distribución, será compactada con rodillo liso, mecánico autopropulsado o con pisón metálico de mano en sitios inaccesibles o con pisón metálico de mano en sitios inaccesibles.

El cilindrado o compactado se efectuará en ambos sentidos de la acera y será continuado hasta que todas las marcas del rodillo se eliminen y hasta que la mezcla alcance una densidad de por lo menos el 95% de la densidad obtenida mediante el ensayo de “Marshall”.

La temperatura de la mezcla en caliente en el momento de la colocación no deberá ser menor a 120ºC, y no se permitirá su colocación cuando la temperatura ambiente fuera menor a 4ºC o que, a juicio de la Inspección el tiempo por su inestabilidad no lo aconsejará.

La emulsión asfáltica será ER-1 o producto equivalente aprobado por la Inspección de Obra.

Se incluye al presente Pliego, como Anexo, la especificación técnica de base y carpeta de concreto asfáltico (de la ex. Dirección General de Obras Públicas).

5.7 PROVISIÓN Y COLOCACiÓN DE BALDOSA PRECAUCIÓN

Se colocarán losetas cementicias de 40 x 80 cm de lado y 4 cm de espesor, de marca Castellato o equivalente, de primera calidad, PRECAUCION, sobre un contrapiso de 12 cm de espesor la baldosa será de color peltre o similar.

5.8 PISO DE HORMIGÓN PEINADO

Se considera la ejecución de todas las tareas necesarias para la ejecución y provisión de contrapisos de hormigón H21, armado con malla Q 188, sobre terreno natural en áreas de acera, el cual deberá tener 12cm de espesor mínimo variable. En el área superficial se realizará la terminación “peinado”, otorgando rugosidad antideslizante.

Se incluye también la ejecución de contrapiso en todos aquellos sectores en los cuales se haya realizado la demolición de las rampas y deba ejecutarse una nueva vereda.

Ejecución:

Este contrapiso estará compuesto por una capa de hormigón de cascote de espesor mínimo promedio 12cm, y se utilizará hormigón para contrapisos de relleno (en áreas de actuales veredas), mezcla de hormigón H21 (tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo y normal en otros usos).

En el caso de ensanche de vereda se materializa la pendiente hacia la canaleta de desagüe de 2%.

La empresa deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos aprobados y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra, teniendo presente que los nuevos contrapisos de hormigón deberán quedar perfectamente ejecutados con la pendiente correspondiente de manera de que no se acumule y quede estancada agua.

5.9 PROVISIÓN Y COLOCACiÓN DE BALDOSA CEMENTICIAS -121 PANES-

Se colocarán baldosas cementicias de hormigón microvibrado con componente granítico interior 40 x 40 cm de lado y 4 cm de espesor, de primera calidad, modelo “METROBUS”, de 121 panes, sobre un contrapiso de 12 cm de espesor, (cotizado en el item correspondiente), en los sectores de accesibilidad indicados en planos.

Será obligación del Contratista previo inicio de cualquier trabajo, presentar ante la Inspección de Obra piezas de solado a fin de proceder a la elección de color y tonalidad correspondiente.

Superficie: 121 panes. Se fabricarán con cemento de 1ra.calidad.

Estarán compuestas por 2 capas vibradas y prensadas.

El material se entregará pulido fino en fábrica.

La Contratista se hará cargo de los Ensayos de desgaste máquina Dorry y flexión del material ante el I.N.T.I., que deberán ser presentados ante la Inspección de Obra. Deberá indicarse que fueron solicitados por la Contratista como ensayo de muestra solado para presentarse ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la ubicación de la obra donde serán colocados.

Deberán ajustarse a Normas IRAM 1522.

La colocación se realizará de acuerdo a lo indicado por el manual del fabricante de la loseta, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

La colocación se hará “a la francesa”. Sobre colada continua de cemento se procederá a un espolvoreado de cemento, una vez exudada totalmente la capa superficial. Las baldosas a su vez se pintarán en su reverso con una lechada de cemento puro.

Las losetas se asentarán en mortero de asiento constituido por: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica en polvo, 4 partes de arena mediana, bajo la supervisión de la Inspección de Obra, sobre un contrapiso de 12 cm de espesor, debiendo dejarse previstas las correspondientes juntas de dilatación.

Las losetas a emplear no serán armadas y llevarán sus bordes biselados a 45º, presentando el bisel un ancho de 6 mm. Su colocación será a juntas cerradas al tope y rectas en ambos sentidos, rellenándose las mismas con mortero líquido de igual constitución que el de la capa superficial de la loseta.

Todos los recortes serán realizados a máquina.

El tramado de las juntas se realizará después de las 24 horas y antes de las 48 horas de colocación.

Se dejarán juntas de dilatación de 2 a 3 mm, en paños no superiores a 10 x 10 m.

Se deberá cuidar que durante el proceso de empastinado de las juntas no se manche el revestimiento colocado no los otros revestimientos que lo rodean.

El cuidado de estos solados estará a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto. Dentro de este ítem se deberá considerar la ejecución de juntas de dilatación, con el objeto de garantizar la durabilidad de solados y evitar deterioros en su calidad.

6 DEMARCACIÓN HORIZONTAL

6.0 GENERALIDADES

DEMARCACIÓN CON PINTURA TERMOPLÁSTICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS DEMARCACIONES

Las demarcaciones de pavimentos serán de color blanco (IRAM DEF D 10-54 11-2-010) o amarillo (IRAM DEF D 10-54 05-2-040) o verde o azul.

El color blanco se empleará para:

• Líneas de carril
• Demarcación sobre banquinas pavimentadas
• Líneas de borde de calzada
• Líneas canalizadoras
• Isletas de tránsito
• Demarcación de giros y flechas direccionales
• Línea de PARE (línea de detención)
• Sendas peatonales
• Líneas que delimitan espacios de estacionamientos
• Demarcaciones de símbolos y palabras
• Cruce ferroviario
• Línea de separación de carriles entre ciclovía y tránsito de automotor de igual sentido

El color amarillo se empleará para:

• Líneas centrales dobles sobre calzadas de múltiples carriles
• Líneas centrales simple sobre calzada o vereda para separación de carriles de bicicletas
• Líneas de barreras que indican prohibición de cruzarlas
• Transiciones del ancho del pavimento
• Isletas de tránsito
• Lugares en los que por diseño geométrico se deba inhibir el paso al carril de sentido opuesto
• Línea de separación de carriles para automotor y para bicicletas en sentido opuesto

El color verde se empleará para:

• Cruces de ciclovías
• Sendas peatonales en coincidencia con el ancho de la ciclovía

El color azul se empleará para:

• Cajones para estacionamientos excluisivos.

La presente especificación regirá para los trabajos de demarcación horizontal de pavimentos con material termoplástico reflectante.

Comprende la correcta limpieza del área de aplicación, la impresión con pintura adhesiva, la aplicación de una capa de pintura Termoplástica reflectante y el "sembrado" de esferas de vidrio en el espesor y extensión especificado, con el fin de demarcar sobre los pavimentos señales para el movimiento y/o estacionamiento de vehículos, cruce de peatones y toda otra finalidad de señalamiento requerida para el correcto encauzamiento del tránsito peatonal y vehicular.

Las flechas sobre calzada serán demarcadas mediante aplicación por extrusión. Las líneas divisorias de calzada y las líneas de carril, se ejecutarán por pulverización en caliente.

MATERIALES

Consideraciones generales

El material termoplástico se proveerá listo para ser aplicado, será aplicado en caliente a una temperatura no menor a 140ºC, haciéndose la fusión por calentamiento indirecto, sin que se produzcan alteraciones de la pigmentación con el consiguiente deterioro de su color y resistencia.

El color será obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se produzcan cambios de tonalidad durante el periodo de garantía.

El material de demarcación deberá ser fabricado con resina de la mejor calidad, deberá poseer incorporadas resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de ablandamiento a fin de que no sea quebradizo a bajas temperaturas y para mejorar su resistencia al desgaste.

El material, una vez aplicado, deberá perder rápidamente su original característica pegajosa para evitar la adhesión de suciedad al mismo.

El material ensuciado durante su colocación debe limpiarse por si mismo con el efecto combinado del tránsito y la lluvia. Después de este periodo, el material aplicado no debe ensuciarse más.

El material termoplástico no debe contener arena. El relleno o inerte que será incorporado con las resinas o vehículos deberá ser carbonato de calcio color blanco, de la mejor calidad.

Muestras a presentar y toma de muestras

Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la obra o cuando la Inspección lo crea necesario se tomarán muestras del material termoplástico, del imprimador y de las esferas de vidrio a "sembrar" en una cantidad no menor de 5 kg, un litro y 500 gr respectivamente.

Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante de obra a presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las personas

referidas en el párrafo que precede, se darán como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos serán a cargo del Contratista.

Requerimientos

Los materiales a utilizar en la demarcación de pavimento deberán cumplir con los siguientes requisitos: MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE

I- Ligante:

Deberá estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la inclusión de plastificantes. II- Pigmentos:

Pigmento Blanco: Bióxido de Titanio.

Pigmento Amarillo: Cromato de Plomo de color amarillo oscuro, no inferior al 3%, inalterable a la luz y al calor.

III- Extendedor:

Estará constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad. IV- Esferas de Vidrio:

Durante el proceso de fabricación se incorporaran esferas de vidrio.

El material termoplástico deberá cumplir además las siguientes condiciones:

REQUISITOS	UNIDAD	MIN	MAX	MÉTODO ENSAYO	OBSERVACIONES
Composición del material plástico:					
Material Ligante	% en peso				
Pigmento	% en peso	18	24	A	
Extendedor	% en peso	10	-	D	
Esferas de vidrio	% en peso	hasta completar 25		C	
Granulometría del material libre de ligante:					
Pasa tamiz Nº16	% (IRAM 1,2 mm)	100	--		
Pasa tamiz Nº50	% (IRAM 0,297 mm)	40	70	B	
Pasa tamiz Nº200	% (IRAM 0,074 mm)	15	5		
Punto de ablandamiento	ºC	65	130	E	
Calentamiento a 60º C	%	--	2	F	
Absorción de agua	%	-	0,3	G	
Resistencia al agua destilada					No se presentará ablandamiento, cuarteado, agrietado, ampollado, ni cambio acentuado de color
Densidad aparente	g/cm3	1 92,5		H	
Estabilidad térmica				I	No se observará desprendimiento de humos ni cambios acentuados de color
Color y aspecto				J	Será de color similar al de la muestra entregada y tendrá aspecto homogéneo y uniforme.
Adherencia				K	No se producirán desprendimientos al intentar separar el termoplástico con espátula.
Resistencia a la baja temperatura:	ºC	-5ºC en 24hs			No se observará cuarteado de la superficie Solo se admitirá un leve cambio de color.

Resistencia a la luz ultravioleta	g/cm3				Sólo se admitirá un leve cambio de color.
Aplicabilidad	El material se calentará a la temperatura de aplicación,permitiendo en esas condiciones su fácil apli- cabilidad en forma de una capa de 3 mm de espesor empleando molde especial. La superficie obtenida como se indica anteriormente,deberá presentarse uniforme, libre de burbujas y grietas, sin alteraciones de color. El producto una vez aplicado podrá librarse al tránsito en un tiempo no mayor de 3 minutos.				

ESFERAS DE VIDRIO A INCORPORAR

REQUISITOS	**UNIDAD**	**MIN**	**MAX**	**MÉTODO ENSAYO**	**OBSERVACIONES**
Granulometría					
Pasa tamiz N°20	% (IRAM 840u)	100			
Pasa tamiz N°30	% (IRAM 420u)	90	100	M	
Pasa tamiz N°80	% (IRAM 177u)	--	10		
Índice de refracción a 25	°C	1,5	--	N	
Contenido de esferas perfectas (redondas e incoloras).	%	70	--	C ó O	

ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR

REQUISITOS	**UNIDAD**	**MIN**	**MAX**	**MÉTODO ENSAYO**	**OBSERVACIONES**
Granulometría					
Pasa tamiz N°30	% (IRAM 590u)	100			
Pasa tamiz N°50	% (IRAM 297u)	80	100	M	
Pasa tamiz N°70	% (IRAM 210u)	--	10		
Índice de refracción a 25	°C	1,5	--	N	
Contenido de esferas perfectas (redondas e incoloras).	%	70	--	C ó O	
Cantidad de esferas a sembrar	gr/m2	500	--		

MÉTODO CONSTRUCTIVO

Replanteo.

Se marcará con hilo entizado o con pintura al látex las zonas a demarcar con material termoplástico reflectante.

Aplicación por Extrusión

La superficie del pavimento deberá ser raspada con cepillos y preparada convenientemente, requiriéndose que esté en las siguientes condiciones antes de proceder a la aplicación del material imprimador o termoplástico:

Seca

Libre de grasas, aceites, etc.

Libre de polvo y toda materia extraña a la calzada

Sin demarcaciones anteriores

Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez antes de que la superficie acondicionada pueda volver a ensuciarse, se procederá a recubrir con pintura adhesiva, convenientemente aplicada sobre el pavimento con un sobreancho de 5cm (2,5cm a cada lado) superior al establecido para la demarcación, en un todo de acuerdo a las órdenes que imparta la Inspección.

Esta imprimación deberá secar en forma tal que permita aplicar el material termoplástico reflectante en un plazo de 30 (treinta) minutos.

La composición del imprimador queda librada al criterio del Contratista, pero deberá asegurar la adherencia del material termoplástico al pavimento.

La imprimación podrá omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfáltico recién construido.

La colocación del material termoplástico deberá ser inmediata al secado del imprimador o a la limpieza del pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto tiene por objeto impedir la reacumulación de polvo o suciedad en las zonas a demarcar, hecho que atentaría contra la adherencia del material termoplástico a la calzada.

El material se extenderá con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten perfectamente paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas.

El equipo y método a utilizarse permitirá interrumpir la aplicación del material en donde corresponda en forma neta y sin corrimiento del mismo.

Se cuidará que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta adherencia al pavimento.

El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al tránsito el pavimento donde se halla colocado el material termoplástico, no deberá exceder los 30 (treinta) minutos.

La capa de material termoplástico aplicada deberá tener un espesor mínimo de 3mm y demás dimensiones de acuerdo a lo indicado en el proyecto.

El color deberá ser blanco para las líneas de carril, de frenado, cruces peatonales, bastones de estacionamiento, flechas y leyendas; y amarillo para la demarcación de centro de calzada (doble línea amarilla) o según lo que se indique en planos.

El Contratista deberá borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas conforme a los planos de proyecto y proceder al posterior repintado, según especificaciones, a su absoluto cargo.

La distribución de las esferillas de vidrio deberá ser uniforme de modo que la superficie de la franja quede cubierta en toda su longitud con una aplicación regulada de tal manera que se logre una buena adherencia con el material termoplástico. Esta exigencia se controlará de la siguiente manera: Una vez que el termoplástico con las esferas sembradas haya alcanzado la temperatura ambiente, se pasará sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una presión de 0,500 kg./dm2, hasta que no se desprendan mas esferas. Al cabo de esta operación, la superficie cepillada deberá aparecer uniformemente cubierta por las esferas de vidrio adheridas.

Durante la realización de estos trabajos, el Contratista señalizará debidamente la zona de trabajo, tomando las medidas necesarias para impedir que los vehículos circulen sobre la línea o señal demarcada dentro del plazo que fije la Inspección y que será en función del tiempo que el material termoplástico reflectante permita el tránsito sin deformaciones.

Aplicación por Pulverización en caliente

La superficie sobre la cual se efectuará el pintado, deberá limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar toda materia extraña que pueda impedir una liga perfecta, como restos de demarcaciones anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La limpieza se efectuará mediante raspado si fuera necesario, y posteriormente cepillado y soplado con equipo mecánico.

Se efectuará inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimación. Se empleará imprimador a base de resinas sintéticas de endurecimiento instantáneo que permita aplicar el material termoplástico reflectante en forma inmediata.

La imprimación se realizará en un ancho que será 0,05m mayor que la demarcación debiendo quedar este excedente repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada.

El material utilizado deberá asegurar una perfecta adherencia del material termoplástico con el pavimento. El material termoplástico se aplicará en caliente a la temperatura y presión adecuada para lograr su pulverización (por sistema neumático) con el fin de obtener buena uniformidad en la distribución, y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se

indiquen. El riego del material se efectuará únicamente sobre pavimentos previamente imprimados.

Se distribuirán las esferas de vidrios sobre el material termoplástico inmediatamente aplicado y antes de su endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquél. La aplicación de las esferas se hará a presión, proyectándolas directamente sobre la franja pintada, mediante un sistema que permita como mínimo retener el 90% de las esferas arrojadas.

La capa de material termoplástico deberá tener un espesor mínimo de 1,5mm aplicada con zapata y demás dimensiones en función del proyecto que la inspección indique.

El ancho de las franjas no presentará variaciones superiores al 5% o en mas o menos y si las hubieren dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestarán en forma de escalones que sean apreciables a simple vista - La distribución de las esferillas de vidrio deberá resultar uniforme de modo que la superficie de la franja quede cubierta en toda su longitud.

La distribución de las esferas deberá estar regulada de tal manera que se logre una buena adherencia con el material termoplástico.

Una vez aplicado el material, el mismo deberá estar perfectamente duro y en consecuencia la calle lista para ser librada al tránsito en menos de tres minutos.

La demarcación deberá llevarse a cabo en forma de obtener secciones de anchos uniformes, bordes definidos y no presentará ondulaciones visibles para un observador que recorra el tramo en automóvil.

Se admitirá en las partes rectas una tolerancia de desviación de 1cm dentro de la longitud de un tramo de 10m y 3cm en una longitud de 100m, pero nunca deberá presentar cambios bruscos.

Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendrán su paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01m cada 100m, la variación del paralelismo dentro de los limites indicados no será brusco a fin de que no se noten a simple vista.

El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles no tendrá diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semi ancho de la calzada, por km.

Toda sección de demarcación que no cumpla con los requisitos y tolerancias establecidas será rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por cuenta exclusiva del Contratista.

Verificadas estas condiciones se procederá a la recepción provisoria de los trabajos. La recepción definitiva tendrá lugar una vez cumplido los plazos de garantía. Estas recepciones podrán variar si así se indica en el PET.

Secuencias Operativas

Las dobles líneas amarillas centrales, divisorias de calzadas, deberán ser pintadas en primer lugar. Es de fundamental importancia mantener la alineación de la demarcación, de modo que el final de cada tramo deberá estar perfectamente alineado con el comienzo del siguiente al cruzar la intersección. El final de cada doble línea amarilla deberá terminar en la línea de frenado.

El marcado de las sendas peatonales de la vía principal se realizará antes que las transversales.

Los bastones de las líneas punteadas deberán ser paralelos y coincidentes y se mantendrán de esta manera en toda la extensión del tramo comprendido entre dos sendas. En la misma forma, deberán ser paralelas y coincidentes las líneas punteadas de las sendas peatonales.

EQUIPOS

El Contratista deberá utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la obra en el periodo establecido

CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Para la recepción de los trabajos se exigirán las siguientes condiciones:

Aplicación por Extrusión

La demarcación presentará bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones visibles para un observador que recorra el tramo en automóvil.

La tolerancia en las longitudes de los tramos demarcados será del 5% en más o en menos, sobre la longitud de cada bastón.

La máxima desviación admisible para sendas peatonales, líneas de frenado y flechas será de un centímetro respecto de las líneas fijadas para la demarcación y de tres centímetros, en una longitud de 80 m para la línea de carril y de borde y el eje divisorio de manos.

Los sobre-anchos admisibles no pasarán del 5%. Este sobre-ancho no se tendrá en cuenta para el pago, no admitiéndose anchos de líneas inferiores a los indicados en los planos.

No se admitirán diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.

Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación deberá ser removido por el Contratista.

La distribución de las esferillas de vidrio deberá resultar uniforme y debe lograr una buena adherencia con el material termoplástico.

DEMARCACIÓN CON PINTURA ACRÍLICA EN FRÍO

Las presentes especificaciones comprenden las normas técnicas básicas de la pintura a base de

resinas acrílicas al solvente para la Demarcación Horizontal de pintado de cordones graníticos, etc., de aplicación a temperatura ambiente.

La pintura estará lista para su uso, no necesitando el agregado de aceleradores, endurecedores u otros componentes, salvo el agregado de solventes si así lo requiriese y/o las distintas microesferas. La pintura será de los colores requeridos.

Dichas pinturas permitirán su aplicación en espesores de 0,6mm húmedo, dejando un espesor seco de 0,3 mm. La manera de aplicarla será por métodos manuales o mecánicos en superficies

de pavimentos asfálticos o de hormigón tales como bordes, ejes, etc.

Para esta licitación se aplicará demarcación horizontal en frío de color amarillo in situ en cordones de hormigón o graníticos de vereda.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PINTURA ACRÍLICA EN FRÍO.

EL MATERIAL DE DEMARCACIÓN DEBERÁ SER FABRICADO Y ENVASADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA NORMA IRAM 1221/92.

La pintura para los diferentes colores, según corresponda (amarillo u otros según proyecto) será mate, nunca brillante.

Los envases en que se suministrará dicha pintura serán de chapa de hierro galvanizada en su

interior y contendrán 18 litros de pintura líquida.

REDUCTOR DE VISCOSIDAD

El reductor de viscosidad (p. ej., diluyente) deberá ser el indicado por el fabricante de la pintura y su composición debe ser totalmente compatible con la pintura cotizada, permitiendo una correcta dilución además de no alterar la performance de la pintura a base de resinas acrílicas.

ENVASADO, EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

La pintura deberá estar envasada a la capacidad exigida y sin abrir, almacenada a temperatura

entre los 5° y los 35 °C (fuera de la luz solar directa), deberá mantener sus características originales por un período no menor a los 12 meses a partir de la fecha de entrega.

Rotulación del envase:

Se deberá cumplir con lo especificado en los incisos a, b, c y d del Artículo 6.1 de la NORMA IRAM 1221/92, debiendo constar además:

-Dirección y teléfonos del fabricante.

-Fecha de fabricación y de vencimiento del producto.

-Número de lote de fabricación.

-El tipo de inflamable contenido (si fuese pertinente) y la forma de extinguir el fuego en caso de incendio.

EJECUCIÓN DE TRABAJOS

ELEMENTOS NECESARIO PARA LA APLICACIÓN:

-Escobas y Cepillos de Piso para la limpieza superficial del pavimento.

-Recipiente abierto y pincel para la limpieza periódica de los elementos de aplicación.

-Solvente de limpieza (Tolueno, Acetato de Etilo, Metil-Etil-Cetona, o en su defecto Lumicot Código 1571 o equivalente) (tomar precauciones en cuanto a la inflamabilidad).

-Pinceles y rodillos para la aplicación de dicha pintura.

-Cinta de enmascarar (de pintor) de 75 a 100 mm de ancho.

-Recipiente cilíndrico abierto, de capacidad mínima 30 L para la pintura. Se recomienda que tenga 2 manillas laterales superiores y 1 inferior (para levantar entre 2 personas, y volcar su contenido al piso).

-Recipientes para la disposición de todo el material descartable (Envases sucios de Parte A, Parte

B, Bolsas de Parte C, Cinta de enmascarar usada, Solvente sucio, etc.). Según la Ley 24.051, se clasifican como Y12 (Restos de Pintura).

Elementos de seguridad:

-Para el Tránsito (vallas, conos, cintas) y cartel de obra.

-Para el personal (guantes, calzado de seguridad, camisas de mangas largas para evitar salpicaduras). Protección ocular y protección respiratoria para el operario que mezcla.

APLICACIÓN

El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad suficiente para realizar la obra en el período establecido que es el plazo contractual previsto para la culminación de los mismos. Debiendo contar con un equipo a disposición de la Inspección de Obra en forma permanente.

El material una vez aplicado deberá perder rápidamente su original característico pegajosa para

evitar la adhesión de suciedad al mismo (secado al tacto). El tipo de material a aplicar deberá reunir las condiciones de uso en clima templado y sobre pavimento asfáltico o de hormigón.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Sin el equipo mínimo descripto en CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS en el lugar de la obra, no se permitirá la realización de los trabajos; los mismos se continuarán cuando el equipo sea completado.

Una vez comenzada la obra, cualquier equipo que en opinión fundada de la inspección no llene

los requisitos y las condiciones mínimas (por razones de operación o de seguridad) para la ejecución normal de los trabajos será rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlos o ponerlo en condiciones, no permitiéndose la prosecución de los trabajos hasta que se haya dado

cumplimiento a lo estipulado precedentemente, pudiéndose requerir el retiro de la obra de dicho equipo o material.

La inspección y aprobación del equipo por parte de la Inspección de Obra no exime al Contratista

de su responsabilidad de proveer y mantener el mismo y demás elementos en buen estado de conservación, con el fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado, y no causen daños y/o perjuicios a su personal o a terceros.

El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos necesarios al lugar de trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación el fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado.

Durante la ejecución de la obra se instalarán convenientemente elementos de señalización, que

consistirán en letreros móviles, vallas, balizas, cinta de peligro y conos para desviar el tránsito. Además, deberán instalar y remover las señales de tránsito necesarias para canalizar el tránsito y advertir del inicio y el fin de la zona de obras al resto de los conductores.

Para la aplicación del material deberán observarse las siguientes normas:

-La superficie del pavimento deberá estar perfectamente seca, libre de aceite o grasa, sal y otras

contaminaciones.

-El área en que se realice la aplicación estará perfectamente barrida para remover residuos que

dificulten la adherencia de la pintura.

-Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación deberá ser removida por el Contratista.

-En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, deberá utilizarse el método de fresado o picado. Tal actividad no deberá dañar excesivamente la superficie del pavimento.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS

El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad suficiente para realizar la totalidad del volumen de la obra, dentro del plazo de vigencia del presente contrato.

Equipo para barrido y limpieza del cordón de vereda: Escobas y Cepillos de Piso para la limpieza

superficial del pavimento

Equipo aplicación de la pintura en frío y sembrado de microesferas.

El equipo deberá contar con pinceles y rodillos para la aplicación del material sobre el cordón de vereda, el sembrado de microesferas es inmediatamente posterior a la aplicación de pintura, en dosificaciones adecuadas. Deberá poseer Reflectómetro‖ (p.ej. Mirolux, etc.). Este método permite una evaluación exacta del nivel de servicio de reflectividad (visibilidad nocturna) ofrecida por la demarcación.

Equipo de elementos de seguridad retro-reflectivos: Chalecos de seguridad, banderillas, conos,

cintas, balizas luminosas, señales y todo elemento que sea necesario para garantiza la seguridad

del personal de obra, de inspección y del público en general.

Elemento de seguridad contra incendios:

De su personal tales como guantes, calzado, vestimenta adecuada, protección ocular y botiquín

provisto de elementos de primeros auxilios para atender quemaduras.

SECUENCIA DE LOS TRABAJOS

Seguridad.

Previo a todo trabajo, el contratista deberá instalar el señalamiento de seguridad que indique el

Ente Comitente, en su defecto, el descripto en la Ordenanza 32.999 (B.M 15.322 GCABA) y otros

elementos que sean necesarios para la protección de áreas de trabajo, tales como banderilleros,

cintas, balizas, etc., los cuales deberán estar ubicados a distancias lo suficientemente amplias para garantizar condiciones mínimas de seguridad en el tránsito pasante y para la protección de

personal y/o equipo de la obra a entera satisfacción de la Inspección de Obra

El replanteo de la señalización horizontal se indica con pintura de corta durabilidad, tiza u otro

elemento fácilmente removible, con la supervisión de la Inspección de Obra. No se realizarán

trabajos sin la presencia de dicho inspector.

El sustrato será cepillado, soplado y secado a efectos de lograr la eliminación de toda materia extraña a la imprimación. La Inspección controlará que este trabajo se ejecute en forma eficiente, no autorizando la aplicación de material acrílico en las zonas preparadas en forma deficiente.

La aplicación propiamente dicha se efectuará por medio de pinceles o rodillos de pintura, y la

superficie a obtener será de ancho uniforme, de bordes bien definidos, rectos y nítidos, libre de

burbujas, grietas, surcos, ondulaciones superficiales, alteraciones de color, o cualquier otra anormalidad proveniente del material. Se aplicarán 2 manos, como mínimo, a cada elemento.

Al finalizar los trabajos y una vez seca la pintura, se deberá realizar la limpieza del área, limpieza

de salpicadura y todo el resto de residuos que genere dicha aplicación de pintura. El contratista

deberá encargarse de los residuos generados en la obra.

INSPECCIÓN

Las operaciones que se llevarán a cabo para control de calidad de aplicación son las siguientes:

Se constatará si el color del material para su instalación de color amarillo es similar al indicado en especificaciones técnicas para señalización horizontal.

Se podrán tomar las muestras de la pintura acrílica y esferas de vidrio desde el recipiente donde

será aplicado, cuando la inspección lo crea necesarios.

Se verificará el correcto funcionamiento del equipo de limpieza y que la zona a demarcar quede

limpia de polvo grasitud y humedad.

Durante la aplicación de los materiales se controlará el ancho, espesor y buena terminación de las marcas.

Criterio de Rechazo de Trabajos Realizados.

Será rechazado sino cumple con las condiciones antes mencionadas, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, el tramo donde existan anomalías

SEMBRADO DE MICROESFERAS DE VIDRIO:

La aplicación de microesferas sembradas por el método Drop-On será según la cantidad especificada más abajo:

El material, contendrá microesferas de vidrio en su masa, pero además ya se entregará sembrado con las correspondientes microesferas Drop-On, por lo que puede no ser necesario echarle microesferas de vidrio (mientras que está en estado plástico) para lograr su reflectorización inmediata, pero para reforzar la reflectancia inicial se puede realizar un sembrado adicional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE MICROESFERA DE VIDRIO:

Las microesferas deben obedecer lo especificado en este documento y ser incorporadas al material en dos etapas distintas: durante su elaboración; y su aplicación, sobre la superficie todavía plástica.

Se adjuntará una muestra de microesferas incorporadas (premix) y otra de microesferas sembradas (drop-on). A.- Microesferas de Premezclado (Premix)

Se trata de uno de los ingredientes esenciales de las pinturas usadas en la señalización vial. La mezcla de las microesferas de vidrio debe ser homogénea y su diámetro promedio alto. Las microesferas de vidrio premezcladas cumplen su función por efecto del desgaste por abrasión de los neumáticos sobre el material, quedando al descubierto.

B.- Microesferas de Post-Mezclado (Drop On)

Deben ser aplicadas al mismo tiempo que la pintura (estando ésta aún fresca), mediante pistolas

de presión especializadas para ello, o simplemente por sembrado manual.

Para que el efecto del sembrado sea realmente eficiente, es necesario contar con una distribución del sembrado uniforme y parejo cubriendo una superficie del 60% como mínimo.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS

El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad suficiente para realizar la totalidad del volumen de la obra, dentro del plazo de vigencia del presente contrato. Cada equipo de aplicación deberá ser sometido a la inspección de obra para la verificación de su estado, en el momento en que se lo requiera. -

El equipo mínimo con que deberá contar cada unidad operativa del Contratista para las tareas,

será el siguiente:

● Equipo para la aplicación de las imágenes preformadas y sembrado de microesferas. El equipo

deberá contar con un soplete o lanzallamas con regulador de llama, para la aplicación de imagen

preformada, para la fusión y consecuente soldadura térmica con el pavimento asfáltico u hormigón. Sembrado de microesfera de manera manual.

● Equipo de elementos de seguridad retro-reflectivos: Chalecos de seguridad, banderillas, conos, cintas, balizas luminosas, señales y todo elemento que sea necesario para garantizar la seguridad del personal de obra, de inspección y del público en general.

● Elemento de seguridad contra incendios:

● De su personal tales como guantes, calzado, vestimenta adecuada, protección ocular y botiquín provisto de elementos de primeros auxilios para atender quemaduras.

MUESTRAS QUE ACOMPAÑAN AL INICIO DE LOS TRABAJOS:

Para las muestras de pintura en frio, se adjuntarán una pieza de 20 x 20 cm con pintura acrílica de color amarillo aplicada sobre la chapa.

DEMARCACIÓN CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO PREFORMADO

Estas señales o marcas confeccionadas con Material Termoplástico Preformado, listas para su

aplicación sobre el pavimento, mediante la aplicación directa de calor sobre su superficie (con un soplete o lanzallamas), provocando la fusión y consecuente soldadura térmica con el pavimento asfáltico o de hormigón.

PROPIEDADES DURANTE Y LUEGO DE SU APLICACIÓN

Previa imprimación, se dispondrán las figuras de símbolos y marcas o leyendas sobre el pavimento, y luego se aplicará calor empleando un soplete cuya llama actúe directamente sobre el material hasta lograr su correcta adhesión. En particular, este tipo de material se aplicará a 220 +/- 10 ºC, temperaturas medidas con termómetro de superficies.

MANIPULACIÓN DE MATERIALES (señales, textos o marcas):

Permitirá su fácil manipulación cuando la temperatura ambiente supere los 15ºC. A temperaturas inferiores deberán tomarse precauciones, dada su mayor fragilidad frente a la manipulación.

Asimismo, en caso de que, por manipuleo, baja temperatura y/o caída, ocurriera que las piezas

se rajen y/o rompan, se podrá igualmente armar la señal, símbolo o marca, procediendo luego a sus uniones mediante el proceso de pegado por calor.

El material de cualquiera de los Tipos no exudará humos que sean tóxicos, molestos o desagradables para las personas u objetos cuando se lo calienta durante la aplicación.

TEMPERATURA DE ABLANDAMIENTO

Los materiales tendrán los siguientes rangos de temperatura de ablandamiento: 120 +/-10ºC

REFLECTANCIA NOCTURNA

La reflectancia nocturna en condiciones secas a las 48 horas de aplicada la demarcación, será como mínimo de:

TIPO I, II	
Color Blanco	225 mcd/lux-m2
Amarillo:	160 mcd/lux-m2

Luego del periodo de garantía especificado por el comprador o comitente, estas cifras serán como mínimo del 50% de lo anteriormente especificado.

El material, luego de aplicado, perderá rápidamente sus eventuales características pegajosas.

Luego de esto, desaparecerá cualquier suciedad que hubiera quedado adherida, y no volverá a ensuciarse.

ENVASADO, EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES PREFORMADAS

Si la figura solicitada fuese mayor que las medidas del empaque indicadas más abajo, se entregará fraccionada en partes de uno o más colores, de fácil ensamblado, para lograr la señal deseada.

Las señales, textos o marcas se deberán entregar en cajas de cartón corrugado, conteniendo una o más de las figuras, o caracteres alfanuméricos solicitados; estos envases tendrán medidas aproximadas de 102+/-3 cm x 62+/-3 cm x 5+/-3 cm (de altura).

Dichas cajas deberán tener además de las figuras contenidas, deberá incluir un eventual plano para el ensamble de las partes que configuren una pieza compuesta, y una hoja de instrucciones para la correcta instalación.

Rotulación y capacidad

El envase deberá exhibir el nombre y dirección del fabricante de las señales preformadas, e identificar la clase de señal o marcas contenidas. Las cajas que contengan una o más marcas, no podrán superar un peso bruto mayor de 30 kg cada una.

Conservación del envase:

Los envases sin abrir deberán ser conservados en lugar cerrado (fuera de la luz solar directa), seco, de manera plana y horizontal, libres de calor o frío excesivos (rango entre 10 y 35 ºC).

EJECUCIÓN DE TRABAJOS

ELEMENTOS NECESARIO PARA LA APLICACIÓN

- Escobas y Cepillos de Piso para la limpieza superficial del pavimento.
- Pinceles y rodillos para imprimación.
- Garrafa a gas con soplete con regulador de llama.
- Envase flexible, resistente a la humedad para contener las microesferas.
- Elementos de replanteo, metro, pintura de corta durabilidad, tiza u otro elemento fácilmente removible.

APLICACIÓN

Sin el equipo mínimo descripto en CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS en el lugar de la obra, no se permitirá la realización de los trabajos; los mismos se continuarán cuando el equipo sea completado.

Para la aplicación del material deberán observarse las siguientes normas:

La superficie del pavimento deberá estar perfectamente seca, libre de aceite o grasa.

El área en que se realice la aplicación estará perfectamente barrida para remover la tierra y polvo existente sobre la misma, empleando el equipo detallado.

Para la aplicación del material sobre pavimento, la superficie del mismo se deberá tratar previamente con un imprimador adecuado que asegure la adherencia del material.

La aplicación del imprimador sobre la superficie deberá hacerse con un sobre ancho de 5 cm superior al establecido, debiendo repartirse este excedente por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada.

Las imágenes preformadas deberán estar en perfectas condiciones para su aplicación.

Previo a la liberación al tránsito deberá verificar que la retro-reflexión presenta un aspecto uniforme, libre de zonas no reflectivas.

En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, deberá utilizarse el método de fresado o picado. Tal actividad no deberá dañar excesivamente la superficie del pavimento

En los pavimentos de hormigón recientemente construidos deberá procederse una limpieza cuidadosa con el objeto de eliminar los productos de curado del hormigón.

No se autorizará la aplicación del imprimador ni la colocación de imágenes preformadas cuando la temperatura del pavimento sea inferior a 5º C y cuando las condiciones climáticas adversas no lo permitan (lluvias, humedad, nieblas, polvaredas, etc.)

La demarcación horizontal deberá ser liberada al tránsito en un tiempo no mayor a 30 minutos.

IMPRIMACIÓN

Se deberá utilizar la imprimación recomendada por el proveedor. Este producto será especial para substratos cementicios o asfálticos y deberá ser transparente o ambarino.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL IMPRIMADOR:

Preferentemente será provisto por el mismo proveedor del material termoplástico indefectiblemente será la recomendada por el Proveedor. En caso de no ser así se tendrá que asegurar la adecuada compatibilidad entre ambos productos.

Tendrá máxima adherencia con el sustrato a tratar.

Deberá secar rápidamente, permitiendo aplicar el material termoplástico en un plazo máximo de treinta (30) minutos.

Dejará una capa de índole termoplástica, es decir, que permitirá la soldadura con el material

termoplástico fundido.

El imprimador, una vez seco, no modificará el color a la demarcación terminada.

SEMBRADO DE MICROESFERAS DE VIDRIO:

La aplicación de microesferas sembradas por el método Drop-On será según la cantidad especificada más abajo:

El material, contendrá microesferas de vidrio en su masa, pero además ya se entregará sembrado con las correspondientes microesferas Drop-On, por lo que puede no ser necesario echarle microesferas de vidrio (mientras que está en estado plástico) para lograr su reflectorización inmediata, pero para reforzar la reflectancia inicial se puede realizar un sembrado adicional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE MICROESFERA DE VIDRIO:

Las microesferas deben obedecer lo especificado en este documento y ser incorporadas al material en dos etapas distintas: durante su elaboración; y su aplicación, sobre la superficie todavía plástica.

Se adjuntará una muestra de microesferas incorporadas (premix) y otra de microesferas sembradas (drop-on).

A.- Microesferas de Premezclado (Premix)

Se trata de uno de los ingredientes esenciales de las pinturas usadas en la señalización vial. La mezcla de las microesferas de vidrio debe ser homogénea y su diámetro promedio alto. Las microesferas de vidrio premezcladas cumplen su función por efecto del desgaste por abrasión de los neumáticos sobre el material, quedando al descubierto.

B.- Microesferas de Post-Mezclado (Drop On)

Deben ser aplicadas al mismo tiempo que la pintura (estando ésta aún fresca), mediante pistolas de presión especializadas para ello, o simplemente por sembrado manual.

Para que el efecto del sembrado sea realmente eficiente, es necesario contar con una distribución del sembrado uniforme y parejo cubriendo una superficie del 60% como mínimo.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS

El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad suficiente para realizar la totalidad del volumen de la obra, dentro del plazo de vigencia del presente Contrato. Cada equipo de aplicación deberá ser sometido a la Inspección de Obra para la verificación de su estado, en el momento en que se lo requiera.

El equipo mínimo con que deberá contar cada unidad operativa del Contratista para las tareas,

será el siguiente:

Equipo para la aplicación de las imágenes preformadas y sembrado de microesferas.

El equipo deberá contar con un soplete o lanzallamas con regulador de llama, para la aplicación de imagen preformada, para la fusión y consecuente soldadura térmica con el pavimento asfáltico o hormigón. Sembrado de microesfera de manera manual.

Equipo de elementos de seguridad retro-reflectivos: Chalecos de seguridad, banderillas, conos, cintas, balizas luminosas, señales y todo elemento que sea necesario para garantizar la seguridad del personal de obra, de inspección y del público en general.

Elemento de seguridad contra incendios:

De su personal tales como guantes, calzado, vestimenta adecuada, protección ocular y botiquín provisto de elementos de primeros auxilios para atender quemaduras.

SECUENCIA DE LOS TRABAJOS

Seguridad. La señalización deberá ajustarse según el Manual General de Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria.

El replanteo de la señalización horizontal se indica con pintura de corta durabilidad, tiza u otro elemento fácilmente removible, con la supervisión de la Inspección de Obra. No se realizarán trabajos sin la presencia de dicho inspector.

El sustrato será cepillado, soplado y secado a efectos de lograr la eliminación de toda materia extraña a la imprimación. La Inspección controlará que este trabajo se ejecute en forma eficiente, no autorizando la aplicación de material termoplástico en las zonas preparadas en forma deficiente. Para la ejecución de estos trabajos se usarán equipos mecánicos.

Colocación de las imágenes preformadas sobre la superficie imprimada, logrando su fusión a la superficie mediante un soplete hasta lograr su adhesión. Se sembrarán microesferas durante su aplicación. Si fuese necesario para la obtención inmediata de la reflectancia adecuada, se deberá incrementar la cantidad a sembrar mínima por m2 especificada. Si las esferas a sembrar están húmedas fluyen con dificultad motivo por el cual la Inspección de Obra podrá exigir su reemplazo.

Al finalizar los trabajos y una vez seca la pintura, se deberá realizar la limpieza del área, barrido de esferas sobrantes, limpieza de salpicaduras y todo el resto de residuos que generen los trabajos realizados. El Contratista deberá encargarse de los residuos generados en la obra.

INSPECCIÓN

Las operaciones que se llevarán a cabo para control de calidad de aplicación son las siguientes:

●Se constatará si el color del material (imagen preformada) sea de color al indicado en

especificaciones técnicas para señalización horizontal.

●Se tomarán las muestras del material y esferas de vidrio desde el recipiente donde serán aplicados.

●Se verificará el correcto funcionamiento del equipo de limpieza y que la zona a demarcar quede limpia de polvo, grasitud y humedad.

●Durante la aplicación del material se controlará su adhesión y fusión a la superficie.

●Reflectancia: Después de realizada la demarcación, se realizará la inspección visual de la reflectancia.

<u>Método Instrumental</u>

Mediante el uso de aparatos, tales como el Reflectómetroll (p.ej. Mirolux, etc.). Este método permite una evaluación exacta del nivel de servicio de reflectividad (visibilidad nocturna) ofrecido por la demarcación.

Criterio de Rechazo de Trabajos Realizados

Será rechazado sino cumple con las condiciones antes mencionadas, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, el tramo donde existan las siguientes anomalías:

●En los ensayos de las muestras recogidas de materiales surgieron resultados que estuviesen fuera del rango de tolerancias indicadas ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE IMÁGENES PREFORMADAS

●En general en los tramos donde se hubiesen encontrado incumplimiento de los requisitos de calidad de los trabajos, bajo las condiciones de inspección descriptas más arriba.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA REQUERIDA

El Contratista además deberá cumplir sin excepción, al momento del INICIO DE LOS TRABAJOS, con los siguientes requisitos:

Certificación del fabricante:

La aceptación del material con que se propone la realización de la obra licitada quedará condicionada a la presentación de los siguientes recaudos:

a) El material es especialmente destinado a la Demarcación Vial.

● Localización de la planta de producción del mismo.

● Referencias del laboratorio, deberá poseer instalaciones de laboratorio adjuntas a la planta de

● Producción, para efectuar el adecuado Control de Calidad.

b) Certificado de Calidad: Acompaña, asimismo, certificado extendido por un laboratorio oficialmente

reconocido, que avale la calidad de la pintura a aplicar.

c) Garantía de Adhesión: La pintura multicomponente deberá estar contra fallas debidas a una

adhesión deficiente, ya sea por defectos del material o método de aplicación, por un plazo de doce (12) meses.

d) Garantía de Durabilidad: cantidad de años de garantía de la pintura.

e) Declaración de poseer personal técnico especializado en señalización horizontal, con información al respecto.

6.1 SERVICIO DE HIDROFRESADO DE PINTURA TERMOPLÁSTICA

Consiste en el borrado superficial de hasta un 90% de la pintura aplicada en el sustrato según se indica en planos generales.

Maquinaria

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuarán mediante el uso de maquinarias especialmente construidas para esos fines, las cuales serán autopropulsadas y las mismas responderán como mínimo a las siguientes características:

1) Bomba de alta presión: debe tener la capacidad de generar un caudal de 45 litros por minuto y lograr una restricción suficiente para generar que la presión de trabajo llegue hasta 40.000 psi (2.750 bar), siendo ésta regulable de acuerdo al trabajo solicitado.

2) Sistema de aspiración: el sistema deberá garantizar de modo constante y en conjunto con el trabajo de fresado, la aspiración de todos los materiales levantados a través del fresado, dejando la superficie lo suficientemente limpia, libre de todo tipo de material extraído.

3) Cabezales: deberá tener los cabezales suficientes para almacenar barras de pulverización de diámetros de 15 cm hasta 80 cm por cabezal. Las barras de pulverización deberán tener orificios para instalar las boquillas específicas para cada trabajo, las cuales serán configuradas acordes a los específicos trabajos. Las boquillas se deben configurar acorde a la necesidad del trabajo específico.

4) Depósitos de agua: deberá garantizar una autonomía suficiente para el borrado superficial de la demarcación de 2000 m².

Velocidad de trabajo

Asfalto: el equipo deberá tener la capacidad de lograr a una velocidad de trabajo constante entre 0,8 km por hora y 1,3 km por hora dependiendo de las capas de pintura existentes de la demarcación, la integridad de la pintura y las características del asfalto.

Hormigón: el equipo deberá tener la capacidad de lograr una velocidad de trabajo constante entre 1 km por hora y 2,2 km por hora dependiendo de las capas de pintura existentes de la demarcación, la integridad de la pintura y las características del asfalto.

Presión de agua

Asfalto: se deberá trabajar a una presión de agua entre 29.000 psi (2.000 bar) y 38.000 psi (2.620 bar).

Hormigón: se deberá trabajar a una presión de agua entre 29.000 psi (2.000 bar) y 38.000 psi (2.620

bar).

Consumo de agua

Se utilizará un consumo de entre 1.500 litros y 2.300 litros por hora si la velocidad de trabajo es constante.

Insumos

El agua que se debe utilizar en el fresado debe ser agua blanda. Si no cumple con los requisitos de ser un agua blanda, ésta debe ser sometida a un proceso para ablandar el agua y cumplir los parámetros mencionados en el siguiente recuadro:

Tipos de agua	mg/l	°fH	°dH	°eH
Agua blanda	≤17	≤1.7	≤0.95	≤1.19
Agua levemente dura	≤60	≤6.0	≤3.35	≤4.20
Agua moderadamente dura	≤120	≤12.0	≤6.70	≤8.39
Agua dura	≤180	≤18.0	≤10.05	≤12.59
Agua muy dura	>180	>18.0	>10.05	>12.59

6.2 DEMARCACIÓN AMARILLA - CORDONES

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

Se deberá contemplar en este ítem lo especificado el en ítem 6.0 GENERALIDADES, del presente Capítulo.

6.3 DEMARCACIÓN CON PINTURA TERMOPLÁSTICA REFLECTIVA – AMARILLO

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

Se deberá contemplar en este ítem lo especificado el en ítem 6.0 GENERALIDADES, del presente Capítulo.

6.4 DEMARCACIÓN CON PINTURA TERMOPLÁSTICA REFLECTIVA – BLANCA

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

Se deberá contemplar en este ítem lo especificado el en ítem 6.0 GENERALIDADES, del presente Capítulo.

6.5 DEMARCACIÓN CON PINTURA TERMOPLÁSTICA REFLECTIVA –SENDAS PEATONALES

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

Se deberá contemplar en este ítem lo especificado el en ítem 6.0 GENERALIDADES, del presente Capítulo.

6.6 PREFORMADAS FLECHAS SIMPLES

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

Se deberá contemplar en este ítem lo especificado el en ítem 6.0 GENERALIDADES, del presente Capítulo.

6.7 PREFORMADAS FLECHAS COMBINADAS

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

Se deberá contemplar en este ítem lo especificado el en ítem 6.0 GENERALIDADES, del presente Capítulo.

6.8 DEMARCACIÓN CON PINTURA TERMOPLÁSTICA REFLECTIVA-"BUS"

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

Se deberá contemplar en este ítem lo especificado el en ítem 6.0 GENERALIDADES, del presente Capítulo.

6.9 DEMARCACIÓN CON PINTURA TERMOPLÁSTICA REFLECTIVA - ROJA

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

Se deberá contemplar en este ítem lo especificado el en ítem 6.0 GENERALIDADES, del presente Capítulo.

6.10 DEMARCACIÓN CON PINTURA TERMOPLÁSTICA REFLECTIVA – "PARE" CON CORCHETE

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

Se deberá contemplar en este ítem lo especificado el en ítem 6.0 GENERALIDADES, del presente Capítulo.

7 INSTALACIÓN HIDRÁULICA

7.0 GENERALIDADES

La instalación hidráulica comprende la ejecución de desagües pluviales y sus elementos complementarios, modificando la red pluvial existente según proyecto. Para el proyecto definitivo de las obras, el Contratista deberá realizar el cálculo hidráulico de las mismas según los Lineamientos Hidráulicos para este tipo de instalaciones establecidos por DGPRO. El cálculo hidráulico realizado por el Contratista deberá ser aprobado por Inspección de Obra previo a la realización de los trabajos.

El Contratista deberá realizar todos los cateos necesarios para constatar los diámetros de la red existente y la resolución de interferencias que servirán para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo.

Esto incluye los reemplazos de nexos existentes que sean necesarios, ya sea por ser de diámetro menor al necesario, roturas, obstrucciones, etc. El costo del reemplazo de los nexos existentes deberá ser contemplado al momento de formular la oferta. No admitiéndose reclamos ni cargos adicionales en caso de que dicho trabajo no hubiera sido previsto en la propuesta.

CONDUCTOS TERMOPLÁSTICOS

Alcances

Esta Especificación Técnica contiene las especificaciones para la ejecución de conducciones mediante la utilización de conductos premoldeados de materiales termoplásticos. Los Conductos Circulares de diámetro menor o igual a 1.20m serán de material termoplástico. Se incluyen a su vez en el ítem correspondiente los movimientos de suelos que resulten necesarios para la excavación y relleno de zanjas, así como la rotura y reconstrucción de las superficies existentes.

Se utilizarán donde diga PEAD en los planos de proyecto ejecutivo

Descripción del trabajo

La ubicación, tipo y diámetro de conductos premoldeados, para cada uno de los tramos en los cuales se ha previsto su colocación, se indican en los planos del proyecto. Los mismos corresponden a tuberías de material termoplástico.

Características de las tuberías

Estas tuberías para uso cloacal o pluvial a gravedad serán de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), Policloruro de Vinilo no plastificado (PVC-U) o Polipropileno (PP) de superficie interna lisa y externa conformada con anillos o espiral hueco a modo de costillas, dispuestos en forma paralela o helicoidal a lo largo de su eje longitudinal.

La fabricación del tubo deberá realizarse por extrusión y post formado sobre mandril o molde, a temperatura controlada y en un solo paso de conformación, resultando en un producto final monolítico, con superficie interior lisa co-extruida, preferentemente en color claro, y extremos preparados para la unión por algunos de los métodos indicados en las normas relevantes. No se aceptarán tubos que resulten del pegado químico de tiras o fajas estructurales, ya sea en obra o en fábrica.

Se utilizará como material constitutivo de los tubos, resinas según clasificación de normas internacionales relevantes u otra norma nacional existente en la actualidad, en caso de ser más exigente, en referencia a tuberías de material termoplástico para su aplicación en obras de desagües cloacales y pluviales.

En la certificación de partida se controlará el tipo de resina utilizada, que responderá a los comprobantes de ensayos de calidad de la resina realizados por el fabricante**.**

Cálculos y verificaciones estructurales (cotizadas en Proyecto ejecutivo)

El Contratista, sin excepción, deberá presentar a la Inspección de Obra para su aprobación, con suficiente antelación, la siguiente documentación:

- Las memorias de cálculo estructural para las condiciones particulares de colocación de cada uno de los tramos de cañería (tipo de suelo/relleno, tapada, ancho de zanja, existencia de napa, etc.).
- Las normas utilizadas para cada diámetro.
- Los datos garantizados del fabricante.

La documentación a entregar deberá contener, como mínimo, para cada diámetro, los siguientes parámetros y las verificaciones estructurales tanto a corto plazo como a largo plazo según corresponda:

- Características de la materia prima a utilizar,
- Clase o Serie de rigidez.
- Cargas combinadas (estáticas y dinámicas).

- Pandeo o inestabilidad del equilibrio.
- Presión de trabajo.
- Deflexión.
- Verificación hidráulica.

Este listado de tareas no se limita a lo enunciado, pudiéndose requerir otros parámetros y verificaciones, a criterio de la Inspección de Obra.

El Contratista deberá poner a disposición de la Inspección de Obra los certificados del fabricante que acrediten la calidad de los tubos a usar, previo a su colocación.

La rigidez del tubo, las dimensiones y espesores de las paredes de las tuberías y de su perfil (pared del tubo, característica propia de cada uno) serán determinados en función del cálculo estructural de las mismas, para conducciones sin presión interna, de acuerdo al Manual AWWA M55 ("*PE Pipe – Design and Installation*"), o algún otro sistema basado en las teorías estructurales para tuberías flexibles de *Marston-Spangler*, y deberá incluir la verificación a las cargas combinadas y el pandeo localizado.

Para la verificación hidráulica de los conductos, se adopta como denominación la serie (DN/ID) correspondiente a DN (diámetro nominal) que será en todos los casos coincidente con el diámetro interno o hidráulico (ID).

Normas a cumplir

Las tuberías de pared estructural se diseñan de acuerdo a una normativa general que incluye toda la guía para su fabricación y control de calidad. Es la norma base (normas de fabricación), y como tal, de esta se desprenden distintas sub-normas para los distintos parámetros de diseño.

En Argentina existe una norma IRAM que se basa en la norma ISO 21138, pero también suelen encontrarse otras normas, dependiendo del origen de la casa matriz del fabricante. De todas maneras, todas las normas de diseño y fabricación tienen una línea conceptual común.

En orden de importancia y aplicación, se aceptarán, las normas que más usualmente se pueden encontrar en especificaciones y pliegos que son las indicadas en el cuadro siguiente (uso y aplicación de las normas relevantes para el cálculo de las tuberías).

Tanto las normas DIN como IRAM cubren todas las aplicaciones prácticas de las tuberías (tal como uso cloacal, pluvial, industrial, drenajes, etc.) como también los distintos tipos de

tecnologías. **En el caso de la norma ASTM, esta se circunscribe a uso pluvial y a un determinado rango de diámetros y presencia de superficie freática.** Otra característica de esta última norma, es que utiliza medidas en pulgadas y que los espesores admitidos son mucho menores que en el caso de las normas IRAM y DIN.

El siguiente cuadro resume el uso y aplicación de las normas relevantes para el cálculo de las tuberías.

Alcance	***Norma***	***Descripción***	***Aplicación***	***Origen***
Cálculo estructural	AWWA M55	*PE Pipe – Design and Installation*	Todo tipo	Estados Unidos
Diseño y fabricación	IRAM 13414	*Sistemas de tuberías plásticas de pared estructural y superficie interna lisa, para aplicaciones con escurrimiento a superficie libre.*	Cloacal Pluvial Industrial	Argentina
	ISO 21138	*Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage – Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) – Part 1: Material specification performance criterio for pipes, fittings and systems*	Cloacal Pluvial Industrial	Internacional

	DIN 16961	*Thermoplastics pipes and fittings with profiled wall and smooth pipe inside.*	Cloacal Pluvial Industrial	Alemania
	ASTM 2306	*Standard Specification for 12 to 60 in. [300 to 1500 mm] Annular Corrugated Profile-Wall polyethylene (PE) Pipe and Fittings for Gravity-Flow Storm Sewer and Subsurface Drainage Applications.*	Pluvial	Estados Unidos
Instalación	IRAM 13460	*Instalación de Tubos Enterrados en Zanja*	Sin presión y con presión	Argentina
	DIN EN 1610	*Constructions and Testing of Drain and Sewer*.	Sin presión	Alemania
	ASTM 2321	*Standard Practice for Underground Installation of Thermoplastic Pipe for Sewers and Other Gravity-Flow Applications*.	Sin presión	Estados Unidos

Espesores

El espesor interior de las tuberías deberá estar calculado para soportar las cargas producidas por la presión interna, equivalente a una columna de agua de altura igual a la tapada de la

cañería y no menor de dos (2) m.c.a. (desborde por boca de registro), o mayor si el comitente así lo determinara.

Como mínimo deberá cumplir con los requisitos de la Norma IRAM 13414 *"Tubos plásticos de pared estructural y superficie interna lisa, para redes de desagües pluviales y Cloacales enterrados sin presión interna"* que determina en la Tabla 4 (página 16) los siguientes espesores mínimos de pared:

Diámetro nominal (DN/ID)	Espesor mínimo de pared nominal (mm)	
	PEAD / PP	PVC-U
400	2.50	2.00
500	3.00	2.80
600	3.50	-
630	-	3.30
800	4.50	4.10
900	4.80	-
1000	5.00	5.00
1200	5.00	5.00

Los espesores mínimos a adoptar, requeridos por las normas internacionales, se basan en los siguientes criterios:

i. Abrasión, la tubería debe ser capaz de soportar las pérdidas de espesor por abrasión del fluido transportado, que en el caso de pluviales con espiches clandestinos puede contener sedimentos abrasivos.

ii. Limpieza hidrojet, los modernos sistemas de limpieza por chorro de agua a alta presión son agresivos y producen cargas superficiales muy importantes sobre el interior de las conducciones. El espesor del tubo debe ser capaz de soportarlas.

iii. Instalación, los acoples entre tubos se realizan utilizando una fuerza axial que normalmente en obra no es perfectamente controlada, por las condiciones propias de operación. El espesor debe cubrir esta carga axial sin que se provoquen abolladuras o roturas. El mismo caso se aplica cuando por alguna razón deba tirarse de la línea, por ejemplo, para instalarla en un túnel.

iv. Pendiente longitudinal, el espesor contribuye en forma efectiva a mantener la linealidad axial de la conducción, para evitar los embancamientos producidos por las eventuales curvas verticales de las tuberías flexibles.

v. Presión hidrostática externa, si bien el cálculo estructural considera todas las condiciones geométricas del perfil, el espesor es mandatorio para sostener una buena performance al pandeo producido por la acción de la superficie freática.

vi. Presión interna, Aunque las conducciones están diseñada a superficie libre, es común encontrar casos extremos en los cuales pueden alcanzarse valores de presión interior (caso de aumentos bruscos de caudal, o taponamientos). Adicionalmente, las tuberías deben probar su estanqueidad aplicando una presión interna por un tiempo determinado según las normas y especificaciones aplicables. El espesor es el único parámetro que determina el grado de presión interna que una tubería puede soportar.

Sin importar la norma aplicada, el Contratista (mediante su representante técnico) deberá garantizar que las cañerías a colocar contemplan la posibilidad de ocurrencia de los factores de riesgo antes mencionados, para lo cual, deberá tomar las medidas que considere necesario para su mitigación.

Rigidez

La rigidez anular es el parámetro clave para la calidad y especificación del tubo. Sin importar la norma y/o procedimiento de determinación que se aplique, el valor de rigidez debe ser tal que verifique estructuralmente a la tubería en las condiciones de instalación más exigentes del proyecto particular, teniendo en cuenta el paquete estructural a corto y a largo plazo.

Según la norma que se adopte varían los métodos y las unidades como se indica a continuación:

- La norma IRAM 13414 prevé el uso de la norma ISO 9969 para la determinación de la rigidez, que se mide en SN, con unidades N/m^2.

- La norma DIN 16961 tiene incorporada en el mismo texto el procedimiento para la determinación de la rigidez, y se mide en RS (ring stiffness) con unidades kN/m^2.

- La norma ASTM 2306 utiliza la norma ASTM D2412, y se mide en PS (pipe stiffness) y sus unidades son lb/in^2.

Si bien los métodos de determinación son distintos, el concepto es el mismo, es decir, cuál es la fuerza necesaria para provocar una deformación (ovalización) determinada en una determinada cantidad de tiempo. La rigidez anular de la tubería deberá ser determinada, para cada proyecto particular, en función de las condiciones de borde del mismo y siguiendo las verificaciones estructurales especificadas por el Manual AWWA M55, pero nunca será menor a SN2 para cualquier aplicación, medida según norma ISO 9969.

Se hace notar que la **rigidez anular de los sistemas de unión deberá ser, como mínimo, igual a la rigidez anular de las tuberías a las que irán unidas**. En el caso de piezas con extremo en enchufe, esto será aplicable al conjunto del enchufe con la espiga del tubo adyacente inserta dentro del mismo. Bajo ninguna circunstancia se admitirán sistemas de unión con rigideces menores a las que requiere la cañería por cálculo.

De la Norma IRAM 13414, Tabla 10 (página 21), se obtiene que el valor de rigidez nominal (SN) del tubo a ser colocado debe ser igual o mayor que el declarado por el fabricante y **como mínimo $2kN/m^2$ o el que surja del cálculo estructural**.

Para el caso de las obras que corresponden a la presente licitación, se realizó un cálculo estructural preliminar, de carácter conservador, de los conductos con el fin de determinar una rigidez mínima para cada diámetro, en base a las siguientes hipótesis:

- Cargas de tránsito según AASHTO H20,
- Estructura de pavimento flexible,
- Tapadas máximas y mínimas específicas de proyecto para cada diámetro,
- Nivel de superficie freática según las tapadas mínimas o para cumplir con el criterio de 2m según la norma,
- Ancho de zanja según lo especificado en Norma IRAM 13460,

- Tipo de suelo de relleno final, Suelo Granular muy suelto (N°Golpes SPT=2-4) o Suelo Cohesivo blando (qu=25-50 kPa) con densidad Proctor del 90%.
- Tipo de suelo de empotramiento roca triturada.

Las verificaciones realizadas fueron las siguientes:

- Valor de la deflexión máxima a largo plazo, no debe superar el 5% para uniones por aro de goma (y el 7,5% para el caso de uniones por fusión o el valor indicado por el fabricante si es menor).
- Los coeficientes de seguridad al pandeo (corto y largo plazo) y los factores de seguridad a la compresión circular (corto y largo plazo), deben ser mayores a 2.

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos por cálculo según la norma y, en consecuencia, los valores de rigidez mínima a adoptar para cada diámetro teniendo en cuenta los mínimos indicados por la norma (2kN/m²).

Diámetro nominal (mm)	Rigidez (kN/m2)	
	Obtenida por cálculo	**Mínima a adoptar**
600	2.33	**2.33**
700	2.78	**2.78**
800	1.71	**2.00**
900	1.49	**2.00**
1000	2.64	**2.64**
1200	1.92	**2.00**

IMPORTANTE: La tabla presenta los valores mínimos para cada diámetro a ser adoptados, esto no implica que la Contratista quede exenta de realizar las verificaciones estructurales para confirmar dichos valores. Dichas verificaciones deberán ser presentadas ante la Inspección, adecuando los parámetros de cálculo a los estudios realizados en cada caso, reproduciendo las verificaciones especificadas en la Norma AWWA M55 y según lo indicado en el presente pliego.

Ya que el valor de rigidez depende de las hipótesis adoptadas (la altura de la superficie freática, la tapada y el ancho de zanja, entre otros), la Contratista podría presentar una alternativa que represente una **economía** de costos, modificando los parámetros según las características particulares del proyecto, **siempre respetando los valores mínimos de las normas y presentando las verificaciones estructurales correspondientes**. La misma quedará sujeta a la aprobación de la Inspección.

Sistemas de unión

Las uniones de las tuberías deben cumplir básicamente con dos premisas:

- que produzcan un enclavamiento mecánico entre las piezas, capaz de soportar cualquier movimiento eventual o sistemático que se produzca en la conducción.
- que permita una estanqueidad hidráulica para evitar infiltraciones (o incluso el ingreso de suelo) y pérdidas.

La tecnología de tuberías estructurales debe permitir todos los sistemas de unión disponibles en el mercado que permitan conectar los tubos entre sí, los tubos con accesorios y con otros materiales. Puede utilizarse electrofusión incorporada, unión con doble aro de goma, soldadura con aporte, fusión a tope, bridas, etc. Para todos los casos, el sistema debe prever que la unión debe tener un espesor equivalente a grado de rigidez requerida por la conducción completa. Es decir que cada unión no podrá tener una menor rigidez que la propia del tubo obtenida por cálculo, para cada proyecto particular, en función de las condiciones de borde del mismo y siguiendo las verificaciones estructurales especificadas por norma.

Para los materiales, el diseño, fabricación y prueba de estas uniones existen múltiples y variadas especificaciones que cada una de las normas base requiere en forma particular y se encuentran mencionadas en cada una. Por tal motivo, el contratista deberá ceñirse a las especificaciones particulares de la norma adoptada y será responsable por la integridad de las uniones en las condiciones particulares de cada tramo.

Marcación

Cada una de las normas mencionadas tiene su clave de marcación, pero estas son en todos los casos, concurrentes.

Los elementos de marcado deben imprimirse o grabarse directamente sobre el componente o sobre una etiqueta de forma que se mantenga la legibilidad exigida tras el almacenamiento, la manipulación y la instalación.

Se especifican tres factores de legibilidad del marcado sobre los componentes indicados en las normas.

- que perdure durante la utilización;
- que sea legible al menos hasta que el sistema esté instalado;
- que el marcado sobre el tubo sea legible por toda la vida útil del mismo.

Instalación y acopio

El manejo de las tuberías y los controles de las mismas en obra se realizarán de acuerdo a los lineamientos de la norma IRAM 13460-1 *Procedimiento para la instalación de tubos flexibles enterrados en zanjas*, DIN EN 1610 *Constructions and Testing of Drain and Sewer* o ASTM 2321 *Standard Practice for Underground Installation of Thermoplastic Pipe for Sewers and Other Gravity-Flow Applications*. El Contratista será el único responsable del adecuado almacenaje de los caños y accesorios. Cuando se depositen los tubos directamente en el suelo se deberá asegurar que la zona sea plana y que esté exenta de piedras u otros escombros que puedan dañar el tubo.

Si los tubos fueren apilados se deberán separar las camadas mediante tablas de madera con cuñas en los extremos. La altura máxima para apilar tubos será de dos metros. Para el manipuleo de los tubos y accesorios se deberán utilizar sogas de nylon o fajas teladas. No se permitirá el uso de eslingas metálicas.

El Contratista será el único responsable del adecuado ensamblado de las cañerías. Deberá alinear tanto vertical como horizontalmente los dos tubos a ser ensamblados y realizar la fuerza de montaje en forma gradual con tiracables o aparejos de palanca; no se permitirá realizar dicha fuerza mediante el balde de retroexcavadoras o equipos similares.

Control de Calidad

El control de Calidad de las tuberías se realiza siguiendo los lineamientos de cada una de las normas indicadas.

Para el caso de las normas DIN e IRAM, dentro de la misma norma se encuentran determinados los distintos parámetros de control, tanto para el control de materias primas, control interno y control de ente de certificación externo (IRAM, Bureau Veritas, SGS, etc.). La norma ASTM no incluye en su texto, estos cuadros de control y el Contratista deberá referirse a normas adicionales.

Piezas especiales

En condiciones particulares del proyecto, en el cual se requieran piezas especiales, se aceptarán, con acuerdo previo de la Inspección de Obra, piezas armadas en fábrica mediante

la soldadura por extrusión de segmentos de tubos. Cada pieza especial estará claramente marcada para identificar su tamaño.

La rigidez de estas piezas especiales y accesorios deberá ser, como mínimo, igual a la rigidez de las tuberías a las que irán unidas. En el caso de piezas con extremo en enchufe, esto será aplicable al conjunto del enchufe con la espiga del tubo adyacente inserta dentro del mismo.

La conexión a las cámaras se efectuará mediante una junta de empotramiento de caucho sintético colocada en el valle de la tubería corrugada. La unión entre el material de la cámara y la junta de empotramiento se rellenará con mortero de baja contracción.

Si bien los ensayos de mandrilado no serán aplicables, si lo serán las Pruebas de Luz, en los términos expresados a continuación.

Pruebas y Ensayos

El Contratista deberá poner a disposición de la Inspección de Obra los certificados del fabricante que acrediten la calidad de los tubos a usar, previo a su colocación.

La Inspección de Obra rechazará sin más trámite los caños y tramos que presenten dimensiones incorrectas, fracturas o grietas que abarquen todo el espesor o puedan afectarlo, irregularidades superficiales notorias a simple vista, desviación en su colocación superior al 1% (UNO POR CIENTO) de la longitud del caño con respecto al eje del tramo, falta de perpendicularidad entre el plano terminal de la espiga o plano base del enchufe y el eje del caño.

Si bien los ensayos de mandrilado no serán aplicables, sí lo serán las “Pruebas de Luz”, en los términos expresados a continuación.

- Pruebas de Luz:

A los efectos de constatar que la cañería ha sido instalada correctamente, manteniéndose la alineación horizontal y vertical luego de colocado el relleno, se procederá al ensayo de luz que consiste en colocar una fuente lumínica en un extremo de la cañería a ensayar, debiéndose ver en el otro extremo de la misma la circunferencia del caño. Se admite una vista del 50% de dicha circunferencia, considerando que para esta desviación no se afectará la circulación del líquido pluvial.

Además, la Inspección de Obra podrá disponer que se realicen los "ENSAYOS DE CARGA EXTERNA", que entienda necesarios, a exclusiva cuenta del Contratista.

Método constructivo

Su realización se hará de acuerdo con las normas habituales para este tipo de tareas, debiendo respetarse las cotas y pendientes indicadas en los planos de proyecto y/o por la Inspección de Obra, como así también un perfecto tomado de juntas en la cabecera de los caños.

En días secos y calurosos, las juntas deberán mantenerse protegidas de la acción del sol.

CÁMARAS DE INSPECCIÓN

El presente punto se refiere a la construcción de cámaras de inspección en un todo de acuerdo con lo determinado en los planos respectivos, con las órdenes de la Inspección de Obra y con lo aquí especificado.

Materiales

Todos los materiales necesarios para la construcción de las cámaras deberán cumplir las exigencias y características contenidas en las presentes especificaciones.

Las cámaras se realizarán de hormigón armado in situ, según lo especificado en rubro Hormigón, no está permitida la utilización de prefabricados salvo excepciones debidamente justificadas y aprobadas por la inspección.

Para el relleno de la excavación se exigirá lo descripto en la correspondiente especificación.

Piezas de fundición para cámaras

Las tapas serán de tipo rejilla circular articulada, con tapa con cierre de seguridad y dispositivo de bloqueo de seguridad en posición abierta.

La tapa rejilla dispondrá de un diámetro mínimo de 0,60 m y estarán provistas de una junta elastomérica anti-ruido y anti- basculamiento, apta para instalación en calzadas con tránsito de todo tipo de vehículos, con una carga de rotura superior a los 400 KN más todos los requisitos especificados en la Norma EN Nº 124 y una superficie tragante del 35 % de la superficie de la tapa. El marco dispondrá de una altura no menor a 90 mm, con una apertura libre mínima de 0,60 m de diámetro.

El material será de fundición dúctil (nodular esferoidal) según norma ISO 1083 de la mejor calidad, homogénea, no quebradiza y libre de desigualdades, partes porosas, agujeros,

sopladuras u otros defectos de cualquier naturaleza que sea y presentará en su factura un grano gris compacto y regular.

El ajuste de nivel final de los marcos previo al hormigonado se realizará de forma tal que su posición definitiva considere los niveles finales del pavimento.

Marcado

Todas las tapas deberán llevar:

a) Denominación de la norma que satisface (EN 124).

b) La clase (D400).

c) Nombre del fabricante y código del lugar de fabricación

d) Marca del organismo de certificación

e) Marca del propietario (G.C.B.A.)

Método constructivo

Las cámaras se deberán ajustar en un todo a las dimensiones precisadas en los planos correspondientes, una vez realizada por el contratista la verificación estructural de las mismas y a las indicaciones que al respecto imparta la Inspección de Obra.

El Contratista, podrá presentar variantes en lo que respecta a la ejecución de las chimeneas de las cámaras. Estas chimeneas prismáticas deberán contar con doble capa de armadura. El Contratista deberá presentar el Cálculo Estructural de acuerdo a CIRSOC 201 – 2005, (materiales y métodos constructivos); lo cual deberá ser aprobado por la Inspección de Obra, sin que ello implique el reconocimiento de costo adicional.

En los lugares que se indique la colocación de Drenes, en los muros de las cámaras deberán disponerse orificios que permitan el ingreso de agua que escurre a través de los drenes de piedra partida. La Contratista deberá proponer la disposición de los orificios y las dimensiones, tal que cumplan con lo especificado. Quedará a juicio de la Inspección de Obra la aprobación de los mismos.

CAÑOS DE EMPALME

Se consideran nexos o empalme a todos los elementos de vinculación entre sumideros y cámaras, o entre sumideros y conductos. Los mismos serán conductos premoldeados de materiales termoplásticos (PEAD, PVC-U, PP), por lo que deberán cumplir con la especificación correspondiente. Los Caños de Empalme son de 0.50m de diámetro interior.

SUMIDEROS

Los sumideros son de hormigón armado según planos. Podrán construirse con moldes metálicos sin exigirse revoque interior. En el caso de no ejecutarse con dichos moldes deberán revocarse. Los paramentos internos deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las deficiencias que se noten, deberá subsanarlas el Contratista por su cuenta, a satisfacción de la Inspección de Obra, que podrá exigir la ejecución de un enlucido de mortero de cemento y arena, que se considerará incluido en los precios unitarios.

Tipos y ubicación

El proyecto cuenta con dos tipos de sumideros. Los primeros consisten en el tradicional sumidero a ejecutar en cuneta, y los segundos en un sumidero cuadrado.

Como parte de la Ingeniería de Detalle, luego del replanteo planialtimétrico de las obras, el Contratista determinará la ubicación definitiva de los nuevos sumideros y sus nexos, considerando las pendientes de los pavimentos, cordones cuneta y badenes existentes, entradas a cocheras, postes, interferencias etc. Deberán plantearse en correspondencia con las ubicaciones determinadas en los planos provistos.

En todos los sumideros, una vez ejecutada la excavación y preparada la superficie, se hormigonará una capa de hormigón de limpieza. El espesor de esta capa será de 10 cm, como mínimo. Una vez cumplido lo anterior la Inspección de Obra verificará la alineación y nivelación de la superficie de trabajo, antes de que el Contratista proceda a las tareas de armado de las losas inferiores.

La estructura de las cámaras de los sumideros será de hormigón armado H-30 según el reglamento CIRSOC 201-2005. Los nexos o caños de empalme serán de diámetro 0.40m de PEAD.

Previo al transporte de los caños al lugar de su colocación, se los examinará prolijamente, rechazándose aquellos que presenten rajaduras o fallas. Luego se ubicarán al costado y a lo largo de las zanjas y se excavarán los nichos de remache en correspondencia de cada junta.

Antes de bajarlos a las zanjas, los caños se limpiarán cuidadosamente, sacándoles el moho, tierra, pintura, grasa, etc., adheridos en su interior, dedicándose especial atención a la limpieza de las espigas y enchufes.

La colocación de la cañería requerirá el ajuste del fondo de la excavación y, una vez aprobada por la Inspección de Obra la base de asiento, se bajarán y colocarán los caños asentándolos firmemente, cuidando de que apoyen en toda la longitud del fuste, construyéndose las juntas especificadas. No se autorizará la reiniciación diaria de colocación de conductos sin previa constatación de la ausencia de cuerpos extraños que pudieran haberse introducido en los elementos ya colocados.

Piezas de fundición para sumideros

El material será de fundición dúctil (nodular esferoidal) según norma ISO 1083, con una carga de rotura mayor a 250 kN, más todos los requisitos especificados en la **Norma EN Nº 124**. Superficie tragante total (vertical + superior a 4.000 cm²) de la mejor calidad, homogénea, no quebradiza y libre de desigualdades, partes porosas, agujeros, sopladuras, u otros defectos de cualquier naturaleza y presentará en su fractura un grano gris compacto y regular. Las rejas horizontales serán articuladas rebatibles, con nervaduras diseñadas de forma tal que orienten el flujo de las aguas para que ingrese al interior del sumidero con la mayor facilidad posible, tratando de evitar al máximo que el caudal que circula por el cordón cuneta, por su inercia siga su curso produciendo anegamientos. Deberán disponer de bloqueo de seguridad, extraíbles en posición vertical.

Norma EN Nº 124

- Clase: C250
- Material: Fundición esferoidal (según ISO 1083)
- Dimensiones en:

RANURAS (mm)	AGUJEROS (mm)
L < 170	30 < Ø < 38
Ancho 18 < a > 32	

- Cota de paso Máxima: 500 mm.

- Profundidad de encastramiento mínima: 500 mm.

- Holgura total a < 15 mm, siendo a1 < 5 mm (a = a1 + a2 +...an)

-Tolerancia: ± 0,5 mm

-Asientos: se deberá asegurar la compatibilidad de los asientos, de manera de lograr estabilidad y ausencia de ruido (mecanizado de Sup. de contacto, soportes elásticos y/o diseño de apoyos).

- Aseguramiento de la rejilla en el marco:

a) mediante dispositivo de acerrojado.

b) a través de una característica específica de diseño.

- Superficie de absorción > 30 % de abertura libre – Tolerancia: ± 100 mm2

- Dimensiones de los huecos de la rejilla: para orientación del eje longitudinal de los huecos en relación a la dirección del tránsito: Tolerancia: ± 1 mm

- Estado de la superficie: la superficie superior de las rejillas y marcos, deben ser planas con un alabeo máximo = 5 mm – Tolerancia: ± 0,5 mm

- Altura del dibujo en relieve: 2 < h < 6 [mm] – Tolerancia: ± 1 mm

- Superficie del dibujo en relieve: 10 < s < 70 [%] de la superficie total.

- Apoyos: será diseñado de forma tal que:

a) la presión de apoyo correspondiente a la carga de ensayo no excederá de 7,5 N/mm2

b) Contribuya adecuadamente a la estabilidad, en las condiciones de uso.

- Altura del marco: Mínimo 100 mm – Tolerancia: ± 1 mm

- Angulo de apertura: Mínimo 100º con respecto a la horizontal – Tolerancia: ± 5º

Ensayos

Las muestras provistas se ensayarán con los dispositivos de cierre y los de cubrimiento de modo tal de reproducir las condiciones de utilización.

- Fuerza de control: Máximo: 250 KN
- Dimensión del plato de carga: Ø 250 mm.
- Cantidad de muestras por tipo: 3 (tres).
- Flecha residual admisible – Máximo 1/300 c.p (para 2/3 Fc) – Tolerancia: ± 0,1 mm
- Para Fc = 250 KN, durante 30 s → no se presentarán fisuras ni pérdidas de adherencia entre materiales diferentes.

Marcado

Todas las rejillas deberán llevar:

a) Denominación de la norma que satisface (EN 124).
b) La clase (C250).
c) Nombre del fabricante y código del lugar de fabricación
d) Marca del organismo de certificación
e) Marca del propietario (G.C.B.A.)

7.1 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS

7.1.1 NEXOS DN400

La Empresa Contratista deberá realizar la provisión y colocación de los conductos pluviales PEAD DN400 para vinculación entre sumideros, cámaras y conductos, según consta en planos. En el caso de intervenirse bajo calzada o cualquier otro sector existente sin otra intervención de obra civil, se considerarán incluidas en el presente ítem la demolición superficial y reparación posterior.

7.1.2 NEXOS DN500

La Empresa Contratista deberá realizar la provisión y colocación de los conductos pluviales PEAD DN500 para vinculación entre sumideros, cámaras y conductos, según consta en planos. En el caso de intervenirse bajo calzada o cualquier otro sector existente sin otra intervención de obra civil, se considerarán incluidas en el presente ítem la demolición superficial y reparación posterior.

7.1.3 PLUVIAL DN600

La Empresa Contratista deberá realizar la provisión y colocación de los conductos pluviales PEAD DN600 para vinculación entre sumideros, cámaras y conductos, según consta en

planos. En el caso de intervenirse bajo calzada o cualquier otro sector existente sin otra intervención de obra civil, se considerarán incluidas en el presente ítem la demolición superficial y reparación posterior.

7.1.4 RED EXISTENTE A ANULAR (EXCAVACION, RETIRO Y RELLENO)

La Contratista deberá proceder al retiro de todos los conductos pluviales indicados en la documentación licitatoria. La metodología de trabajo a emplear será evaluada por la Contratista y deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra, previa presentación de la propuesta correspondiente ante la DGPRO y la DGSPLU.

Las tareas de excavación deberán ejecutarse conforme a lo establecido en el ítem respectivo del presente pliego, y los trabajos de relleno deberán ajustarse a las especificaciones indicadas en los apartados análogos al de excavación. El material de relleno deberá ser suelo seleccionado, quedando expresamente prohibido reutilizar el suelo proveniente de la excavación. Dicho relleno deberá ser compactado de manera tal que se eviten asentamientos o deformaciones posteriores al cierre de la zanja.

El retiro, transporte y disposición final de los conductos y materiales extraídos estarán a exclusivo cargo de la Contratista. La Inspección de Obra determinará el sitio autorizado para su disposición final.

En caso de resultar técnicamente imposible el retiro total o parcial de los conductos indicados en la documentación gráfica, los mismos deberán ser anulados mediante el relleno completo de su longitud —o del tramo no removido— con mortero de lechada cementicia, a fin de impedir su eventual utilización en futuras obras que la Ciudad pueda proyectar en la zona.

El costo del relleno con lechada cementicia se considerará incluido dentro del presente ítem y deberá ser contemplado al momento de formular la oferta. No se admitirán reclamos ni cargos adicionales en caso de que dicho trabajo no hubiera sido previsto en la propuesta o si surgieran en obra circunstancias no contempladas que requieran la anulación del conducto in situ.

7.2 EJECUCIÓN DE CÁMARAS Y BOCAS DE REGISTRO

7.2.1 BOCAS DE REGISTRO NUEVAS

Las Bocas de registro para conductos pluviales serán de hormigón según planos, y deberán construirse con moldes metálicos, no exigiéndose revoque interior o si no se ejecutan con moldes metálicos, deberán revocarse. Los paramentos internos deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las deficiencias que se notasen, deberá subsanarlas el Contratista por su cuenta, a satisfacción de la Inspección, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido de mortero de cemento y arena, que se considerará incluido en los precios unitarios.

Tipos y ubicación

Los distintos tipos y ubicación de bocas de registro para conductos pluviales se muestran en los planos de proyecto.

Como parte del Proyecto de Detalle, luego del replanteo planialtimétrico de las obras, el Contratista determinará la ubicación definitiva de las nuevas Bocas de registro, considerando las pendientes de los pavimentos, cordones cuneta y badenes existentes.

Los trabajos establecidos en este ítem comprenden la totalidad de los materiales, mano de obra y equipamiento para la ejecución de las nuevas Bocas de registro.

Cada uno de los elementos a construir serán ejecutadas conforme los Planos cumpliendo las precauciones y especificaciones indicadas en el presente P E.T.P.

En la Etapa de Proyecto de Detalle el Contratista desarrollará cada uno de los elementos a construir en base a los planos de proyecto básico que conforman la Documentación Licitatoria.

Materiales

La estructura de las Bocas de registro será de hormigón armado H-30.

Las tapas de las bocas de registro, deberán ser de fundición nodular esferoidal debiendo cumplir la norma UNE 124 (para fundición nodular ISO 1083).

Deberán ser del tipo rejilla (“ventiladas”) circular articulada rebatible de 0.60m por 0.60m, con bloqueo de seguridad de tipo medio giro o similar, maniobrado con llave especial, provistas en su asiento de una junta de elastómero antirruido y antibasculamiento; con una carga de rotura mayor a los 400kN y una superficie tragante mayor al treinta y cinco por ciento (35%) de la superficie; extraíbles a 90°.

En el caso de corrimientos de elementos de fundición gris existentes, los mismos, deberán ser reemplazados por los elementos mencionados anteriormente.

La cuba deberá ser impermeabilizada con material hidrófugo.

Especificaciones Técnicas Particulares DGSPLU

En todos los casos, se deberá cumplimentar con los lineamientos del Manual de la Dirección General de Sistema Pluvial en cuanto a materiales, sistemas antivandálicos, videofilmaciones, manuales de operación y mantenimiento, etc.

El cumplimento de este manual es de carácter obligatorio para todos los elementos allí detallados.

7.2.2 CÁMARA DE INSPECCIÓN 60x60 (INCLUYE TAPA DE HF)

Se consideran incluidos en el presente ítem la totalidad de los trabajos, materiales, equipos y enseres necesarios para la materialización y colocación en obra de las cámaras de inspección pluvial de 60x60 cm, con tapa de hierro fundido, conexiones, apoyos y demás elementos constitutivos, independientemente de su ubicación, destino o posición en la obra.

Estas cámaras tienen como fin, tener un acceso libre al ramal pluvial para poder liberar de una posible obstrucción que impida el libre escurrimiento de las aguas.

En consecuencia, deberá el Contratista presentar planos de detalle y cálculo correspondiente, que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra.

7.3 EJECUCIÓN DE SUMIDERO

7.3.1 SUMIDEROS NUEVOS (MIXTOS)

La Empresa Contratista deberá realizar los sumideros, según consta en planos. Serán de hormigón armado. Se recomienda la construcción con moldes metálicos, en caso de no realizarlo así, deberán realizar los correspondientes revoques a fin de que no tengan huecos ni protuberancias. La inspección de obra podrá exigir el enlucido de ser necesario.

7.3.2 SUMIDEROS A REUBICAR

La Empresa Contratista deberá realizar el retiro, acopio, puesta en valor y recolocación de los sumideros existentes, según consta en planos. Deberá cumplimentar lo especificado en el ítem 7.3.1 SUMIDEROS NUEVOS (MIXTOS).

7.3.3 SUMIDEROS A ANULAR

La tarea de anulación de sumideros existentes comprende la desconexión, retiro o inutilización definitiva de los elementos de captación pluvial que se encuentren en desuso o que deban ser reemplazados conforme a la documentación del proyecto.

En aquellos casos en que el retiro físico del sumidero no resulte técnicamente viable, se procederá a su anulación mediante el relleno completo con mortero de lechada cementicia, garantizando la imposibilidad de su reutilización en futuras intervenciones. Esta actividad incluye la demolición de estructuras asociadas, el retiro de tapas, rejillas y cañerías vinculadas, así como la disposición final de los materiales extraídos en los sitios autorizados por la Inspección de Obra. El relleno de las excavaciones deberá ejecutarse con suelo seleccionado, compactado conforme a especificaciones técnicas de este pliego, a fin de evitar asentamientos diferenciales.

La metodología propuesta por la Empresa Contratista deberá ser presentada para su evaluación y aprobación por parte de la Inspección de Obra, quedando sujeta a modificaciones según las condiciones particulares de cada ubicación. El costo de esta tarea deberá contemplarse en la oferta económica, no admitiéndose reclamos por trabajos no previstos o por condiciones emergentes durante la ejecución.

7.4 EJECUCIÓN DE CANALETA

7.4.1 CANALETAS (INCLUYE REJILLA TIPO INDUPAG)

La empresa contratista deberá construir las canaletas lineales de hormigón armado para la evacuación de agua según se indica la inspección de obra. Cada una de las canaletas será protegida por una rejilla.

El espesor de la caja de HºAº de la canaleta deberá ser de calidad y dureza, las secciones de la armadura serán producto del proyecto estructural a cargo de la Empresa Contratista, la cual deberá ser presentada a la Inspección de Obra para su aprobación, previo al inicio de los trabajos.

Las dimensiones de la canaleta serán el resultado del cálculo pluvial y los manuales anexos de mantenimiento de la DGSPLU.

De producirse o constatarse defectos, la Inspección de Obra podrá ordenar el retiro o recambio de las rejillas, a cargo de la Empresa Contratista.

Se deberán presentar muestras a la Inspección de Obra para su aprobación previo inicio de los trabajos. Se deberán respetar las siguientes normas: UNE EN 124/87 y las normas IRAM IAS Nº U 500 105/76 - U500 11/76 - U500 43 – U 500 / 503 / 600 60712, las cuales determinan los materiales a utilizar en su fabricación, lugar de instalación, ensayos que deben aprobar, dispositivos de cierre, dureza, composición química y características mecánicas.

Características de las canaletas:

- La profundidad mínima deberá ser de 30 cm y la máxima de 50 cm. (o según cálculo)
- La pendiente mínima de la solera de la canaleta deberá ser del 5‰.
- El ancho mínimo de la apertura libre deberá ser de 30cm. (o según cálculo)
- Las canaletas con rejilla deberán conectarse a la red pluvial a través de una cámara intermedia con un nexo no menor a ø500mm.

Hormigón para canaletas bajo rejilla de evacuación:

- Hormigón H-30 Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresión del suelo.
- Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de hormigón.
- Relación agua/cemento máxima 0,45.
- Asentamiento máximo 4 cm para compactación mecánica y 6 cm para compactación manual.

Las rejillas serán de acero galvanizado tipo ARTIPLAC Clase B125 de Indupag o similar, de 30cm de ancho, con carga de rotura de 12,5 tn (según norma UNE EN 124/87).

8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

8.0 GENERALIDADES

Los trabajos a cotizar bajo esta especificación incluyen la provisión de mano de obra, materiales, artefactos luminotécnicos y sus accesorios, equipos y servicios técnicos y administrativos para proyectar, instalar y poner en servicio en forma eficiente, segura y de acuerdo a los requerimientos del proyecto, las reglas del arte y las reglamentaciones vigentes y su conexión a la Empresa de Energía Eléctrica.

Para la ejecución de las tareas descriptas se deberán considerar las especificaciones de los ANEXO CORRESPONDIENTES y Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y Asociación Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de Argentina. Compañía Proveedora de Energía Eléctrica (EDESUR S.A. – EDENOR S.A.) Asociación Electrotécnica Argentina.

Las especificaciones y los planos que las acompañan, son complementarios entre sí y lo especificado en cada uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Ante cualquier

contradicción entre ambos, regirá lo que mejor convenga según el concepto y la interpretación de la Inspección de Obra.

El Contratista debe considerar incluidos y a su cargo los trámites, sellados y conexiones a red eléctrica, desde el punto de conexión que establezca EDENOR/EDESUR

En relación a la red de media y/o baja tensión, el Contratista deberá solicitar la aprobación escrita de la Inspección de Obra y la Empresa EDENOR/EDESUR antes de cubrir cualquier cañería.

Los artefactos se ubicarán de acuerdo a lo indicado en Planos, siendo definida su posición exacta por la Inspección de Obra, en el transcurso de las tareas, previa presentación de los planos definitivos por parte del Contratista, planos que deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra.

NOTA: El Contratista deberá realizar el Proyecto Ejecutivo el cual deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra, en un todo de acuerdo con el proyecto suministrado por EDENOR/EDESUR y Pliegos técnicos de ALUMBRADO PÚBLICO.

PROYECTO DE INSTALACIÓN

El Contratista elaborará el proyecto y cálculo definitivo según los requerimientos de esta documentación, los que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra.

La instalación requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de cañerías de PVC reglamentario de protección del cableado, colocación de cajas, tendido de cableado (Subterráneo, tipo “Sintenax” o equivalente) con conexiones a alimentación y a artefactos, según el cálculo lumínico que la empresa elaborará, de acuerdo a la ubicación tentativa de artefactos indicada en planos, cuya posición definitiva será definida por la Inspección de Obra para cada caso.

Se instalarán circuitos conectando los artefactos, cada uno con su célula fotoeléctrica incorporada convenientemente ubicada y orientada en sentido que asegure su correcto funcionamiento.

La bajada de la alimentación eléctrica y el cruce transversal por vereda, se hará con caño de hierro galvanizado o PVC de acuerdo a Normas. El tendido en veredas deberá realizarse a una profundidad mínima de 70 cm. Bajo nivel de piso. El tramo longitudinal en veredas se efectuará con una protección de ladrillos sobre cama de arena. Las raíces de árboles y otros obstáculos semejantes se sortearán haciendo pasar el cable por un túnel próximo o bajo los mismos.

ENSAYOS Y AJUSTES

El Contratista ensayarán la instalación complementaria contra fallas a tierra y cortocircuito. Previo a la aceptación final del trabajo, todas las lecturas estarán de acuerdo con las especificaciones, códigos y reglamentos locales. Se ajustarán las instalaciones de manera de lograr las intensidades o capacidades requeridas. Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante de Obra a presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se darán como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos los costos de los ensayos serán a cargo del Contratista.

Cualquier instalación o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las especificaciones y planos, o que no estén de acuerdo con las reglamentaciones oficiales, deberán corregirse sin costo adicional. El Contratista conservará un informe de todos los ensayos y pruebas, debiendo entregar copias de cada uno a la Inspección de Obra.

Cada tramo de la cañería, una vez completado, debe ser verificado. Cada vez que una de las partes de la instalación deba taparse deberá pedirse su inspección para la aprobación correspondiente por nota. El Contratista solicitará estas inspecciones con la debida antelación y para los siguientes casos:

Cuando se haya instalado la cañería

Al pasar los conductores

Al instalarse las luminarias

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS

Previo a la iniciación de los trabajos y con tiempo suficiente, el Contratista someterá a la Inspección de Obra, un muestreo de los elementos a utilizarse en la instalación, de acuerdo al detalle que aquélla solicite.

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem “Cláusulas Generales”, especialmente ítem “Muestras”.

ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN EXISTENTES

Las columnas de iluminación y/o artefactos aéreos existentes, que no se modifiquen en el presente proyecto, quedarán en su posición original.

Los artefactos existentes dentro del área de proyecto, deberán ser revisados, reparados y/o repuestos los elementos faltantes para lograr el perfecto funcionamiento de esas luminarias en el sector.

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Alumbrado Público sostiene un convenio histórico con las compañías proveedoras de suministro de energía eléctrica, en el que Alumbrado Público toma energía desde las cajas toma de compañía existentes en la ciudad para alimentar sus instalaciones, salvo en los lugares donde no existan frentistas (como plazas, bulevares o grandes distancias) debiendo, en esos casos, solicitar la provisión de los puntos de energía necesarios a la empresa correspondiente, donde montará buzones para la distribución a través de circuitos monofásicos. La solicitud de los nuevos puntos de luz, será pedida por el área ejecutora de la obra que luego hará el correspondiente traspaso a la DGALUM.

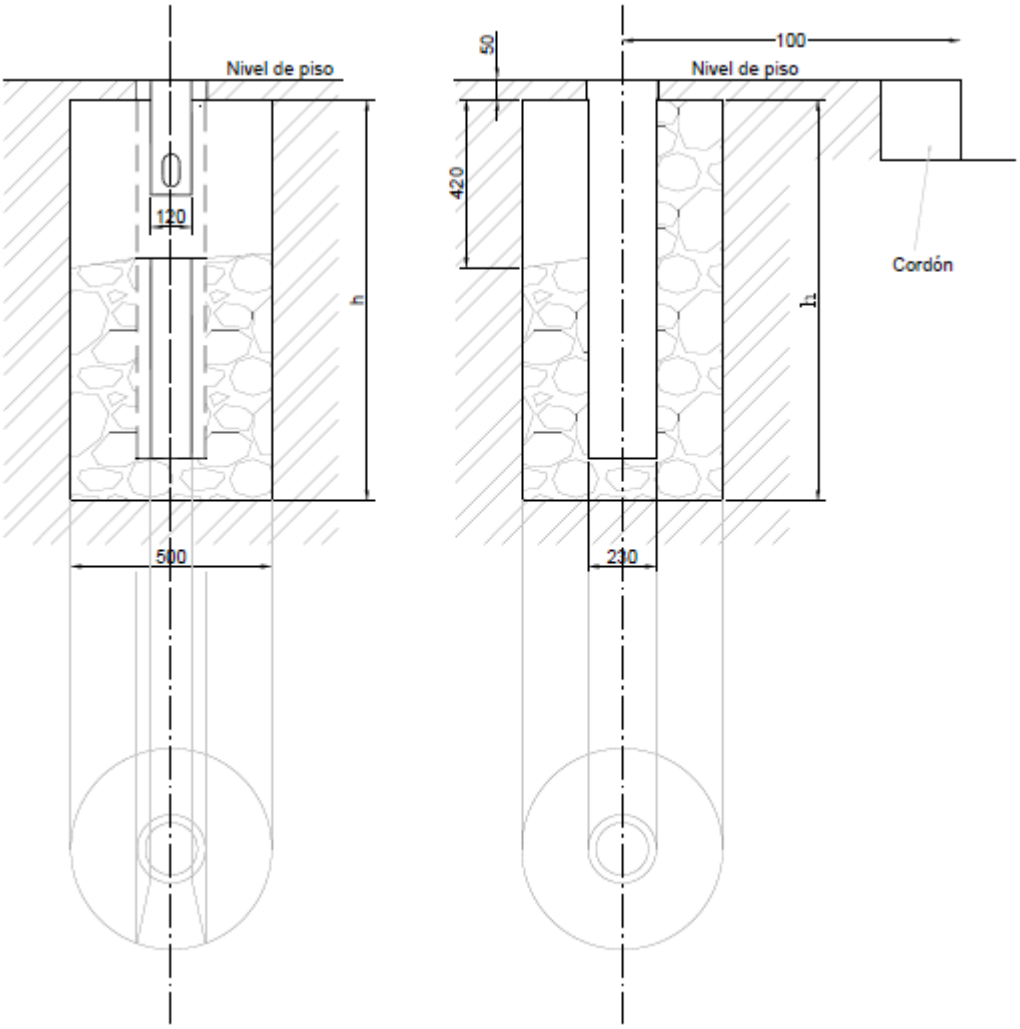
Salvo en plazas, bulevares o grandes distancias, alumbrado independiza sus instalaciones, minimizando el riesgo de grandes zonas sin luz por posibles cortes de suministro de energía eléctrica o desperfectos en la instalación, en lo posible, cada columna en la ciudad, es alimentada en forma independiente con su caja de toma (conteniendo llave térmica y disyuntor) instalada al lado de la caja de compañía.

8.1 ALUMBRADO PÚBLICO Y TENDIDOS

BASES DE COLUMNAS

Serán de hormigón sin armadura de acuerdo al pliego de la DGALUM, utilizando el terreno excavado como encofrado y el molde para la colocación de la columna, una vez cumplido los tiempos del fraguado (Ver Plano). Bases especiales como las platabandas, deberán ser calculadas por el método de Sulzberger. Las farolas normalmente son provistas con una placa porta insertos, la que se deberá instalar al confeccionar la base.

Las dimensiones de la excavación estarán en relación a las características de la columna a instalar y al cálculo de la fundación que debe realizar el contratista. Se tendrá especial cuidado que las dimensiones de la base sean la correctas y que permitan la posterior colocación de la columna y su aplomado.



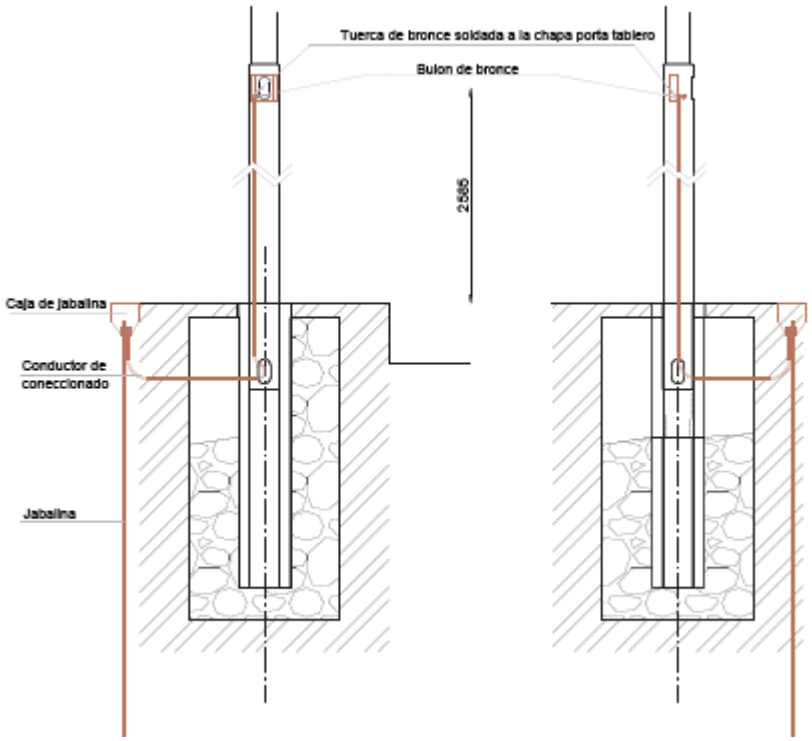
PUESTA A TIERRA

Será mediante jabalina de cobre hincada en el terreno natural (a – 0.50 m. del NPT) en cámara de hormigón con tapa y marco para facilitar la medición, estará vinculada a la columna con un conductor desnudo de cobre estañado de 25 mm² de sección, con una formación mínima de siete hilos y responderá a la Norma IRAM 2004/73 y 2011. En el extremo de la jabalina con un morzete y soldadura tipo tipo “CUPRO - ALUMINIO - TÉRMICA”. En el otro extremo, un terminal ojal cerrado de cobre estañado y dimensiones adecuadas, abulonado a la placa soporte del tablero de columna, la que tendrá soldada una tuerca de bronce para tal fin.

El conductor de puesta a tierra, en su trayecto desde la columna a la jabalina estará protegido por un caño de PVC de 40 mm de diámetro por 3,2 mm de espesor, en cuyo interior se instalará el conductor.

En espacios verdes, se vinculan todas las jabalinas con un conductor de similar característica al indicado, el que recorrerá los circuitos por fuera del caño (en terreno natural).

Los valores de resistencia de Puesta a Tierra no podrán superar un máximo de CUATRO (4) Ohms en columnas ubicadas sobre solados, y de CINCO (5) Ohms en columnas ubicadas en vía pública. (ver plano)



Jabalina - La jabalina de puesta a tierra será de sección cilíndrica, con punta cónica de acero al carbono, de 1,50 m de longitud y 12,7 mm de diámetro; poseerá una capa exterior de cobre de 250 micrones de espesor mínimo. Responderá a las especificaciones de la Norma IRAM 2309.

Conector - En el extremo libre del conductor de puesta a tierra que se conecta al tablero de la columna se instalará un terminal adecuado a la sección del conductor. Ese conector será de cobre estañado, apto para fijar el cable por indentación y del tipo de ojal cerrado. La unión jabalina conductor se hará por medio de soldadura oxitérmica del tipo Cupro - Aluminio - Térmica, la cual sometida a ensayos de cortocircuito y calentamiento (ciclos de 13,2 KA - 1,5 seg.) no mostrará modificaciones en sus características físicas o eléctricas.

Conductor - El conductor que sirva de conexión entre el tablero de la columna y la jabalina de puesta a tierra será de cobre electrolítico estañado de 25 mm2, para las conexiones internas, la sección del conductor será de 4 mm2. La longitud de estos conductores será la adecuada para cada caso.

Conexión de Jabalina - Conductor La conexión entre el conductor de cobre desnudo de 25 mm2 y la jabalina de puesta a tierra, se realizará mediante soldadura del tipo CUPRO - ALUMINIO - TÉRMICA", la cual ha de conservar sus características físicas y eléctricas luego de ser sometida a ensayos de cortocircuito y calentamiento (ciclos de 13,2 KA - 1,5 seg.).

CONEXIONADO ELÉCTRICO ALUMBRADO (INCLUYE TRÁMITES Y PAGO DE DERECHOS).

Se incluyen en el presente ítem los pagos de derechos.

Los planos indican la ubicación aproximada de los artefactos de iluminación a colocar. En base a esta información, el Contratista deberá desarrollar el proyecto y cálculo eléctrico de toda la instalación, entregando a la Inspección de Obra para su aprobación y previo al inicio de los trabajos, la siguiente documentación:

Planos de la instalación eléctrica en general 1:200

Memoria y planillas de cálculo.

Especificación técnica de materiales y artefactos de iluminación, incluyendo marcas y modelos.

El Contratista debe considerar incluidos y a su cargo los trámites, sellados y conexiones a red eléctrica.

Los circuitos serán conectados a la red de distribución bajo el sistema o cálculo que rige para las instalaciones de Alumbrado Público.

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, de acuerdo a los planos generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

8.1.1 RETIRO DE LUMINARIAS

La Contratista deberá retirar las luminarias existentes ubicadas en el área de intervención, las cuales deberán ser trasladadas y acopiadas al sitio que designe la Inspección de Obra para tal fin.

La vía pública debe quedar sin el menor indicio de la existencia de las instalaciones a retirar.

Cualquier área que intervenga retirando Alumbrado Público, deberá asegurar una iluminación provisoria del espacio verde o arteria a efectos de mantener los niveles adecuados en el mismo.

Todo el material a retirar es un activo de la ciudad de Buenos Aires. La tarea de retiro estará a cargo de la Dirección General de Alumbrado y el costo de la misma a cargo del área que ejecuta la obra o bien del contratista. Durante el período de anteproyecto, la DGALUM se encargará de cotizar dichas tareas para formalizar la solicitud de presupuesto.

Retiro de Luminarias, Lámparas, Fotocélulas, etc.

El retiro de las luminarias existentes debe ser coordinado con la DGALUM previendo el decomisionado de las antenas y nodos, y el impacto que dichos retiros tendrán sobre la red de telegestión de la zona buscando evitar que sea afectado el funcionamiento de otras luminarias cercanas a la obra por falta de red.

Retiro de Columnas, Pescantes y Buzones

Una vez reubicadas por parte de la DGALUM las columnas y/o buzones, el área ejecutora procederá a la obturación del pozo que resulte del corrimiento, la ejecución del contrapiso en ese lugar y la reconstrucción del solado de la vereda, el que será igual al circundante. Para la realización de estas tareas, la contratista del área ejecutora instalará en la vía pública la señalización adecuada, de forma de prevenir la ocurrencia de cualquier tipo de accidentes.

8.1.2 REUBICACIÓN DE LUMINARIAS VEHICULARES

Se procederá al retiro, acopio, acondicionamiento y recolocación de las luminarias vehiculares que los planos y/o que la Inspección de Obra considere.

En caso de presentarse roturas o material defectuoso al momento previo o posterior del retiro, el contratista deberá llevar adelante todas las tareas necesarias para la puesta en valor del elemento.

El destino final de las luminarias que se retiren será indicado por la Inspección de obra y será responsabilidad de la contratista la custodia de los mismos hasta definir su ubicación final.

La vía pública debe quedar sin el menor indicio de la existencia de las instalaciones a retirar.

Cualquier área que intervenga retirando Alumbrado Público, deberá asegurar una iluminación provisoria del espacio verde o arteria a efectos de mantener los niveles adecuados en el mismo.

Todo el material a retirar es un activo de la ciudad de Buenos Aires. La tarea de retiro estará a cargo de la Dirección General de Alumbrado y el costo de la misma a cargo del área que ejecuta la obra o bien del contratista. Durante el período de anteproyecto, la DGALUM se encargará de cotizar dichas tareas para formalizar la solicitud de presupuesto.

Retiro de Luminarias, Lámparas, Fotocélulas, etc.

El retiro de las luminarias existentes debe ser coordinado con la DGALUM previendo el decomisionado de las antenas y nodos, y el impacto que dichos retiros tendrán sobre la red de telegestión de la zona buscando evitar que sea afectado el funcionamiento de otras luminarias cercanas a la obra por falta de red.

Retiro de Columnas, Pescantes y Buzones

Una vez reubicadas por parte de la DGALUM las columnas y/o buzones, el área ejecutora procederá a la obturación del pozo que resulte del corrimiento, la ejecución del contrapiso en ese lugar y la reconstrucción del solado de la vereda, el que será igual al circundante. Para la realización de estas tareas, la contratista del área ejecutora instalará en la vía pública la señalización adecuada, de forma de prevenir la ocurrencia de cualquier tipo de accidentes.

8.1.3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO PEATONAL (INCLUYE EXCAVACIÓN, BASES, COLUMNA, CABLEADO VERTICAL, PUESTA A TIERRA, PINTURA ANTIGRAFITI)

IEP ANUBIS O EQUIVALENTE

Se colocarán artefactos de iluminación exterior de escala peatonal, altura 4.50 m libres.

Características:

Potencia: 100W

Flujo lumínico: mín. 13.500lm

Temperatura de Color: 3000K°

Se deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

Deberá incluir equipo de tele gestión. VER PLANO ANEXO

Se colocará una jabalina de cobre reglamentaria por cada una. Esta será de cobre tipo semipesado de 1.50m de longitud mínimo. El caño camisa podrá ser de fibrocemento de un diámetro de 76 mm y su terminación en la boca de entrada en una caja de 20x20x20 cm. con tapa desmontable. Preferiblemente esta perforación no deberá estar alejada del tablero más de 1,50 m. El conductor de cobre no deberá ser menor de 35 mm2 de sección, tipo desnudo.

El dimensionado de las bases de columnas será verificado por el oferente, debiendo ser el coeficiente de seguridad mayor de 1,5 y deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra.

Los mismos reunirán las características especificadas en planos adjuntos.

La Empresa adjudicataria deberá verificar el cálculo estructural de la luminaria y presentar planos constructivos definitivos para la aprobación de la Inspección de Obra, como así la correspondiente muestra de columna y de artefacto.

Se contempla en este ítem la provision y colocación de pintura para columnas de iluminación (primer+medio+top)

Se realizará la provisión y aplicación de las 3 (tres) pinturas.

Se aplicarán sobre las columnas de iluminación de acero galvanizado en caliente, previa limpieza de metales no ferrosos.

Limpieza de metal (Norma SSPC-SP-16): Preparación de superficie para dar rugosidad y limpieza a superficies galvanizadas. La superficie debe quedar libre de contaminantes y recubrimientos sueltos mediante inspección visual con un perfil de rugosidad mínimo de 19 micrones (0,75 mil) en la superficie del metal.

Primer: se pintará con esmalte epoxi modificado, bicomponente, de alta capacidad de anclaje para superficies galvanizadas, marca SUMADUR SP 530 de Sherwin Williams o equivalente. Se aplicará como imprimación de adherencia sobre acero galvanizado. Espesor 30 micrones.

Medio: se pintará con pintura epoxi de curado rápido marca Macropoxy 646 de Sherwin Williams o equivalente. Espesor: 110 micrones.

Top: se finalizará con pintura poliuretánica de acrílico alifático bicomponente marca Sumatane 355 de Sherwin Williams o equivalente. Espesor: 50 micrones. Color gris grafito.

8.1.4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS BAJO AUTOPISTA (COLGANTES)

Se realizará la provisión y colocación de las luminarias que deberán fijarse directamente a las vigas de la estructura de la autopista, mediante soportes metálicos resistentes a vibraciones, evitando el uso de columnas.

Características de la luminaria

- Tipo: Luminaria LED con driver integrado (sin equipo auxiliar externo).
- Material: Cuerpo de aluminio inyectado o extruido, con pintura epoxi horneada.
- Protección: IP65 o superior.
- Óptica: Cristal templado de 4 mm, con burletes de goma siliconada.
- Resistencia: Vibraciones, impactos, vandalismo y condiciones climáticas extremas.
- Normas: IRAM AADL J 2022-2.

Requisitos eléctricos y de control

- Driver programable integrado, compatible con protocolos 1-10V y DALI.
- Protección térmica mediante sensor NTC.
- **Telegestión:** obligatoria, interoperable, protocolo abierto, con funciones:
    - Encendido/apagado remoto.
    - Dimerización.
    - CLO (Constant Light Output).
    - Calendario astronómico.
    - Registro histórico de eventos.

- Actualización OTA.

Requisitos luminotécnicos

- Iluminancia media mantenida: 40 lux (avenidas principales), 27 lux (avenidas secundarias), 23 lux (calles secundarias).

- Uniformidad: G1 ≥ 1/2 (principales/secundarias), G1 ≥ 1/3 (secundarias); G2 ≥ 1/4 o 1/6 según tipo de vía.

- Eficiencia lumínica mínima: 90–100 lm/W según tipología.

- Flujo lumínico mínimo: 6.300–18.500 lm según sub-tipo.

- CRI: ≥ 70.

- Temperatura de color: 4000–5700 K.

- Vida útil: L70/B50 ≥ 50.000 h (componentes electrónicos), carcasa ≥ 100.000 h.

La Empresa adjudicataria deberá presentar un croquis que represente la fijación de luminarias LED directamente sobre las vigas de la autopista, indicando altura libre, altura de viga y distribución de luminarias, como así también la correspondiente muestra del artefacto.

VER ANEXO DGALUM

8.1.5 TENDIDOS Y CABLEADO (sin reparación de solado)

Para estos tendidos, la zanja a realizar será a cielo abierto, de por lo menos 0,70 m de profundidad; cuando existan obstáculos para alcanzar esa profundidad, se solicitará la intervención de la Inspección. El ancho de la misma deberá ser de 40 cm como mínimo o la necesaria según la cantidad de caños de PVC a cruzar.

Se incluyen en este ítem las canalizaciones, cableados, conexiones y protecciones mecánicas del tendido desde los puntos de acometida hasta las luminarias nuevas.

Se deberá contemplar la demolición, retiro, excavación y toda obra civil complementaria.

8.1.6 TENDIDOS Y CABLEADO BAJO AUTOPISTA

El presente ítem deberá contemplar la ejecución integral de las instalaciones necesarias para alimentar las luminarias LED que serán fijadas a las vigas de la estructura de la autopista. Esto incluye todas las canalizaciones, cableados, conexiones eléctricas y protecciones mecánicas requeridas para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de iluminación.

El tendido deberá realizarse desde los puntos de acometida eléctrica que defina la Inspección de Obra hasta cada una de las luminarias nuevas, asegurando la continuidad eléctrica y la seguridad del sistema.

Las canalizaciones podrán ser aéreas o subterráneas, según las condiciones del entorno, y deberán estar adecuadamente protegidas contra impactos, humedad y agentes externos, utilizando materiales y dispositivos que cumplan con las normativas vigentes.

Asimismo, se deberá contemplar la ejecución de todas las obras civiles complementarias necesarias para la correcta instalación del sistema. Esto incluye la demolición y retiro de elementos existentes que interfieran con el tendido, la excavación de zanjas para canalizaciones subterráneas, y la posterior restitución de superficies afectadas. Todo el trabajo deberá realizarse respetando las condiciones de seguridad, calidad y coordinación con la Inspección de obra.

8.1.7 CRUZADAS EN CALZADA (inc reparación de calzada) - Iluminación

Para estas cruzadas, la zanja a realizar será a cielo abierto, de por lo menos 0,70 m de profundidad; cuando existan obstáculos para alcanzar esa profundidad, se solicitará la intervención de la Inspección. El ancho de la misma deberá ser de 40 cm como mínimo o la necesaria según la cantidad de caños de PVC a cruzar.

El presente ítem contempla el fresado de la carpeta asfáltica y la demolición de la losa de hormigón existente que se encuentra por debajo de la misma, inclusive la excavación de terreno natural de 80 cm de profundidad por debajo del nivel de dicha losa.

Luego de colocados los caños de PCV se procederá al llenado con tierra de la zanja abierta, en capas de 10 cm apisonando y humedeciendo las mismas.

Posteriormente se reparará la losa de hormigón existente replicando las características estructurales y materiales de la misma. Por último, se realizará la reparación de la carpeta asfáltica en el espesor necesario a fin de alcanzar el nivel de la calzada existente.

La Empresa contratista deberá realizar estos trabajos en horario nocturno, debiendo estar liberada al tránsito la calzada a primera hora del día siguiente.

8.1.8 CÁMARAS Y ACOMETIDA

Se cotizan en este ítem todas las cámaras de pase de 40x40cm.

8.2 PILARES DE ACOMETIDA PARA INSTALACIÓN DE RIEGO (INC MEDIDOR Y TABLERO PRINCIPAL)

PILAR.

El pilar se construirá y será ubicado de acuerdo con la documentación ejecutiva otorgada por la Empresa Contratista previa aprobación por la Inspección de Obra. Sobre él se colocarán los tableros eléctricos, que deberán estar sobre el nivel del suelo.

TABLERO ELÉCTRICO DE CONTROL DE BOMBA Y PROGRAMADOR.

Todas las Instalaciones tienen que estar en ciento por ciento realizadas con las siguientes normas:

- Reglamentación AEA 90364 Parte 7
- Reglamentación AEA 95703 AP
- Código de Edificación GCABA, Anexo eléctrico

- Ley de Seguridad e Higiente Nº19587

a) Pilar de Medición de Energía eléctrica para el Sistema de Riego

Se realizará un pilar de mampostería, según croquis de la empresa prestataria (Edesur/Edenor). En él se alojarán los siguientes elementos: Toma secundaria, Gabinete de Medidor y Tablero Principal, todos los gabinetes serán de PVC y homologados por Edesur/Edenor según corresponda. Las marcas a utilizar serán Conextube, Genrod, o equivalente.

La **Toma secundaria** contendrá bases y fusibles APR del tipo NH tamaño 00, calibre 63A, a esta llegará el cableado de Edesur desde la toma primaria. Desde la toma se conectará el Gabinete de Medidor con cañería de 1 ½" de Pvc, los cables a utilizar para interconectar Toma y Medidor serán del tipo IRAM NM247 3 respetando el código de colores, y una sección mínima de 6mm2. Las marcas a utilizar serán Conextube, Genrod, o equivalente.

Fase R – Color Castaño (Marrón)

Fase S – Color Negro

Fase T Color Rojo

Neutro – Color Celeste

Cable de Protección – Bicolor Verde/Amarillo

El **Gabinete de Medidor** deberá ser de PVC no pudiendo ser utilizados Gabinetes metálicos existentes. Tanto el ingreso de la alimentación, como la salida del medidor se realizarán por la parte inferior del gabinete. Los cables a utilizar para interconectar Medidor y Tablero Principal serán del tipo IRAM NM247 3 respetando el código de colores. La sección mínima será de 6mm2.

b) Tablero Principal (TP)

Será un gabinete de PVC con un grado de protección IP549 o superior. El mismo contendrá un interruptor Diferencial de 40A y 30 mA de corriente residual, y un interruptor termomagnético de 25A. Si la alimentación es monofásica los interruptores serán bipolares, y si la alimentación en trifásica los interruptores serán Tetrapolares. Al gabinete del TP llegará la alimentación proveniente del Medidor y el cable de PE desde el electrodo de dispersión, los cables a utilizar serán del tipo IRAM NM247 3 respetando el código de colores, la sección mínima será de 6mm2.

c) Canalización y Cableado Seccional

Se llama así al ramal que va desde el TP y el Tablero de Comando de Riego TCR. La canalización a utilizar será de PVC rígido, del tipo Ramat 3.2 o equivalente. Si la alimentación es monofásica se utilizará un caño de diámetro de 50mm si es trifásica de 110mm. El cable a utilizar será del tipo IRAM2178, de sección mínima 4 mm2, si la conexión es monofásica el cable será de 3 polos y si la conexión es trifásica el cable será de 5 polos.

En este caso, tratándose de un cruce por calzada, deberán considerarse las especificaciones descriptas en el ítem 9.1.7

d) Tablero de Comando de Riego TCR

Este Tablero estará constituido por un gabinete de PVC IP65 o superior, en el mismo se alojarán todos los elementos de Protección y Control del sistema de Riego. Un interruptor Diferencial de 40A / 30mA actuará de corte principal, luego tendrá un interruptor Termomagnético de 10A para alimentar al controlador de Riego y un interruptor magnetotérmico (Guardamotor) para proteger al motor de la Bomba. El control y comando del motor se llevará a cabo a través de un contactor, el mismo podrá tener alimentación de 220V pues será necesario instalar un relé auxiliar con Bob 24VAC que lo comande y que este, el relé, reciba la orden del controlador, ya que la corriente máxima del contacto de salida del controlador es de 0,56A. Los calibres del Guardamotor y el contactor están dados por las características de la Bomba. Dentro del Gabinete del TCR habrá una bornera de PE (cable de Protección) para conectar las tierras de todos los elementos intervinientes en el sistema. Los cables de Comando serán de 2,5 mm2 de sección mientras que los cables de potencia de la bomba serán de 4mm2.

e) Puesta a Tierra

Al pie de los TP y TCR se hincarán, en la tierra, un electrodo de Ac/Cu de 5/8” x 1500mm, el cual estará conectado a un cable de color Verde Amarillo de igual sección que el cable de Fase que va del medidor al TP, y un mínimo de 6mm2. Dicha conexión se llevará a cabo con un tomacable de Latón. Sobre la Jabalina se colocará una tapa de Inspección de Fundición de Hierro de 15x15cm. Todos los materiales de PAT tienen que ser FACBSA o equivalentes. Ambas PAT tienen que estar interconectadas y las mediciones de la RPAT tienen que hacerse en los dos lugares. No pueden interconectarse el sistema de PAT del sistema de riego con la PAT del Alumbrado Público.

f) Documentación a entregar

Se entregará la siguiente documentación:

- DCI, declaración conformidad de la Instalación y todas las planillas necesarias para el pedido de Nuevo Suministro, incluyendo encomienda profesional.
- Protocolo de Medición de PAT, se confeccionará tomando como modelo la Planilla de la SRT resolución 900/15. Acompañada de la encomienda profesional, certificado de calibración del instrumento y croquis de ubicación de los elementos que componen el sistema de PAT.
- Certificado de Medición y corrección del Factor de Potencia (si fuera necesario), adjuntando encomienda profesional

9 SEMÁFOROS

9.1 CORRIMIENTO DE SEMÁFORO PEATONAL

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

En este ítem se cotiza el desamure, retiro y resguardo de los semáforos previstos para desplazar, hasta que sean entregados para su conexión y puesta en marcha al área correspondiente.

VER ANEXO SEMÁFOROS

9.2 CORRIMIENTO DE SEMÁFORO VEHICULAR

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

En este ítem se cotiza el desamure, retiro y resguardo de los semáforos previstos para desplazar, hasta que sean entregados para su conexión y puesta en marcha al área correspondiente.

VER ANEXO SEMÁFOROS

9.3 CANALIZACIÓN (INCLUYE ZANJEO Y REPARACIÓN DE VEREDA)

Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

El Contratista deberá ejecutar los trabajos de zanjeo y relleno del tendido de cañerías de interconexión y cruzadas en la traza con la correspondiente provisión de caños de PVC Reforzado para tal fin, según planos Generales y particulares.

CAÑERÍAS

Utilización

Las mismas tienen por objeto albergar los cables, cualquiera sea su tipo, que intervienen en una instalación de Señalamiento Luminoso, brindando una protección mecánica adecuada y protegiéndolos de la acción química que el suelo pueda ejercer sobre ellos.

No se podrán instalar cañerías en zanjas cuyos trazados o radios de curvatura sean menores de 75 cm; estos cambios deben contar con la aprobación de la Inspección de Obra.

Cuando no fuese posible cerrar las zanjas abiertas en las calzadas antes de la terminación de la jornada laboral, será imprescindible cubrir dichas zanjas de modo de permitir el paso seguro de los vehículos y balizar convenientemente dicha zona.

A tal fin se emplearán planchas de hierro o acero de 1 m x 2 m y no menos de 6,5 mm de espesor, o con algún procedimiento mejor, previa aprobación por parte de la Inspección de Obra.

Protección de cañerías.

La totalidad de los ductos subterráneos de PVC deberán estar protegidos por una malla de advertencia. Estas se fabrican en polietileno, el cual la hace resistente a los agentes químicos que integran la mayoría de los suelos. Se colocarán en la zanja a aproximadamente 40cm por sobre la cañería. Deben indicar el tipo de cañería que están protegiendo.

En caso de que por razones de urgencia o de mejor coordinación sea conveniente efectuar el tendido de cañerías en los cruces de calles, sin que éstas terminen en las cámaras respectivas sobre la vereda (es decir, que la cañería se interrumpa a la altura del cordón), el caño o tubo deberá pasar la línea del cordón en una longitud no menor de 0,20 m. a partir del borde interior del cordón, debiendo quedar sus extremos cerrados con un tapón convenientemente asegurado.

Deberá marcarse la terminación de la cañería en su extremo sobre la vereda con un clavo especial o una varilla de hierro de 6mm de diámetro de fácil visualización y conservación que indique exactamente el extremo de la cañería. La longitud mínima del clavo o la varilla deberá ser de 50 cm y estar protegido.

Se deberá dejar suministro eléctrico para carteles de leyenda variable.

Quedan incluidas en el presente ítem las obras de demolición, excavación, retiros, rellenos, zanjeos y reparaciones a nuevo de cordones y veredas que fueran afectadas por las obras de tendidos.

9.4 EJECUCIÓN DE BASES PARA SEMÁFOROS (INCLUYE RETIRO)

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

Para la construcción de la base se practicará la excavación necesaria de acuerdo con las dimensiones de la misma, en forma tal que sirva de encofrado exterior al hormigón. Las dimensiones de la base serán las que surjan del cálculo que debe presentar la contratista y que variarán según el tipo de columna. En caso que las dimensiones presentadas difieran con las del plano S.L. 2-2 su aplicación deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra.

La base tendrá una escotadura lateral a los efectos del pasaje del caño de acceso a la columna. Una vez montada la cañería, deberá llenarse con hormigón el hueco dejado para este fin. Deberá tomarse especial cuidado en la verticalidad del encofrado para el hueco del alojamiento de la columna.

El hormigón será:

Proporción en volumen:

- Cemento Portland 1
- Arena gruesa 3
- Canto rodado 3
- Relación agua – cemento 0,5

En todos los casos el agregado grueso no tendrá fragmentos mayores de 4 cm.

9.5 EJECUCIÓN DE CÁMARAS 60X40CM

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

a. Excavación:

Para la construcción de toda cámara se practicará la excavación necesaria de acuerdo con sus dimensiones, en forma tal que dicha excavación sirva de encofrado exterior a la misma.

En caso de que la resistencia del terreno no lo permita o que la contratista considere no conveniente hormigonar sobre tierra, podrá optar por un encofrado exterior de metal concéntrico con el encofrado interior.

El rellenado y compactado del espacio resultante entre el molde exterior y la tierra se hará en la forma indicada en el punto 3.2.1.3 apartado i) para el llenado de zanjas luego de retirado el molde.

Para el caso de las cámaras de 40 cm x 60 cm deberán ser colocadas de forma tal que su eje longitudinal coincida con la dirección de las cañerías de interconexión.

b. Drenaje:

En el fondo de la excavación para la cámara y coincidente con su centro se practicará otra excavación de 30 cm. de lado y 30 cm. de profundidad que será llenada con carbonilla vegetal, ladrillo partido o lava volcánica, en fragmentos no mayores de 4 cm. ni menores de 1 cm sin apisonar, destinado a facilitar el drenaje de la cámara.

Dichos materiales serán cubiertos con una malla que permita el paso del agua a drenar, pero impide el paso de toda suciedad que eventualmente pueda ingresar a la cámara.

c. Bases:

Para las cámaras de 40 x 60 cm., la construcción de la base se producirá conjuntamente con la de cámara según se indica en el plano S.L. 1-2.

d. Colado del hormigón

El llenado se hará con sumo cuidado para no desplazar el molde y deberá compactarse el hormigón con una madera de punta plana o por vibración mecánica.

El hormigón será:

- Proporción en volumen:
- Cemento Portland 1
- Arena gruesa 3
- Canto rodado 3
- Relación agua – cemento 0,5

En todos los casos el agregado grueso no tendrá fragmentos mayores de 4 cm.

e. Empotrado de las cañerías:

De acuerdo con las necesidades de la instalación, se procederá a presentar en las paredes de las cámaras, los caños para los distintos accesos.

Los mismos accederán en la flecha graficada en el plano S.L. 1-4, procediendo a rellenar con mezcla el espacio que quede entre los caños y los orificios practicados para su acceso.

f. Colocación del marco y tapa:

La cámara llevará por cerramiento un marco y tapa de las dimensiones y características definidas en el plano S.L. 1-7. Transcurrida una hora desde la terminación de la cámara se asentará sobre sus paredes el marco de la tapa. Al colocar el marco se tendrá especial cuidado en que su parte superior quede al ras del nivel del piso y que las grapas de que las grapas de que está provisto queden empotradas en la cámara, debiendo también asentar perfectamente sobre un lecho de concreto en todo su perímetro.

La tapa deberá ser relacionada con la cámara mediante la utilización de una muela, con el objeto de evitar que ella pueda ser alejada de la misma.

Previamente al asentamiento de la tapa en su alojamiento del marco se untarán ambas superficies de cemento con vaselina sólida industrial.

g. Rellenado:

Para el rellenado del espacio que quede entre las paredes exteriores de la cámara y la pared del pozo ejecutado se comenzará volcando con pala la tierra (libre de cascotes) en capas apisonando fuertemente cada una de ellas, para el caso de aceras mientras que para el caso de calzadas se procederá a rellenar el espacio resultante entre la cámara y el contrapiso del

pavimento, con el mismo hormigón localizado en la construcción de la cámara, quedando el conjunto cámara - calzada íntimamente ligado y de un todo monolítico.

9.6 EJECUCIÓN DE CÁMARAS DIAM 35 CM

10 EQUIPAMIENTO URBANO

10.0 GENERALIDADES

GENERALIDADES DE PREMOLDEADOS DE H°A° TIPO, CALIDAD Y RESISTENCIA DEL HORMIGÓN

La calidad del Hormigón es de H-60 (resistencia a la compresión), llegando a 60 mega pascales a la compresión luego de 28 días, otorgando una mayor resistencia a la abrasión o desgaste, puesto que los resultados de los ensayos realizados por el INTI indican que la resistencia a abrasión está fuertemente relacionada con la resistencia a compresión del hormigón.

La calidad del Hormigón, incluyendo la resistencia, deberá ser comprobado por probetas de laboratorio certificado (IRAM, ISO, INTI) y respaldado a través de trazabilidad de todos los insumos principales (cemento, áridos, aditivos) con sus respectivos certificados de calidad.

El cemento utilizado en el hormigón deberá cumplir con la Norma IRAM 50001 para la categoría CPN-50 (ARI-MRS) de Alta Resistencia inicial y moderadamente resistente a los sulfatos.

El hierro utilizado para la confección de las armaduras será de calidad Acindar DN A-420 según Norma IRAM-IAS U500-528 designación ADN 420 certificada.

Los áridos utilizados para la composición del hormigón, serán de piedra granítica partida (06-20 y 06-12) arena lavada (00-06 y 00-03) de calidad certificada.

Hormigón armado: Este se vertirá directamente en moldes previamente preparados, su estructura interior estará compuesta por una armadura metálica. Las barras de Acero se introducen en la pieza de Hormigón, en el borde que resiste las tracciones, y debido a la adherencia entre ambos materiales, las primeras resisten las tracciones y el segundo las compresiones.

Terminación Lisa: Consiste en un hormigón en su estado natural en la escala de tonos grises y con una textura lisa, que se logra por el moldeado del hormigón dentro de un molde, ya sea metálico o plástico.

COMPOSICIÓN DE LOS MOLDES

Todas las piezas son fabricadas ÚNICAMENTE en moldes metálicos o plásticos, (dependiendo el modelo) con productos de óptima calidad para lograr una mejor terminación y calidad en la fabricación de la pieza, teniendo en cuenta el cerramiento hermético en las uniones, y logrando una mejor estanqueidad y terminación superficial.

Los moldes metálicos serán confeccionados en chapa con un espesor mínimo a 3/16" (4,7 mm), el despiece se realizará por medio de cortes de precisión con láser de alta definición y plegado en formar automatizada.

Los moldes plásticos serán confeccionados con fibra de 450 micrones y resina isoftálica resistente a los hidrocarburos y químicos, especiales para premoldeados de hormigón.

PROCESO DE FABRICACIÓN DE PIEZAS

El llenado será mecánico, vertiendo el material en el molde y posterior vibrado, logrando una terminación sin porosidad y de calidad hormigón visto con textura lisa, o la requerida según proyecto, pero respetando lo anterior.

En caso de ser hormigón de color, se realiza con pigmento resistente a UV, en toda su mezcla, interior y exterior.

Para colocación, se dejan hierros de 8 a 10 mm que son parte de la armadura que sobresale, para ser amurados sobre una base de hormigón realizada in situ. Longitud recomendada de hierros fuera de la pieza de al menos 30 cm.

Todas las piezas son de forma monolítica (una sola pieza) y sus esquinas están perfiladas o biseladas en sus terminaciones, sin cantos vivos, de manera que sea resistente a roturas o daños en las aristas y garantizando la seguridad del usuario.

EMBALAJE Y TRANSPORTE DE LAS PIEZAS

El embalaje que realiza será sobre pallet especial reforzado, protegido con film todo el producto, y cantoneras de cartón alrededor de todos los bordes para que sea apto para transporte, evitar el volcamiento y facilitar la descarga en obra.

El traslado y la descarga se realizan en un camión equipado con hidro-grúa, logrando que las piezas lleguen a destino en perfectas condiciones.

Para el manipuleo y a los efectos de no dañar la pieza, se requiere usar fajas de nylon para bajar y colocar productos

TRASLADO Y REMOCION:

En forma adicional a las características que deberán revestir cada uno de los maceteros que se solicitan a través del presente y en el plano, el Contratista, presentará a la Inspección de Obra, distintas opciones que permitan el traslado y remoción de los maceteros (estén vacíos o no), sin roturas o rajaduras, ya sea que las mismas formen parte integrante de los maceteros o bien sean removibles. En cualquier caso, dichas opciones no podrán alterar las condiciones técnicas de los maceteros descriptas en esta licitación. Asimismo, estas opciones deberán ser descriptas técnicamente en forma precisa y completa indicando medidas, material a utilizar, tipo de estructura, etc. En caso de que el Contratista dentro de las opciones

propuestas incluyera ruedas, las mismas no podrán estar incorporadas a cada macetero en forma permanente.

PROVISIÓN DE RELLENO PARA LOS MACETEROS.

Provisión y colocación de leca El Contratista deberá proveer y colocar la cantidad necesaria de leca (como material drenante) para cada una de las macetas. Provisión y colocación de sustrato de plantación en cada maceta Al El Contratista deberá proveer el sustrato de plantación necesario, el cual deberá estar conformado por los siguientes materiales, y de acuerdo a las siguientes proporciones: 1. 50% Tierra negra 2. 20% Arena 3. 20% Resaca 4. 7% Perlita 5. 3% Humus Provisión y colocación de plantas La colocación y provisión de las plantas que contendrá cada macetero adicionalmente a los materiales referidos supra deberá llevarse adelante previa aprobación por parte del responsable del área solicitante. La provisión y colocación de dichas plantas se llevarán a cabo conjuntamente con la provisión de las macetas, conforme los términos alcances y condiciones estipulados en el presente pliego.

10.1 ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL

10.1.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDON DOBLE MONTANTE

En los lugares indicados se colocarán cordones rectos doble montante de 40 cm de ancho por 60 cm de longitud y 13 cm de altura máxima, con rebaje de 3 cm en su altura menor.

Son cordones premoldeados de 0.40m, fabricados “volcados”, no colados, en hormigón H40 con una armadura inferior en malla de 4,2 de diámetro con separación de 15cm por 15cm. Las piezas tendrán perforaciones de 14mm de diámetro previstas para la colocación de fijaciones químicas sobre la calzada, con un aumento en la parte superior de la perforación para la introducción de las herramientas de ajuste.

Para la fijación de cada pieza sobre pavimento asfáltico y sobre hormigón, se colocará un mortero de asiento de 1.5cm de espesor y se utilizarán anclajes químicos compuestos por adhesivo de inyección HIT RE 500, o equivalente, con varillas HAS-E estándar ISO 898 clase 5.8, o equivalente, de Φ 12,7mm. La longitud de las varillas deberá asegurar una penetración de 10 cm de profundidad medida a partir del plano inferior de apoyo de la pieza premoldeada. En el caso de colocar las piezas sobre asfalto, el mismo se deberá fresar con un espesor de 3.5cm. En todos los casos se llenarán los orificios previstos para las fijaciones con mortero cementicio y se deberán sellar los bordes perimetrales para obtener una terminación prolija entre las piezas y la calzada.

Los cordones se colocarán embutidos a 2 / 3 cm del asfalto.

Todos los cordones deberán ser pintados o coloreados de manera integral en color amarillo con una dosificación de dos por ciento (2%) sobre el peso del cemento utilizado en la dosificación.

La pieza deberá presentar una tensión de rotura a la compresión igual o mayor a 31,60MPa.

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

10.1.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES

En los lugares indicados se colocarán tachas reflectivas, que deberán ser capaces de proveer visibilidad nocturna altamente efectiva y a largo plazo. Deberán ser aptas para aplicarse directamente sobre superficies de asfalto y hormigón con los adhesivos epoxi y bituminosos disponibles en el mercado.

Adhesivo bituminoso Martin Evergrip o equivalente para aplicar sobre asfalto

Adhesivo Epoxy tipo Sikadur 31 o equivalente para pernos de tacha solar

Adhesivo bituminoso Epoxy Protex 215 o equivalente para aplicar sobre hormigón

El cuerpo deberá tener forma de pirámide truncada, color amarillo, con dos caras reflectivas, color amarillas, de acuerdo a lo que se especifique y que permita reflejar la luz incidente desde dos direcciones opuestas, tanto en seco como bajo la lluvia.

DISEÑO Y FABRICACIÓN

La tacha reflectiva tendrá cuerpo producido a partir de un termoplástico rígido que le da una máxima resistencia al impacto y al envejecimiento. El elemento retro-reflectivo, que provee reflectancia en seco y bajo lluvia, estará disponible en color amarillo.

Características del Producto:

Durable.

Retro-reflectividad.

Resistente al impacto.

Resistente a la abrasión.

Moldeado en cuerpos de color.

Efecto vibratorio.

Liviano.

Hendiduras para agarre.

Compatible con adhesivos epoxi y bituminosos estándar.

REQUISITOS ÓPTICOS.

Tapa: Color: amarillo Material: Policarbonato Base: Color: negro, Material: Policarbonato

Medidas de Tapa + Base: Medidas de la Tacha completa: Largo: 100,0 mm +/- 1,0 mm, Ancho: 89,0 mm +/- 0,5 mm, Altura: 16,0 mm +/- 0,5 mm.

Lente retrorreflectivo: Color: amarillo Medidas: 69 mm x 24 mm

Material: Policarbonato

Estas piezas deben estar soldadas entre si por ultrasonido. Retro-reflectividad Tipo.

La retro-reflectividad tipo se refiere a la luminancia de la tacha medida usando condiciones de observación simplificadas como medio conveniente de describir la uniformidad de las

características de los marcadores. La retro-reflectividad tipo se utiliza para efectos de control de calidad al especificar un tipo de tacha único. Las tachas de color amarillo presentan los valores de retro-reflectividad iniciales mínimos indicados en la Tabla 1, cuando se los mide de acuerdo a la norma ASTM E809. La cantidad fotométrica a ser medida es el coeficiente de intensidad lumínica retro-reflejada (Ri), expresada como milicandelas por lux (mcd/lx).

COLOCACIÓN TACHA BIDIRECCIONAL REFLECTIVA

Las tachas deberán instalarse con material adhesivo según tipo de pavimento o según criterio de la Inspección, de color negro o gris el que, si es correctamente utilizado, adherirá las Tachas a la superficie, conforme el siguiente procedimiento:

Determinar el lugar de colocación de las tachas.

Marcar la posición donde se instalarán las tachas. No se deberá instalar tachas sobre juntas o grietas en la superficie del pavimento. El lugar donde se deberán colocar las tachas deberá ser liso y limpio. Se deberá alisar el pavimento en caso de ser necesario.

Limpieza y secado de la superficie sobre el pavimento.

La superficie donde se colocará cada tacha deberá estar seca y libre de aceite, grasa, tierra, elementos de curación, partículas sueltas o cualquier otro material que pueda afectar el funcionamiento adhesivo. El método preferido es lijando la superficie con un cepillo de acero.

Preparación y Colocación del Adhesivo Epoxi

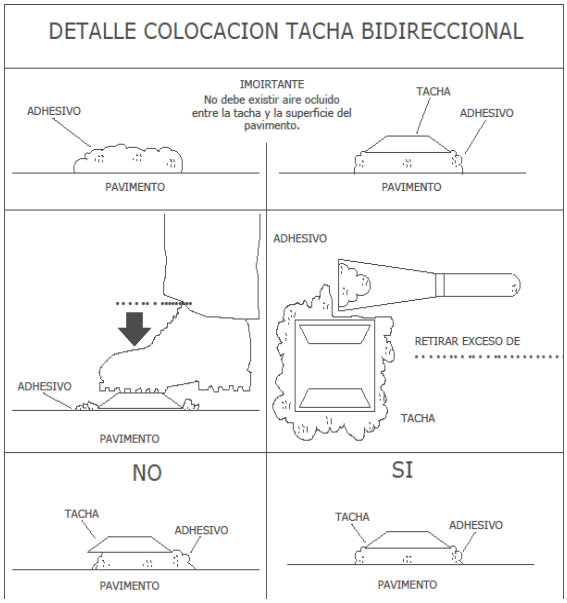
Agregar la totalidad del componente “B” sobre el componente “A” y revolver recorriendo los costados y el fondo del envase hasta que no se noten estrías de color que denoten componentes aun separados (5 a 10 minutos). Realizar esta operación preferentemente con agitador de bajas revoluciones.

Distribuir sobre ambas superficies a unir una capa de aproximadamente 1mm de espesor, con espátula, llana, cuchara o guantes.

La Inspección podrá solicitar el retiro y recolocación de las tachas si considera que el adhesivo no fue colocado efectivamente.

Colocación de la Tacha Bidireccional Reflectiva

Se deberá colocar la tacha sobre el adhesivo con suficiente presión para extraer una pequeña cantidad del adhesivo alrededor de la tacha, teniendo en cuenta de dejar un colchón de adhesivo entre la tacha y el pavimento. Las caras reflectivas deberán estar perpendicular a la línea del tránsito. No se deberá permitir que el adhesivo fluya sobre la reflectiva o delante de ella. Se deberá proteger a la tacha del tránsito hasta que el adhesivo se haya endurecido correctamente.



10.1.3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE DELINEADORES VIALES VERTICALES

En los lugares indicados se proverán y colocarán delineadores viales del tipo vertical rebatible retráctil reflectivo.

Para la colocación de los mismos se realizará una base individual, para la cual se solicita: Diámetro mínimo de 200 mm y orificios para fijación al pavimento. Deberán ser de los colores especificados para cada caso y de material termoplástico de alto impacto o similar.

Para elemento de fijación en seco sobre pavimento de hormigón o granito, utilizar brocas de Φ 10 mm tipo Fischer MR10, o equivalente, con arandela y perno, con una profundidad mínima de colocación de 60 mm. En caso de pavimento asfáltico utilizar, además, adhesivo epoxi entre la base y el pavimento.

10.1.4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOTAZO Y CORDON PLASTICO

BOTAZO FRONTAL

La pieza corresponde a la protección frontal de la plataforma y su sección es de 75x200mm. Este botazo protege a la plataforma de eventuales impactos de colectivos y está compuesta de PVC extruido y modulado cada 3.30m para facilitar su eventual reposición.

La pieza debe presentar las siguientes propiedades:

- PVC virgen, sin cargas ni aditamentos de segunda calidad.

- Atóxica

- Ignífuga

- Contar con mejorador de impacto para una mayor resistencia al golpe y filtro UV. Esto le otorga una gran protección a los rayos solares evitando la decoloración del botazo.

- Dureza del material igual o mayor a 85 Newton/m.

- Densidad del material igual o mayor a 1,24 g/cm3.

- Peso de la pieza igual o mayor a 10 kg/ml.

Cada botazo será fijado por medio de varillas en forma de “U” con el extremo roscado y tuercas de fijación cada 40cm, colocando en el interior del botazo planchuelas corridas de 63,5x5mm.

Ambas líneas de botazo preveen dos (2) hendiduras longitudinales para recibir en cada una de las fijaciones un botón plástico colocado a presión de 0.315m de diámetro. El botón plástico presentara un reborde para recibir un vinilo reflectivo adherido como medida de seguridad. La cinta reflectiva debe ser de un grado de ingeniería tipo 3m o calidad equivalente. Previo a la colocación del vinilo se debe limpiar la superficie con alcohol para una perfecta adherencia.

CORDON PLASTICO DE ARRIME PLATAFORMA 0.15 M

Se colocarán los cordones plásticos con el objeto de encauzar la maniobra de los colectivos en la correcta posición en los paradores Trambus para una óptima operatoria de ascenso y descenso de los pasajeros. Los mismos se colocarán al lado de la plataforma del parador, para la protección del botazo.

La generación de este encauce es de suma importancia para el correcto funcionamiento del corredor y la seguridad de los usuarios.

Esta pieza debe otorgar una resistencia mecánica muy elevada para satisfacer ampliamente las solicitaciones a las que se encuentra sometida para un uso intensivo en la circulación de vehículos de carga pesada.

La pieza deberá ser de PVC de alta resistencia con aditivos antioxidantes, ultravioletas y cargas minerales, resistente a los hidrocarburos y variaciones extremas de temperatura.

Se fijarán a la calzada de hormigón mediante anclajes químicos de 17cm de largo cada 15cm en el centro de la pieza. Los pernos deberán anclarse a 10cm de profundidad dentro del hormigón.

Los cordones deben ser de color amarillo vial.

Dimensiones del cordón: 15cm de ancho x 10cm de alto x 120cm de largo.

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

10.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELERÍA (INCLUYE POSTE Y BASES)

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

En este ítem se contempla la provisión y colocación de catelería -señales viales verticales- compuesto por postes metálicos (con tratamiento de pintura) y placas metálicas vinculados entre sí a través de grampas y/o bulonería.

POSTE DE ACERO CIRCULAR:

Serán caños de acero con costura. Serán nuevos, perfectamente derechos, sin abolladuras ni perforaciones, sus costuras serán perfectamente esmeriladas, a fin de no ofrecer protuberancias, no admitiéndose soldaduras por tramos.

Los diámetros y espesores consignados en cada caso han sido establecidos respondiendo a medidas comerciales habituales, no pudiendo ser menores a los establecidos.

Serán de caño de acero y sección circular de 50,8 mm de diámetro externo y 3,2mm de espesor con una altura de 3400mm y cierre hermético de 3,2mm en su parte superior.

Llevarán una mano de anti óxido y dos capas: una de fondo y otra de revestimiento de pintura color blanco.

En cuanto a la terminación se deberá tener en cuenta que en el sector superior del poste se pintará la grampa de color blanco.

TRATAMIENTO

Previo a la aplicación de las pinturas, el poste y las abrazaderas serán tratadas convenientemente, a efectos de remover cualquier imperfección que presente el mismo ya sea por motivos de fabricación, maquinado, soldado, etc. Debiendo posteriormente ser desengrasado mediante diluyente adecuado.

ANCLAJE

Se asegurará la imposibilidad de rotación del poste, mediante la ejecución de agujeros en forma transversal al poste, a 15cm de su base y pasando a través de ellos un hierro (aletas) de 8mm de diámetro por 15 cm de largo.

FUNDACIÓN

La totalidad de estos postes se empotrará a 50 cm de profundidad, los primeros 40 cm se rellenarán con hormigón de cascote apisonado de modo que el poste resulte sólidamente fijado, los 10 cm restantes se rellenarán con hormigón de fragüe rápido.

La terminación a nivel de acera se realizará con cemento alisado y a un nivel ligeramente superior al de la acera para evitar la acumulación de agua.

El pozo que se realice para la fundación de los postes no deberá tener una superficie mayor de 20 x20cm.

Se deberán tomar los recaudos necesarios a fin de que los postes no sean aflojados y conserven una perfecta verticalidad debido a la aplicación de esfuerzos antes de su endurecimiento definitivo.

PLACAS METÁLICAS:

PLACAS DE HIERRO GALVANIZADO

Este material será utilizado para la fabricación de señales reglamentarias y preventivas a ser emplazadas en poste, en columnas de alumbrado público o de señalamiento luminoso, según el caso.

La chapa de acero galvanizado debe ser de espesor nominal 2 mm y su recubrimiento se corresponderá con la especificación Z270 que cumpla con la norma IRAMU-500-43.

Las chapas para su pintado o recubrimiento con láminas serán tratadas con limpiadores y desengrasantes de metales, debiendo utilizar detergentes líquidos apropiados; posteriormente se enjuagarán y secarán cuidadosamente para eliminar el agente utilizado en su lavado, pudiéndose llevar a cabo estas operaciones en forma mecánica hasta eliminar restos de pasivante (ácido crómico). Para las chapas que deban ser pintadas, se aplicará una mano para fondo especial galvanizado tipo “Galvite“, o similar, continuando luego con el esquema indicado de pintura para la pieza, similar al del aluminio para el poliuretano.

LÁMINAS AUTOADHESIVAS REFLECTIVAS

CARACTERÍSTICAS

Se utilizarán láminas reflectivas autoadhesivas del tipo Grado Ingeniería Prismática, Alta Intensidad Prismática o Grado Diamante, según se especifique en cada caso.

La lámina autoadhesiva reflectiva Grado Ingeniería se utilizará para todos los carteles con superficie de chapa.

Cumplirá con los requerimientos establecidos en la norma IRAM 10.033 y consistirá en una superficie lisa con elementos esféricos incrustados simétricamente dentro de una película de material plástico transparente.

El conjunto producirá la retro reflexión de un haz luz incidente, y la lámina deberá cumplir con un mínimo de 70 candelas lux/m².

La superficie no presentará granulaciones, protuberancias, asperezas ni otros defectos salientes y será suficientemente flexible y fácilmente cortable en cualquier forma, permitiendo la aplicación moderada de ciertos relieves poco profundos y de ciertos ribetes y signos.

A los fines de una mejor identificación del material, lámina de protección del adhesivo de la lámina (liner), deberá estar impresa, indicando el nombre del fabricante.

Las muestras a presentar y los materiales de este tipo a emplear en la fabricación de las señales, deberán satisfacer los requisitos exigidos en la Norma IRAM 10.033.

La especificación de la lámina autoadhesiva reflectiva de Alta Intensidad cumplimentará los requisitos establecidos en la Norma IRAM 3.952, debiendo satisfacer los demás requisitos de control de garantía y presentación exigidos para la anterior.

El Oferente deberá adjuntar en su Propuesta un Certificado de Cumplimiento de los mismos, avalados con su firma y sello. Una vez adjudicada la obra la empresa deberá presentar la garantía escrita del fabricante de la lámina, en la que constará que la lámina cumple con un mínimo de 50% de reflectividad a lo largo de 7 años.

La lámina reflectiva y los demás componentes utilizados en su aplicación, llámese papel posicionador, vinilos opacos o tintas, deberán poseer garantía del fabricante en cuanto a su correcto funcionamiento en el conjunto. VER ANEXOS CORRESPONDIENTES.

10.2.1 CARTELERÍA SIMPLE

Se deberá contemplar en este ítem lo especificado el en ítem 10.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELERIA (INCLUYE POSTE Y BASES).

10.2.2 CARTELERÍA COMBINADA

Se deberá contemplar en este ítem lo especificado el en ítem 10.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELERIA (INCLUYE POSTE Y BASES).

10.3 MOBILIARIO URBANO

GENERALIDADES DE PREMOLDEADOS DE H°A° TIPO, CALIDAD Y RESISTENCIA DEL HORMIGÓN

La calidad del Hormigón es de H-60 (resistencia a la compresión), llegando a 60 mega pascales a la compresión luego de 28 días, otorgando una mayor resistencia a la abrasión o desgaste, puesto que los resultados de los ensayos realizados por el INTI indican que la resistencia a abrasión está fuertemente relacionada con la resistencia a compresión del hormigón.

La calidad del Hormigón, incluyendo la resistencia, deberá ser comprobado por probetas de laboratorio certificado (IRAM, ISO, INTI) y respaldado a través de trazabilidad de todos los insumos principales (cemento, áridos, aditivos) con sus respectivos certificados de calidad.

El cemento utilizado en el hormigón deberá cumplir con la Norma IRAM 50001 para la categoría CPN-50 (ARI-MRS) de Alta Resistencia inicial y moderadamente resistente a los sulfatos.

El hierro utilizado para la confección de las armaduras será de calidad Acindar DN A-420 según Norma IRAM-IAS U500-528 designación ADN 420 certificada.

Los áridos utilizados para la composición del hormigón, serán de piedra granítica partida (06-20 y 06-12) arena lavada (00-06 y 00-03) de calidad certificada.

Hormigón armado: Este se vertirá directamente en moldes previamente preparados, su estructura interior estará compuesta por una armadura metálica. Las barras de Acero se introducen en la pieza de Hormigón, en el borde que resiste las tracciones, y debido a la

adherencia entre ambos materiales, las primeras resisten las tracciones y el segundo las compresiones.

Terminación Lisa: Consiste en un hormigón en su estado natural en la escala de tonos grises y con una textura lisa, que se logra por el moldeado del hormigón dentro de un molde, ya sea metálico o plástico.

COMPOSICIÓN DE LOS MOLDES

Todas las piezas son fabricadas ÚNICAMENTE en moldes metálicos o plásticos, (dependiendo el modelo) con productos de óptima calidad para lograr una mejor terminación y calidad en la fabricación de la pieza, teniendo en cuenta el cerramiento hermético en las uniones, y logrando una mejor estanqueidad y terminación superficial.

Los moldes metálicos serán confeccionados en chapa con un espesor mínimo a 3/16” (4,7 mm), el despiece se realizará por medio de cortes de precisión con láser de alta definición y plegado en formar automatizada.

Los moldes plásticos serán confeccionados con fibra de 450 micrones y resina isoftálica resistente a los hidrocarburos y químicos, especiales para premoldeados de hormigón.

PROCESO DE FABRICACIÓN DE PIEZAS

El llenado será mecánico, vertiendo el material en el molde y posterior vibrado, logrando una terminación sin porosidad y de calidad hormigón visto con textura lisa, o la requerida según proyecto, pero respetando lo anterior.

En caso de ser hormigón de color, se realiza con pigmento resistente a UV, en toda su mezcla, interior y exterior.

Para colocación, se dejan hierros de 8 a 10 mm que son parte de la armadura que sobresale, para ser amurados sobre una base de hormigón realizada in situ. Longitud recomendada de hierros fuera de la pieza de al menos 30 cm.

Todas las piezas son de forma monolítica (una sola pieza) y sus esquinas están perfiladas o biseladas en sus terminaciones, sin cantos vivos, de manera que sea resistente a roturas o daños en las aristas y garantizando la seguridad del usuario.

EMBALAJE Y TRANSPORTE DE LAS PIEZAS

El embalaje que realiza será sobre pallet especial reforzado, protegido con film todo el producto, y cantoneras de cartón alrededor de todos los bordes para que sea apto para transporte, evitar el volcamiento y facilitar la descarga en obra.

El traslado y la descarga se realizan en un camión equipado con hidro-grúa, logrando que las piezas lleguen a destino en perfectas condiciones.

Para el manipuleo y a los efectos de no dañar la pieza, se requiere usar fajas de nylon para bajar y colocar productos

TRASLADO Y REMOCION:

En forma adicional a las características que deberán revestir cada uno de los maceteros que se solicitan a través del presente y en el plano, el Contratista, presentará a la Inspección de Obra, distintas opciones que permitan el traslado y remoción de los maceteros (estén vacíos o no), sin roturas o rajaduras, ya sea que las mismas formen parte integrante de los maceteros o bien sean removibles. En cualquier caso, dichas opciones no podrán alterar las condiciones técnicas de los maceteros descriptas en esta licitación. Asimismo, estas opciones deberán ser descriptas técnicamente en forma precisa y completa indicando medidas, material a utilizar, tipo de estructura, etc. En caso de que el Contratista dentro de las opciones propuestas incluyera ruedas, las mismas no podrán estar incorporadas a cada macetero en forma permanente.

PROVISIÓN DE RELLENO PARA LOS MACETEROS.

Provisión y colocación de leca

El Contratista deberá proveer y colocar la cantidad necesaria de leca (como material drenante) para cada una de las macetas.

Provisión y colocación de sustrato de plantación en cada maceta

El Contratista deberá proveer el sustrato de plantación necesario, el cual deberá estar conformado por los siguientes materiales, y de acuerdo a las siguientes proporciones:

50% Tierra negra 2. 20% Arena 3. 20% Resaca 4. 7% Perlita 5. 3% Humus Provisión y colocación de plantas

La colocación y provisión de las plantas que contendrá cada macetero adicionalmente a los materiales referidos supra deberá llevarse adelante previa aprobación por parte del responsable del área solicitante. La provisión y colocación de dichas plantas se llevarán a cabo conjuntamente con la provisión de las macetas, conforme los términos alcances y condiciones estipulados en el presente pliego.

10.3.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TOPE PARA CONTENEDORES

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

Se deberá proveer y colocar cordones plásticos con el objeto de proteger los contenedores de residuos contra el impacto vehicular y marcar la separación adecuada para la maniobra de vaciado de los mismos, asi como impedir su traslado arbitrario.

Esta pieza debe otorgar una resistencia mecánica muy elevada para satisfacer ampliamente las solicitaciones a las que se encuentra sometida para un uso intensivo en la circulación de vehículos.

La pieza deberá ser de PVC de alta resistencia con aditivos antioxidantes, ultravioletas y cargas minerales, resistente a los hidrocarburos y variaciones extremas de temperatura.

Se fijarán al contrapiso de hormigón mediante anclajes químicos de 12.5cm de largo cada 25cm en el centro de la pieza.

Los pernos deberán anclarse a 10cm de profundidad dentro del hormigón.

Los cordones deben ser de color amarillo vial.

Dimensiones del cordón: 14cm de ancho x 11cm de alto x 140 cm de largo.

10.3.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CESTOS

En los lugares indicados, se proveerán y colocarán los cestos de residuo, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

CARACTERISTICAS
Cesto antivandalico para exterior de gran capacidad y durabilidad
Capacidad: 160 litros apto para bolsa consorcio 80 x 110cm
Contenedor porta bolsa interior metalico
Color Gris

MATERIALES
Planchuelas de hierro 3,2mm de espesor
Contenedor interno de chapa 2mm de espesor

TERMINACION
Tratamiento anticorrosivo.
Pintura poliester Termoconvertible

FIJACION
Abulonado al piso mediante pieza separada para desmontar y realizar mantenimiento.

10.3.3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PARADORES – MODULO

Se realizará la provisión y colocación de un nuevo parador de iguales características a los existentes según lo indicado en la documentación. Se debe contemplar todas las tareas necesarias para la ejecución de los mismo.

10.3.3.1 MODELO CABILDO Ver tipología

10.3.3.2 MODELO LINIERS Ver tipología

10.3.3.3 MODELO SAN PEDRITO Ver tipología

10.3.4 REUBICACION DE PARADA DE TAXI

Se realizará la reubicación de la parada de taxi en el nuevo lugar identificado en el plano. Dicha parada debe quedar en iguales condiciones a la existente, previendo todas las tareas necesarias para la ejecución de la misma y el reparo de todo aquello que sea dañado tanto en el nuevo lugar como en el lugar donde fue retirada.

10.3.5 PROVISION Y COLOCACION DE REJAS

Se considerará la colocación y provision de rejas en los lugares indicados, previendo todas las tareas necesarias de excavación,retiros, bases, fijaciones, etc para su correcto colocación. La unidad comprende el módulo de 3.07 m de largo, tal como se visualiza en el detalle respectivo.

10.3.6 PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS

Se considerará la colocación y provision de barandas en los lugares indicados, previendo todas las tareas necesarias de excavación, retiros, bases, fijaciones, etc para su correcta colocación.

Esta baranda se compone de un parante de chapa de acero F24 al cual se fijan mecánicamente tres barandas de caño de acero inoxidable de 3” de diámetro y espesor 1/8”. Dichas barandas serán asimismo fijadas mecánicamente a sus respectivos caños receptores soldadas en el perfil UPN12. Ver detalle

10.3.7 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE JUEGO TA-TE-TI

Se considerará la colocación y provision de juegos TA-TE-TI en los lugares indicados, previendo todas las tareas necesarias, fijaciones, etc para su correcta colocación. Las bases de las mismas se encuentran en el item 4.6 El modelo debe ser similar al provisto por Crucijuegos como Panel Ta Te Ti, con unas dimensiones aprox de 1.22m x 1.25m x 0.16m

11 PARQUIZACION

11.0 GENERALIDADES

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en el presente Pliego, así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la Inspección de Obra, recomendándole por estacionalidad los meses de mayo a agosto para la plantación de vegetación.

Los oferentes deberán acreditar su especialización en el rubro, mediante la presentación de sus antecedentes, los que incluirán un listado de sus últimos cinco trabajos realizados, o los que consideren más relevantes, debiendo constatar alguno de ellos como antecedente directo en el Gobierno de la Ciudad. El oferente deberá señalar un profesional idóneo para la conducción técnica de los trabajos y el manejo de los aspectos agronómicos y biológicos de los mismos, debiendo estar la Inspección de Parquización a cargo de Licenciados en planificación y diseño del Paisaje, Ingenieros Agrónomos, Técnicos Arboricultores o forestales.

No podrán hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de Parquización especificado no puede obtenerse, se deberán presentar pruebas de no-disponibilidad en el momento de la licitación, junto con la propuesta para la utilización de material equivalente que deberá aprobar la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización.

La Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización podrá exigir oportunamente la inspección de las plantas en el lugar de procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la Inspección de Obra serán a cuenta del contratista.
La tierra y enmiendas orgánicas serán aceptadas previa entrega de muestra en obra.
Los cálculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en más o menos un 10 %.

Los materiales deberán ser protegidos del deterioro durante la entrega y acopio en el emplazamiento del trabajo.

Las mangueras u otros medios de conducción del agua para riego serán provistos por el Contratista de Parquización.

La Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización se reserva el derecho de señalar en inspecciones posteriores a las recepciones provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parásitos.

Deberá ubicar el obrador, según ubicación indicada por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización.

Durante el trabajo de Parquización, se deberán mantener limpias las áreas pavimentadas y en forma ordenada el área de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de Parquización contra los daños provocados a causa de los trabajos de otros contratistas y empresas, y de personas ajenas al lugar.

Mantener la protección durante los períodos de plantación y mantenimiento. En el caso que se dañen materiales por causa de los trabajos de plantación, se reemplazarán o repararán estos.
Se deberá solicitar el retiro del lugar de trabajo de todos los materiales excedentes, tierra, escombros y equipos.

TRABAJOS PREPARATORIOS

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en el presente pliego, así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización.

El contratista deberá disponer por su cuenta y cargo para la realización de los trabajos que a continuación se especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias.

PROTECCIÓN DEL ARBOLADO DURANTE LAS OBRAS

Al inicio de la ejecución del proyecto de Parquización, el responsable técnico de la empresa asignada que tomará la obra, junto al responsable del proyecto y el técnico que supervisará la obra por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, deberán encontrarse en la misma a fin de rever los procedimientos de trabajo y las medidas de protección de los árboles.

En el proyecto deberá intervenir siempre en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de evaluar el impacto de la obra sobre los ejemplares arbóreos.

•Los árboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecánicas y/o sanitarias y que estén cerca de los árboles a ser trasplantados no deberán ser arrancados con maquinaria, sino que deberán ser extraídos con las técnicas apropiadas de la arboricultura.

•Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de protección de algún árbol, deberán ser extraídos con herramientas manuales.

•Los árboles secos o en malas condiciones mecánicas y/o sanitarias que deban ser extraídos y que sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberán ser podados previamente por personal entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen daños.

•Los límites de todas las zonas de protección de árboles , individuales o grupos, deberán ser debidamente vallados.

•En el caso que se deban demoler caminos ó construcciones dentro de la zona de protección, se deberán hacer en forma manual ó con maquinaria operando desde afuera del área.

•Todos los árboles que lo requieran deberán ser podados de acuerdo al instructivo de Poda del presente pliego.

•No se deberá transitar con vehículos o maquinaria dentro de la zona de protección del arbolado existente.

•No deberá emplearse como obrador, acopio de material vegetal ó tierra, preparación de mezclas, estacionamiento, fogones, trasvasamiento de líquidos, la zona de protección de los árboles[1]. La empresa deberá presentar la propuesta la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización.

•Se deberán proteger los fustes mediante la construcción de un cerco - vallado perimetral.

•Las excavaciones dentro de la zona de protección del arbolado se harán en forma manual, con pala, a fin de realizar un corte vertical, para no arrancar raíces.

•Los zanjeos para el tendido de servicios subterráneos de riego ó electricidad deberán pasar por fuera de la zona de protección. Si el tendido debiera atravesar la zona de protección, deberá pasar el tunelado por debajo del árbol.

•En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberán alejarse de la línea de proyección de la copa con el suelo.

•Cualquier raíz que fuera dañada durante las tareas de trasplante deberán ser cortadas a nivel de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte neto.

Preparación del suelo

Antes de incorporar el sustrato, se limpiará el suelo de piedras, terrones de arcilla, cal y cualquier otro material extraño, perjudicial o tóxico al desarrollo de las plantas.
El Contratista deberá extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo árbol trasplantado según las especificaciones correspondientes a cada tipología.

Instalaciones

Se deberá determinar la ubicación de las instalaciones subterráneas y llevar a cabo el trabajo de manera tal de evitar posibles daños:
Excavar a mano, según sea requerido.

El Contratista se hará responsable de todo daño y, bajo las órdenes de la Inspección de Obra y/o Inspección de parquización, deberá reemplazar o reparar todo daño ocasionado.

Excavación

Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como relleno de ripio, condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberán notificar de inmediato a la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización para que imparta las instrucciones correspondientes.

Control de hormigas

El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminación de posibles hormigueros serán los correspondientes al tipo a formulaciones tipo cebo. Se procederá a la eliminación total de los hormigueros al comenzar la obra y se realizarán los controles y tratamientos necesarios en cada etapa de ejecución.

Para el caso del arbolado a incorporar se deberá colocar barrera anti hormigas.

En el caso de recomendar otro tipo de hormiguicida la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización deberá aprobarlo.

Sanidad

Si fuera necesario, de acuerdo al criterio de la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización, se deberán realizar todas las tareas fitosanitarias que las especies requieran.

VEGETACIÓN EXISTENTE

PODA DE VEGETACION EXISTENTE

Los objetivos de la poda son:

•Eliminar interferencias entre los diversos árboles mediante poda de acortamiento.
•Reducir sombra y resistencia al viento mediante poda de aclareo.
•Reducir riesgos mediante poda sanitaria.
•Reducir interferencias con Obras.

No deberá podarse ninguna rama si no existe un objetivo claro. Antes de realizar la poda se deberán determinar claramente los objetivos particulares que se pretenden alcanzar, definidos por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE CORTE

Herramientas de corte:

Las herramientas de poda a emplear deberán ser las apropiadas para cada situación. Deberán estar bien afiladas. No se usarán ni hachas, ni machetes.

Herramientas manuales:

Serrucho de mano, serrucho de pértiga, tijeras de podar de una mano, tijeras de podar de dos manos, tijeras de pértiga o telescópicas, etc.

Herramientas mecánicas:

Motosierras de cilindrada y tamaño de espada adecuada para cada caso, motosierra de pértiga, tijeras neumáticas, motosierras hidráulicas, desmalezadoras, etc.

Máquinas y equipos de acceso:

•Seguridad personal del operario en tierra:
•Casco de seguridad (con protección auditiva para el trabajador con motosierra).
•Gafas protectoras o anteojos (para el trabajador con motosierra).
•Botín de seguridad.

•Guantes.
•Chaparreras o protectores para piernas (para el trabajador con motosierra / desmalezadoras).
•Seguridad para el podador en altura:
•Casco de seguridad, con protección auditiva.
•Gafas protectoras o anteojos.
•Botiquín de seguridad con suela de agarre.
•Guantes.
•Arnés tipo silla con anclajes laterales y central flotante.
•Soga de fibra sintética mayor o igual a 12 mm de diámetro con una resistencia a la rotura mínima de 24 KN (2.450 Kg).
•Mosquetón: Con seguro anti apertura, que soporte una carga mayor a 23 KN (2.350 Kg)
•Acollador: Ajustable, con mosquetones u otro elemento de fijación en los extremos.
•Equipos de acceso: Plataformas hidráulicas, escaleras, cesta elevadora.
•Espuelas: Sólo podrán emplearse en el caso de árboles secos y/o a derribar.

Equipos complementarios:
•Vehículos para el transporte del personal.
•Camiones para el transporte del material de poda.
•Máquina chipeadora; El motor deberá generar ruido dentro de los estándares de tolerancia admitidos por el GCBA.

TÉCNICA DE PODA
Los trabajos de poda deberán ser realizados por una empresa subcontratista especializada en el tema debiendo conocer las necesidades y la biología de las distintas especies, así como las normas de seguridad que se deben aplicar en los trabajos. El oferente deberá presentar una empresa con antecedentes certificados en el rubro en los últimos tres años.

ACCESO Y TREPA
En árboles pequeños se podrá trabajar desde el suelo con herramientas telescópicas.
Cuando la altura del árbol implique que el podador deba colocar sus dos pies por encima del suelo, deberá emplear el equipo de seguridad en altura.
Antes de subir a un árbol previamente se deberá inspeccionar el entorno y el árbol a fin de determinar presencia de cables, ramas secas, pudriciones, fructificaciones fúngicas, cavidades, etc.
No se podrá usar espuelas para trepar árboles que no estén destinados a la tala.

CORTES DE PODA
Como regla general se considerará que los cortes de menor diámetro son de mejor cicatrización causando menos daño al árbol y previniendo el ataque de patógenos.
Los cortes deberán ser siempre limpios y no deberán provocar desgarros de tejidos, por lo que deberán emplearse herramientas de corte en buen estado y afiladas.
Para ramas cuyo peso no puedan ser aguantadas por la mano del podador, deberá procederse según la regla de los tres cortes, o sea que antes del corte definitivo se harán primero dos cortes de descarga de peso.
Para la eliminación de ramas grandes, se usarán cuerdas, poleas y retenciones o frenos para el descenso controlado de las mismas.

LOCALIZACIÓN DE LOS CORTES DE PODA

El corte se hará en el lugar correcto en cada caso, para posibilitar la mejor respuesta del árbol en cuanto al crecimiento y cicatrización de la herida.
El corte de ramas laterales se realizará sin dañar los límites externos del cuello de la rama y respetando la arruga de la corteza, para preservar la zona de protección interna a fin de que el labio se forme de manera adecuada y haya un cierre lo más rápido posible, con el objeto de minimizar la formación de pudriciones internas o infecciones.
En el caso de una rama lateral muerta, el árbol forma un labio de cierre de herida que abraza la base de la rama seca. Cuando ésta se pode se deberá dejar este labio intacto, eliminando sólo la madera muerta.
Cuando se trate de una poda reductiva o de acortamiento (corte de una rama dejando otra lateral de menor diámetro -tirasavia), la línea de corte será la bisectriz del ángulo formado por la arruga de la corteza y la línea imaginaria perpendicular al eje de la rama a eliminar.
El diámetro de la rama remanente, deberá ser como mínimo de 1/3 a 1/2 del diámetro del eje a eliminar.

VOLUMEN A PODAR
A los efectos de no perjudicar el estado sanitario y mecánico del árbol a podar, nunca se deberá eliminar más de un 25 % del follaje por intervención en el caso de la poda de invierno o de reposo y no más del 10% si se tratase de una poda verde o de verano.
Los árboles más vigorosos y con mejor estado energético, toleran más la poda que aquellos que se encuentran estresados; de igual manera, los árboles jóvenes la toleran más que aquellos maduros.

TRATAMIENTO DE LOS CORTES
No se empleará ningún tipo de pintura ó sustancia para recubrir las heridas de poda, excepto que quede determinado por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización cuando se aconseje para el tratamiento terapéutico de determinadas plagas y/o enfermedades, por razones de cosmética ó casos de control de brotes.
En el caso de emplearse, las sustancias deberán no ser fitotóxicas y deberá distribuirse sólo una fina capa sobre la superficie a cubrir.

ÉPOCAS DE PODA
La poda de ramas secas, quebradas, dañadas, colgadas, enfermas, cruzadas o mal ubicadas en la copa, puede hacerse en cualquier época del año aunque desde el punto de vista práctico en la época de foliación se hace más fácil su observación.
La época de poda dependerá fundamentalmente de la condición en que se encuentre el árbol, el resultado que se quiera obtener y del tipo de especie: caduca, semi persistente o persistente; si se trata de una especie cuyo valor ornamental es la floración, hay que tener en cuenta en qué tipo de ramas florece para no disminuir su belleza en ese estado fenológico.
Hay dos momentos totalmente vedados para la poda que son el que va desde el inicio de la brotación hasta expansión foliar y desde inicio de senescencia hasta la caída total del follaje.

TIPOS DE PODA
Se establecen diferentes tipos de poda para cumplir con los objetivos del presente Pliego.
La especificación de los diámetros y la ubicación de las ramas o ejes a remover serán indicadas por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización.
En árboles jóvenes se practicará la poda de formación, consistente en la remoción total o parcial de ramas o ejes vivos a los efectos de seleccionar el tamaño, el ángulo de inserción con el tronco y el distanciamiento entre las mismas, seleccionando un eje único y dominante.

Se eliminarán o acortarán las ramas secundarias que compitan en largo con el eje principal; se eliminarán las ramas que sean codominantes y aquellas que aparezcan cruzadas en la copa.
Si el eje principal se rompiera, deberá reconstituirse con una nueva guía, a partir de una rama lateral vigorosa, la cual si no fuera vertical deberá atarse al muñón de la guía rota para enderezarla o conducirla.
El espaciado vertical de las ramas estructurales será aproximadamente de 30 cm.
El objetivo es lograr una estructura sana y firme que será la base del árbol maduro.

PODA DE LIMPIEZA
Se hará una poda selectiva de ramas muertas, enfermas, con fisuras, cavidades, quebradas, cruzadas, con corteza incluida, con débil inserción, muñones, podas anteriores mal ejecutadas, muy próximas entre sí y con la misma dirección y brotes adventicios.

PODA DE ACLAREO
Poda selectiva de ramas, o parte de ellas, vivas y pequeñas para reducir la densidad de la copa. El objetivo es incrementar la penetración del sol y el movimiento del aire en la copa, reducir su peso, aumentar su transparencia y controlar el crecimiento manteniendo la forma natural. No debe hacerse un aclareo excesivo de follaje interior y ramas internas; se mantendrá una distribución uniforme; de lo contrario se puede producir una transferencia de peso hacia el extremo de las ramas con el riesgo de quebrarse. Se debe comenzar con la poda de aclareo por la parte alta y externa de la copa, ya que si al caer una rama se rompe una del estrato inferior, aún se está a tiempo de cambiar la selección de ramas.

PODA DE REFALDADO
Poda selectiva ó remoción de ramas a fin de lograr despeje vertical, aumentando la altura de su fuste. El objetivo es proveer el suficiente despeje a frentes de edificios y al tránsito de vehículos y transeúntes. Se debe actuar sobre ramas de pequeño diámetro y en cada una de las operaciones la parte eliminada no superará 1/3 de la altura de la copa Una excesiva poda puede generar un aletargamiento en el crecimiento y una transferencia de peso al ápice del árbol.

PODA DE REDUCCIÓN DE COPA
Remoción selectiva de ramas o partes de las mismas y ejes para disminuir la altura y/o el volumen. El objetivo es minimizar riesgos, interferencias con cableados o edificios, el tamaño del árbol al espacio disponible o mejorara el aspecto del árbol. Para la reducción de la copa se eliminarán las ramas terminales dejando en cada corte una rama lateral o tira savia de grosor suficiente (mayor a 1/3 del diámetro) para que pueda asumir su nuevo papel de eje dominante.

DESMALEZADO Y LIMPIEZA
Se establece que al iniciar los trabajos, el Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras correspondientes al proyecto, que comprenden los siguientes trabajos:
Retiro fuera del predio de árboles secos, mampostería, cascotes, escombros, residuos de cualquier naturaleza, evitando así que se mezcle con el Sustrato de Plantación.

Los árboles o arbustos en buen estado serán respetados y protegidos durante los trabajos ítem “PROTECCIÓN DEL ARBOLADO DURANTE LAS OBRAS”, haciéndose el Contratista

responsable de los mismos, salvo indicación de la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización o por proyecto para proceder a su retiro.
Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el Contratista deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

La Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas.
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán acumulados fuera de las zonas de trabajo y serán retirados de la obra por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

El material orgánico descartado (ramas, troncos, hojas secas, etc) deberá ser destinado a compostaje del GCBA.

ACOPIO
Tanto el material vegetal como el sustrato a proveer por la empresa Contratista deberán ser entregados en el lugar convenido por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización para su debido acopio. Los sectores deberán cumplir los siguientes requisitos:

Acopio del material vegetal

Fácil accesibilidad que permita el acarreo de los ejemplares y la vegetación del proyecto.

Provisión de agua de red que permita un riego a pie para su riego periódico hasta su plantación en lugar definitivo.

Deberá contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o excesiva insolación.

Deberá estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de vandalismo.

Toda la vegetación envasada deberá ser acomodada en forma ordenada diferenciando los lotes por especies debidamente identificadas.

Los ejemplares recepcionados a raíz desnuda y/o terrón de tierra deberán ser depositados sobre una cama de arena y sustrato de plantación, enterrados hasta la altura del cuello de la planta que separa fuste de raíz, de manera de proteger los sistemas radiculares de la insolación /deshidratación hasta su ubicación definitiva. La cama de arena y sustrato de plantación deberá ser provista por el Contratista y en la medida que ya no contenga los ejemplares a raíz desnuda / terrón podrá ser reutilizada como material de recambio de los hoyos de plantación. A tal fin se tomará como criterio de plantación comenzar la misma por estos ejemplares (raíz desnuda / terrón), continuando por los ejemplares envasados.

En función del avance de obra se estima conveniente el ingreso del material vegetal casi de forma inmediata a las plantaciones, el acopio del material vegetal no deberá ser por un lapso superior a los 15 días.

Acopio de sustratos

Fácil accesibilidad que permita el acarreo del sustrato.

Deberá contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o excesiva insolación preservando la humedad del sustrato.

En caso de ser requerido deberá ser cubierto con una lona plástica y/o media sombra para garantizar la humedad del sustrato, evitar posibles voladuras y/o pérdida de material.

Deberá estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de vandalismo.

La tierra negra extraída de la superficie de suelo existente por motivos cuyo desmonte haya sido constatado e inevitable (sea para la construcción de cimientos, solados, estacionamientos, caminos u otros) deberá acopiarse en algún lugar de la obra, para ser reutilizada posteriormente como parte del sustrato fértil.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO, NIVELACIÓN Y PROVISIÓN DE SUSTRATOS.

Este trabajo tiene por objeto preparar el terreno y llevarlo a los niveles requeridos por proyecto en toda la superficie a parquizar. Dentro de estas tareas se incluye el movimiento de tierra existente como la de los sustratos a proveer.

NIVELACIÓN GRUESA

La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes de proyecto.

En el caso de ser necesaria la remoción de suelo natural existente en el terreno, deberá acopiarse la tierra negra, horizonte A superficial. Este material debidamente protegido, deberá conservarse en el predio para su uso posterior como parte del sustrato de plantación.

El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas con una tolerancia en más o menos 0,03 m. No deberá quedar ninguna depresión y/o ninguna lomada.

Se procederá a la nivelación de los sectores ya desmalezados y limpios, respetando los niveles del proyecto ejecutivo elaborado por la Contratista

Deberán contemplarse y coordinarse los trabajos ajenos a la parquización y que sean necesarios para la instalación de redes de distribución (eléctrica, riego, drenajes etc.).

La Contratista se encargará de tapar las zanjas y emparejar la superficie afectada y será responsable de la protección de aquellos árboles y/o vegetación aledaños a las tareas de nivelación ítem 7.0, de modo de evitar que los mismos fuesen dañados irrecuperablemente.

ROTURACIÓN Y ESCARIFICADO

Estas tareas tienen como objetivo la descompactación, aireación y el mejoramiento de la estructura del suelo existente antes de la incorporación de nuevos sustratos. En el caso de superficies que no necesiten nivelación y que, por su naturaleza compacta impiden el drenaje

en profundidad y dificulten la aireación de las raíces, se procederá a su roturación y/o escarificado.

En estos casos, la Contratista carpirá la capa de tierra existente en una profundidad mínima de 0,10 m de todos los canteros indicados según proyecto, extrayendo los restos de escombros, material inerte y/o eventuales raíces que se encuentren dentro de ese espesor. Dentro de esta operación se incluye el retiro de todo el material extraído.

Luego se mejorará la estructura del suelo carpido mediante la incorporación de material inerte que ayude a la aireación, en una proporción que puede variar en función de la porosidad que quiera conseguirse, supervisado e indicado por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización. Una vez llevado el material inerte a los lugares correspondientes, se la distribuirá e incorporará de forma uniforme con la tierra removida.

La Contratista tomará el recaudo de conservar la cantidad suficiente de tierra vegetal extraída, para su posterior redistribución en todos los canteros; cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos.

Esta operación también incluirá la extracción de eventuales raíces y su retiro del sector.

Una vez mejorada la estructura del suelo, la Contratista procederá a la nivelación de la tierra removida, distribuyendo con diferentes pasadas de rastras o con rastrillo manuales el sustrato obtenido, dejando el perfil trabajado con una adecuada estructura.

PROVISIÓN DEL SUSTRATO

El Sustrato de Plantación (SdP) será utilizado como sustento para las especies vegetales a implantar, en los sectores indicados en planos, ya sea para árboles, arbustos, herbáceas, césped, etc.

El sustrato debe ser preparado antes de incorporarse en los pozos de plantación, garantizando la homogeneidad de la mezcla.

La Contratista, deberá proveer, distribuir y realizar las mezclas según el tipo de sustrato, en los lugares y cantidades correspondientes. Deberá prever el espacio físico para realizar la mezcla de los materiales antes de su colocación.

Previamente de la provisión de la tierra, se deberá presentar a la Inspección de Obra y/o la Inspección de Parquización un informe escrito indicando las propiedades de esas tierras según su ubicación de extracción, la profundidad a la que se extraerá, y los cultivos sembrados durante los dos últimos años. Una vez aprobado este informe, se entregará a pie de obra un camión de tierra que será indicativo de la calidad del material restante a suministrar.

Antes de la distribución se verificará el desmenuzado de la tierra, su limpieza de elementos extraños (papeles, plásticos, etc.), otros restos vegetales, raíces, sin rizomas de malezas, de modo que su valor nutriente no se vea perjudicado y sea de una fertilidad que garantice el cumplimiento de su objetivo.

Composición del sustrato
Sustrato de Plantación para árboles, arbustos y herbáceas:
50% Arena gruesa oriental.
25% Compost bien terminado.
25% Tierra negra.

Sustrato de Plantación para SUDS (sistemas urbanos de drenajes sostenibles):
70% Arena gruesa oriental.
30% Compost bien terminado.

Compost bien terminado:
Limpio, tamizado, libre de elementos tóxicos y residuos.
ph: 5,5 - 7;
Conductividad Eléctrica Método 1:2 mS/cm
compost/agua destilada: 0,7 - 1,2 mE/cm;
Relación C/N 20-25;
Húmedad: 45 - 60 %.
Materia Orgánica en base seca: 80-85 %;
Cenizas en base seca 20-15 %;
Relación Nitratos/Amonio 4-5/1.

Tierra negra:

Se entiende por tierra negra a la que proviene del horizonte húmico, horizonte A, libre de B o C (arcillas negras, pardas o amarillas, y/o concreciones calcáreas), y libre de Sorgo de Alepo y de bulbillos de ciperáceas, debiendo poseer las siguientes características: color negro y de textura franca, estructura granular migajosa y PH entre 6,5 a 7. Se descartarán tierra colorada, tosca u otras inapropiadas para este uso. Se priorizará Tierra negra de origen local o de áreas con características de suelo similares a las del emplazamiento del proyecto. Se debe obtener sólo de lugares con buen drenaje natural; no debe obtenerse de terrenos pantanosos o bajos.

Debido a que algunos herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, no se aceptará si la tierra fue tratada con herbicidas, el activo del herbicida y el número de aplicaciones deben determinarse antes de la entrega de la tierra.

Arenas gruesas o medias:
Limpias, tamizadas, libre de elementos tóxicos y residuos.
Granulometría: 0,25 mm a 1 mm.

Cada uno de los elementos que componen los diferentes sustratos, serán sometidas a prueba, la contratista deberá presentar los certificados del fabricante o su marca registrada en el mercado a la Inspección de Obra y/o Inspección de parquización, y en caso de no poseerlos encomendara un análisis físico/químico a cargo de la contratista al INTA, Facultad de Agronomía y/o Agencia de Protección Ambiental APRA, en la que se solicitarán los siguientes datos:
- PH, análisis mecánico.
- Porcentaje de contenido orgánico.

● Recomendaciones sobre el tipo y calidad de los aditivos requeridos para establecer un PH y un suministro de nutrientes satisfactorios para obtener el nivel de nutrientes adecuado para la plantación.

El compost bien terminado, podrá ser provisto por el GCBA, producto de la elaboración de residuos orgánicos (actualmente el CEAMSE producen gran cantidad de compost) La Inspección de Obra, mediante Solicitud Oficial, deberá prever al momento de comenzar la ejecución, la disponibilidad del material y realizar la reserva de los m3 necesarios.

La contratista deberá hacerse cargo del transporte del compost, y generará una economía del costo del material en las cantidades que se consiga.

La utilización de Compost promueve la economía circular y el uso consciente de los beneficios naturales reduciendo la explotación de tierra negra. Se utiliza el compost producido en cantidad de los residuos de la ciudad y se evita el desmonte de los campos del horizonte A-orgánico, que quedan a suelo desnudo con los consecuentes costos ambientales. Así mismo se evita el costo ambiental en transporte del material desde zonas lejanas hacia la Ciudad de Buenos Aires.

En el caso de que no se consiguiera compost debidamente terminado, según la composición detallada anteriormente, la Contratista deberá proponer el o los reemplazos del mismo, y se incorporarán bajo la autorización de la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización.

COLOCACIÓN DE SUSTRATO DE PLANTACIÓN EN CANTEROS Y CESPED

Se colocará una profundidad de sustrato de 0,35 m para plantación de arbustos y herbáceas, y 0,25m para césped de acuerdo al replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización. Los hoyos de plantación se rellenarán con Sustrato de plantación mezclado previamente según las especificaciones de composición del sustrato, anteriormente enunciadas.

Una vez colocado el sustrato en los canteros de plantación se deberá esperar un día para corroborar el esponjamiento que se estima en un 25%. Si hiciera falta la incorporación de más sustrato para alcanzar el nivel final de proyecto requerido, deberá ser incorporado.

En el caso de que la profundidad de cantero de SdP supere los 20 cm de espesor, se procederá a apisonar, con pisón de mano o rolo, cada 15 cm a medida que se va rellenando, para favorecer el asentamiento del mismo. De esta forma, disminuye el esponjamiento propio del material revuelto y se evitan futuras deformaciones en la superficie del terreno. También, se evitan rellenos posteriores, debido a la gran diferencia del espesor del sustrato que disminuirá abruptamente por compactación en el corto tiempo debido a las lluvias o riego.

Para finalizar las tareas se procederá al nivelado del terreno quedando la superficie sin depresiones que acumulen el agua de lluvia y/o riego, permitiendo la siembra, plantación de vegetación y/o su recubrimiento con panes de césped.

Luego de realizar la mezcla del SdP y su colocación en el sitio definitivo, se nivelará para ponerlo en condiciones de recibir, la siembra de semillas para el césped, para la implantación de tepes o armado de canteros. Se realizarán labores por medio de rastreadas convenientes

y cruzadas, utilizando rastras de doble acción y se evitará el pisoteo de máquinas y/o personas.

COLOCACIÓN DE SUSTRATO DE PLANTACIÓN POR ÁRBOL

Se colocará una profundidad de sustrato de 0.80 m aproximadamente (0.80m3 en volumen de sustrato) para plantación de árboles, de acuerdo a los datos emergentes del proyecto y al replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización. Los hoyos de plantación se rellenarán con el Sustrato de Plantación provista por el Contratista, según las especificaciones de composición del sustrato, anteriormente enunciadas.
NIVELACIÓN FINA
Finalizados los trabajos de movimientos de suelo, tendido de instalaciones, colocación de aspersores si los hubiera, reparación y/o pintura de elementos dentro de los canteros, zanjeos para drenaje y otros, se deberán realizar tareas de nivelación fina, Sustrato de Plantación de textura fina, zarandeada sobre toda la superficie destinada al verde. Se trabajará el perfil superficial con diferentes pasadas de rastras o rastrillos manuales, removiendo y rellenando depresiones con una capa de 0,05 m de espesor que deberá ser debidamente compacta¬da con una pasada de rolo, hasta alcanzar la nivelación requerida por proyecto.

Es fundamental la coordinación de las tareas para que, a la finalización de la nivelación fina, solo reste realizar las tareas de plantación, siembra y/o colocación de tepes

CORTEZA DE PINO / CHIPS

Se colocará un espesor de chips/corteza de 0,03/0,05 m aproximadamente sobre el sustrato de plantación a manera de terminación superficial, una vez que los canteros estén plantados y con el sistema de riego finalizado.

La contratista deberá indicar a la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización los canteros ya plantados para su aprobación y su posterior colocado de chips.
Es fundamental la coordinación de las tareas para que, a la finalización de la nivelación fina, solo reste realizar las tareas de plantación, siembra y/o colocación de tepes.

RELEVAMIENTO Y REPLANTEO
El Contratista deberá efectuar el relevamiento y replanteo de las obras teniendo especial cuidado de los criterios diferenciados a tenerse en cuenta para las tareas de obras de infraestructura y las de parquización. debe contar con profesional idóneo con experiencia en el manejo y conocimiento de parquización en obra pública para la dirección del relevamiento y replanteo en las tareas afines detalladas en este ítem. Y debe estar presente en las tareas de obras de infraestructura donde la vegetación o el sustrato de plantación.
En ningún caso se iniciará la plantación sino ha sido supervisado y aprobado el replanteo por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización. Se aprobarán las tareas dejando asentada toda modificación por imprevisto, junto con la Inspección de Obra y la Inspección de Parquización, tanto en lo referente a obra de infraestructura como paisaje.
Finalizada la nivelación gruesa, la contratista de Parquización replanteará la ubicación de las especies arbóreas y/o arbustivas y los límites de los canteros de herbáceas y/o florales de estación que presenten una morfología particular, sea su materialización definida con

elementos de borde (guardacanteros, ladrillos, listones de madera, etc.) o sin ellos, para su posterior perfilado, antes de su plantación.
Los ejemplares arbóreos, arbustivos, herbáceos, etc. serán replanteados conforme a la ubicación indicada en los planos licitatorios
El replanteo incluye un muestreo previo a la plantación el cual consiste en la presentación de los envases sobre los canteros y/o áreas a Parquizar que repliquen los detalles de las fichas de plantación.

PROVISIÓN DE VEGETACIÓN

Generalidades

Los materiales procederán de firmas especializadas, cuyos antecedentes serán considerados por la Inspección de Obra. Deben priorizarse las empresas o materiales que demuestren cumplir con criterios de producción y prácticas de sustentabilidad.

La Contratista deberá proveer los ejemplares botánicos según especificaciones en cuanto a nombre científico y nombre común, tamaños de envases, alturas y/o circunferencias y presencia de copa, etc.

El volumen referido al envase es referencial con respecto al tamaño de plantas, que pueden evaluarse también por provisión en terrón o raíz desnuda, según especie y época del año:

- La provisión a raíz desnuda se circunscribe a los meses de invierno (junio, julio y agosto) y corresponderá solamente a aquellas especies latifoliadas de hoja caduca.

- La provisión en terrón de tierra se circunscribe a los meses de invierno hasta la primavera temprana (junio, julio, agosto y septiembre).

- La provisión de ejemplares envasados en contenedores de polietileno se extiende a lo largo de todo el año. No se recibirán plantas mal envasadas, recién trasplantadas o con menos de 6 meses de envasado y enraizado.

- No se recibirán plantas que posean un desarrollo aéreo y foliar, que no corresponda con el tamaño del envase, a determinar esto por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización.

Cualquier excepción en cuanto a lo anteriormente expuesto llevará a la no recepción ni certificación por parte de la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización.

Las plantas deberán ser en general bien conformadas, sin que presenten síntomas de raquitismo o retraso, libres de defectos, signos de enfermedades o stress, sin heridas en el tronco o ramas y el sistema radical deberá estar completo y proporcionado al porte. También deberán observarse las condiciones ornamentales tales como presencia de ramas bien conformadas y formación de copas a dos metros en las especies arbóreas de tronco desnudo.

El porte será normal y bien ramificado, las plantas de follaje persistente tendrán ramas densamente pobladas de hojas. El crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose

plantas criadas en condiciones precarias, cuando lo acuse su porte, ni con envejecimiento en el contenedor.

Las raíces de las plantas provenientes de cepellón o raíz desnuda presentarán cortes limpios y recientes, sin desarraigos ni heridas. Los panes deberán ser firmes, con suficiente diámetro para permitir el buen desarrollo de las plantas.

Las plantas en macetas deberán permanecer en ella hasta el mismo momento de la plantación, transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el pan. En cualquier caso, se mantendrán en condiciones de humedad adecuada. Ninguna planta podrá estar suelta en el contenedor.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climáticas similares a las predominantes en la localidad del proyecto. La Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización podrá inspeccionar los árboles en el lugar de crecimiento, para observar el cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamaño y calidad. Asimismo, la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización mantiene el derecho a inspeccionar el tamaño y condición de los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y hacer retirar de manera inmediata del lugar del proyecto los árboles rechazados.

Serán descartados aquellos ejemplares defectuosos, siendo la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización la encargada de la verificación de estas condiciones.

No podrán hacerse sustituciones. Si el material de parquización especificado no puede obtenerse, se deben presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización, junto con la propuesta para la utilización de material equivalente.

Pueden utilizarse plantas de tamaño mayor al especificado en la planilla de computos, si fuera aceptable para la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización, sin costo adicional.

La altura de los árboles medida desde la corona de las raíces hasta el extremo de la rama más alta no deberá ser inferior al de cómputos.

ACOPIO
Tanto el material vegetal como el sustrato a proveer por la empresa Contratista deberán ser entregados en el lugar convenido por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización para su debido acopio. Los sectores deberán cumplir los siguientes requisitos:

Acopio del material vegetal
Fácil accesibilidad que permita el acarreo de los ejemplares y la vegetación del proyecto.
Provisión de agua de red que permita un riego a pie para su riego periódico hasta su plantación en lugar definitivo.
Deberá contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o excesiva insolación.
Deberá estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de vandalismo.

Toda la vegetación envasada deberá ser acomodada en forma ordenada diferenciando los lotes por especies debidamente identificada.
- Los ejemplares envasados deberán ser depositados en forma ordenada diferenciando los lotes por especies. No se recibirán plantas mal envasadas, recién trasplantadas o con menos de 6 meses de envasado
Los ejemplares recepcionados a raíz desnuda y/o terrón de tierra deberán ser depositados sobre una cama de arena y sustrato de plantación, enterrados hasta la altura del cuello de la planta que separa fuste de raíz, de manera de proteger los sistemas radiculares de la insolación /deshidratación hasta su ubicación definitiva. La cama de arena y sustrato de plantación deberá ser provista por el Contratista y en la medida que ya no contenga los ejemplares a raíz desnuda / terrón podrá ser reutilizada como material de recambio de los hoyos de plantación. A tal fin se tomará como criterio de plantación comenzar la misma por estos ejemplares (raíz desnuda / terrón), continuando por los ejemplares envasados.

En función del avance de obra se estima conveniente el ingreso del material vegetal casi de forma inmediata a las plantaciones, el acopio del material vegetal no deberá ser por un lapso superior a los 15 días.

El acopio del material vegetal deberá ser por muy breve tiempo. En función de la dimensión de obra se estima conveniente el ingreso de las especies para su casi inmediata plantación.
Acopio de sustratos
Fácil accesibilidad que permita el acarreo del sustrato.
Deberá contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o excesiva insolación preservando la humedad del sustrato.
En caso de ser requerido deberá ser cubierto con una lona plástica y/o media sombra para garantizar la humedad del sustrato, evitar posibles voladuras y/o perdida de material.
Deberá estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de vandalismo.
La tierra negra extraída de la superficie de suelo existente por motivos cuyo desmonte haya sido constatado e inevitable (sea para la construcción de cimientos, solados, estacionamientos, caminos u otros) deberá acopiarse en algún lugar de la obra, para ser reutilizada posteriormente como parte del sustrato fértil.

ÁRBOLES

Se procederá a la plantación de las especies arbóreas en cantidad, especie y posición a indicar por la I O.

Las especies serán las indicadas en la planilla de cotización y, en caso de que se requiriese alguna variación en las mismas por falta de existencia, el Contratista deberá primero consultar y contar con la aprobación por parte de la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización.

El tamaño del envase de las especies será el indicado en la planilla de cómputo y cotización y, en caso de no conseguirse dicho envase, deberá optarse por el inmediato superior, previa aprobación por parte de Inspección de Obra.

La Inspección de Obra, previo a la plantación de especies arbóreas, procederá a verificar el estado sanitario de las mismas, así como también su calidad, tamaño, estado vegetativo y pertenencia a la especie correspondiente.

Los árboles no se deben podar antes de la entrega, a menos que sea aprobado por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización. Durante el envío se debe proporcionar una cobertura protectora y se debe evitar que se rompan y/o se salgan de sus envases.

Todos los árboles de la misma especie deben ser iguales en forma.

Los árboles deben entregarse después de finalizar la preparación de la tierra para la plantación y se deben plantar de inmediato. Si la plantación se demorara más de seis horas después de la entrega, los árboles deben ser colocados a la sombra, protegidos de la intemperie y daños mecánicos, y se deben mantener las raíces húmedas cubriéndolas con abono, arpillera u otro medio aceptable para retener la humedad.

No se debe retirar a las plantas de los contenedores hasta el momento de la plantación.

Se rotulará al menos un árbol de cada especie con una etiqueta impermeable debidamente asegurada indicando de manera legible el nombre botánico y el nombre común.

Cuando se indique una disposición formal o un orden consecutivo de árboles, seleccionar plantas de altura y expansión uniformes y rotularlos o clasificarlos con número para asegurar la simetría durante la plantación.

Los hoyos de las plantas podrán ser realizados en forma manual o mecánica; deberán realizarse previamente a la provisión de plantas y su ubicación y ejecución aprobada por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización.

El tamaño del hoyo a realizar será de aprox. 1m3 y debe verificar buen drenaje. Se deberá proveer el sustrato necesario en el pozo de plantación según se indica en el proyecto y con las características especificadas anteriormente. Antes de ubicar la unidad a plantar, se apisona el fondo del hoyo; posteriormente se presentará el pan y se preverá que el árbol quede firme en esa posición, conservando la correcta posición y nivel del cuello de la planta. Luego, se mojará el sustrato profundamente esperando que ocurra el correspondiente esponjamiento. Las paredes del hoyo no serán perpendiculares a la superficie del suelo sino en plano inclinado orientado hacia el centro de la plantación. Para eliminar barnices o superficies pulidas que se formen por la acción mecánica de la pala sobre el suelo, que dificulten o impidan el drenaje y el avance de raíces, se procederá a escarificar las mismas con una herramienta manual.

De verificarse por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización pérdidas o faltas atribuibles a fallas o errores en la plantación o en el mantenimiento de los ejemplares, el o los ejemplares perdidos deberán ser repuestos por el Contratista a su costo.

SISTEMA DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL POR EQUIVALENCIA DE SECCIONES ARBÓREAS (SICAPESA) Ley 3263 Arbolado Público

En caso que la contratista dañe o extraiga árboles que el proyecto contempla como ejemplares a mantener, la Inspección de Obra y/o la Inspección de Parquización aplicará el SICAPESA para el cálculo de reposición de las especies afectadas.

ARBUSTOS y HERBÁCEAS

Se deben proporcionar plantas en la cantidad, tamaño, género, especie y variedad indicados y proyectados para el trabajo de parquización.

Los materiales procederán de una firma especializada en el tema cuyos antecedentes serán considerados antes de la contratación.

No podrán hacerse sustituciones. Si el material de parquización especificado no puede obtenerse, se deben presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización, junto con la propuesta para la utilización de material equivalente.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las buenas prácticas hortícolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, lesiones, abrasiones o desfiguraciones. Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climáticas similares a las predominantes en la localización del proyecto.

La Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización podrá inspeccionar las plantas en el lugar de crecimiento, para observar el cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamaño y calidad. Asimismo, la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización mantiene el derecho a inspeccionar el tamaño y condición de los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y hacer retirar de manera inmediata del lugar del proyecto las plantas rechazadas.

Se deberá garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de todas las plantas durante un período de seis meses, contados a partir de la aceptación final de los trabajos.

Se deberán retirar y reemplazar aquellas plantas que se encontrarán muertas o en condición no saludable durante el período de garantía.

Se extraerán los terrones con panes de tierra firme, natural, del diámetro y la profundidad suficiente para abarcar el sistema radicular fibroso necesario para la total recuperación de la planta. Los panes resquebrajados o con hongos no serán aceptables.

Ninguna planta podrá estar suelta en el envase contenedor.

Las plantas que deban ser plantadas en filas deben ser de igual forma y tamaño.

Pueden utilizarse plantas de tamaño mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable para la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización, sin costo adicional. Si se aceptara el uso de plantas de mayor tamaño se debe aumentar el área ocupada por las raíces o el pan de tierra en proporción al tamaño de la planta.

Las ramas laterales deberán ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras lesiones de las raíces o ramas.

No se deben torcer ni atar los arbustos y trepadoras de tal manera que se pueda dañar la corteza, quebrar las ramas o alterar la forma natural.

La altura debe medirse desde el nivel del suelo hasta la altura promedio del follaje.

No se debe retirar a las plantas de los envases contenedores hasta el momento de la plantación.

Se deben suministrar plantas fuertes y bien arraigadas, en contenedores extraíbles o en macetas de turba integral.

Cualquier excepción en cuanto a lo anteriormente expuesto llevará a la no recepción ni certificación por parte de la Inspección de Obra.

Se rotulará al menos una planta de cada especie con una etiqueta impermeable debidamente asegurada indicando de manera legible el nombre botánico y el nombre común.

Cuando se indique una disposición formal o un orden consecutivo, seleccionar plantas de altura y expansión uniformes y rotularlos o clasificarlos con número para asegurar la simetría durante la plantación. Todas las plantas de la misma especie deben ser iguales en forma

De verificarse por la inspección de Obra y/o Inspección de Parquización pérdidas o faltas atribuibles a fallas o errores en la plantación o en el mantenimiento de los ejemplares, el o los ejemplares perdidos deberán ser repuestos por el Contratista a su costo.

Se colocará mulching, corteza chipeada de pino, cubriendo toda la superficie de sustrato de los canteros de arbustos, herbáceas, enredaderas y gramíneas.

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUTORES Y TENSORES.

TUTORES

Se afianzarán los árboles a incorporar por medio de tutores según el siguiente sistema: La contratista deberá proveer para cada árbol dos tutores de madera dura de 2” x 2” con 3.00m de longitud, en un extremo con punta de “diamante” preparada para clavar en la tierra. Los tutores serán implantados en forma paralela al eje del tronco, al comienzo del pan, sin dañarlo.

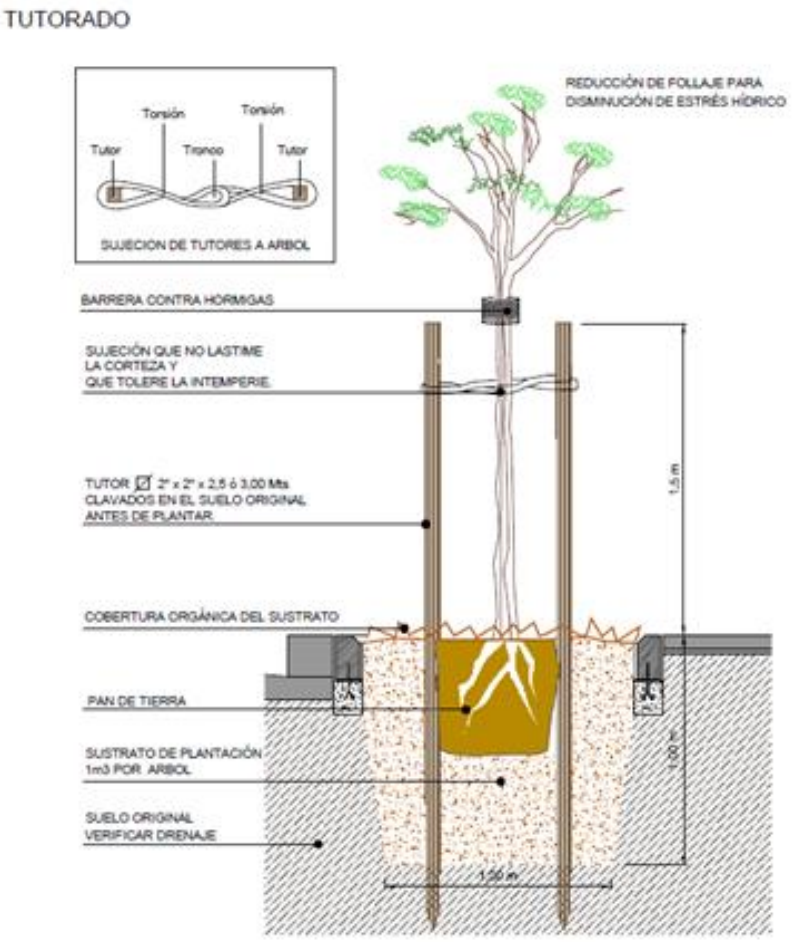
En la parte aérea, uno de ellos será vinculado al tronco a 0,15 m. del extremo superior del tutor con alambre galvanizado forrado en caucho en su contacto con el tronco; el otro será sujeto en igual forma en sentido opuesto, a 0,30 m. hacia abajo del anterior.

Siempre por arriba de la sujeción del árbol con el tutor se incorporará la/s barrera/s anti hormigas.

En caso de presentarse una alternativa para el tutorado, ésta deberá ser aprobada previamente por la Inspección de Obra y/o la Inspección de Parquización.

Se deberá hacer un exhaustivo control de tutorado colocado en las especies implantadas, de manera que no produzcan daños en la corteza de los mismos por efectos del viento y se deberán reemplazar aquellos tutores que se encuentren rotos o quebrados, garantizando el correcto desarrollo de las plantas. Los tutores existentes se retirarán de ser necesario habiendo analizado previamente el caso particular de cada ejemplar. Si el árbol se encuentra

balanceado y el tutor no interfiere en su crecimiento, se retirará el tutor definitivamente. Si el árbol se encuentra apoyado sobre el tutor, se retirarán los otros exceptuando el sobre el que está apoyado, para que le dé sostén a la rama desbalanceada. Si la corteza absorbió parte del tutor existente durante su crecimiento, se considerará recortar el tutor sin dañar la corteza permitiendo que el árbol termine de absorber esa sección y retirando el resto del mismo. En caso de presentarse alguna situación alternativa, cualquier solución deberá ser aprobada por la Inspección de Obra y/o la Inspección de Parquización.



TENSORES

Se afianzarán los árboles y palmeras a incorporar por medio de tensores según el siguiente sistema: La contratista deberá proveer para cada árbol 4 cables tensados de acero galvanizado de espesor 6mm con 3.00m de longitud. A la altura de ramificación se enlaza al árbol con material elástico y no dañino para la corteza y se sujeta el tensor y el extremo opuesto del tensor se fija a una estaca clavada a 45%.

Se incorporará la/s barrera/s anti hormigas siempre por arriba de la sujeción del árbol con el tensor.

En caso de presentarse una alternativa para tensado, ésta deberá ser aprobada previamente por la Inspección de Obra y/o la Inspección de Parquización.

Se deberá hacer un exhaustivo control de los tensores colocado en las especies implantadas, de manera que no produzcan daños en la corteza de los mismos por efectos del viento y se deberán reemplazar aquellos tutores que se encuentren rotos o quebrados, garantizando el correcto desarrollo de las plantas.

MANTENIMIENTO Y GARANTÍA
Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, se iniciarán inmediatamente después de la plantación y hasta la recepción de obra.
Las plantas serán regadas con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo húmedo, de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra y/o Inspección de parquización.

La vegetación que crezca de forma espontánea en cualquier cantero y/o espacio verde parquizado del proyecto, será evaluada y analizada por la inspección de obra con el fin de seleccionar y determinar aquellas especies que serán conservadas y las que deberán ser retiradas por la empresa encargada de realizar el mantenimiento. Las especies a conservar en caso de que crecieran en forma espontánea, especies nativas de la ecorregión (delta, espinal y pampa). etc.

Se deberán reponer aquellas plantas de la parquización que por distintas razones no hubieren prosperado. Deberán ser reemplazadas por la misma especie.

Se realizarán los tratamientos preventivos de ataques masivo de insectos, hongos o enfermedades, debiéndose detectar a tiempo para proceder a su inmediato control. SE PROHIBE USAR PRODUCTOS TÓXICOS EN EL ESPACIO PUBLICO (según OMS). Se deberá informar de los productos que se vayan a aplicar, método, equipo, plaguicida orgánico.

Se deberá realizar poda del arbolado incorporado y existente de formación y sanitaria en el caso que la inspección de Obra y/o inspección de parquización lo solicitaran.

Con el fin de conservar las especies naturalizadas o de crecimiento espontáneo, el único caso en que será necesario realizar tareas de roturación, carpido y/o de escarificado, será cuando los sustratos estén compactados. En tal caso además se procederán a incorporar los agregados necesarios para mejorar el suelo existente.

Se deberá controlar el buen estado y funcionamiento del tutorado, en caso que hubiera tutorados defectuosos se deberá proceder al reemplazo total para garantizar el buen tutoramiento del árbol.
Deberá realizarse protección sanitaria de los siguientes agentes:

- Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto.
- Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional.

Inspección y aceptación de los trabajos

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización llevará a cabo una inspección para determinar la aceptabilidad.
Las áreas plantadas serán aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos, incluido el mantenimiento.
El tamaño de provisión de los árboles debe ser aprobado antes de su plantación.
Para ello la contratista debe presentar foto de la vegetación a proveer con nombre, más un listado con nombre científico, cantidad y tamaño a proveer para evitar traslados de ejemplares a obra innecesariamente.
De común acuerdo podrán establecerse oportunamente formas de recepción parcial. Cuando el trabajo inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se deberá reemplazar el trabajo rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva inspección y aceptación de la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización.

10.1 RETIRO DE ÁRBOLES

Se considerará lo especificado en las generalidades del presente pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.
La especie a extraer es de tamaño "Ejemplar" (más de 16-18 de circunsferencia de tronco)

10.2 TRANSPLANTE DE ÁRBOLES pequeños

Se considerará lo especificado en las generalidades del presente pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.
Los árboles a trasplantar son del tipo Jacaranda mimosifolia, tamaño "Ejemplar", Circ. 18-26, Alt. 5-7 metros

10.3TRANSPLANTE DE ÁRBOLES ejemplar

Se considerará lo especificado en las generalidades del presente pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.
Los árboles a trasplantar son del tipo Timbó, Circ. 1-1,50 aprox, y de 15-20mtrs de altura

10.4 ÁRBOLES NUEVOS

Se considerará lo especificado en las generalidades del presente pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

En el caso de ser necesario, el contratista deberá reponer a su costo todos los ejemplares dañados durante el período de garantía de la obra y hasta firmar el acta de recepción de la obra.

La medida de la circunferencia será tomada a un metro del piso, con su correspondiente tutorado y banda antihormigas, ubicados según planos correspondientes, documentación ejecutiva y según lo que indique la Inspección de Obra.

El Contratista deberá proveer y plantar las siguientes especies, con copa formada. Fuste libre 1,80 m

- **AZOTA CABALLO, Luehea divaricata, E40L**
- **CANELÓN, Myrsine laetervirens, E40L**
- **JACARANDÁ, Jacaranda mimosifolia, E40L**
- **MURTA, Myrseugenia glaucescens, E40L**
- **PLÁTANO, Platanus acerifolia E40L**

10.5 ARBUSTOS Y HERBÁCEAS

Se considerará lo especificado en las generalidades del presente pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

El tamaño de provisión de las plantas debe ser aprobado antes de su plantación.

Para ello la contratista debe presentar foto de la vegetación a proveer con nombre, más un listado con nombre científico, cantidad y tamaño a proveer para evitar traslados de ejemplares a obra innecesariamente.

La especie que cubre los canteros cambia según la cuadra.

En todos los casos deberá contar con mata bien formada, y con esquema de plantación según lo que indique la Inspección de Obra. La densidad de plantación debe evaluarse si se cambia el tamaño de provisión.

10.5.1 MELICA BRAVA, Melica macra E3L

10.5.2 DIETES, Dietes bicolor. E7L

10.5.3 MALVAVISCO, Pavonia hastata, E5L

10.5.4 SALVIA MORADA, Lippia alba, E7L

10.5.5 STIPA, Stipa tennuisima, E3L

10.5.6 UÑA DE GATO, Dolichandra unguis-cati, E5L

.

10.5.7 CÉSPED

Para la implantación de césped en semillas ya debe haberse realizado previamente el roturado y escarificado del suelo.
En la superficie en que el proyecto indique césped, se procederá a la siembra de semilla, salvo que sea requerida por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización la colocación de tepes. En el caso que fuera necesaria la implementación de fertilizantes o productos químicos deberán ser aprobados por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización previa ejecución de los trabajos.
La Contratista deberá proveer e implantar en todas las áreas el descompactado y preparado con sustrato mejorado. Se hará hincapié en la preparación del terreno, buen nivelado, sin

hoyos ni lomas, que dificulten el mantenimiento o el corte y de aspectos deficientes de terminación.
Los trabajos de siembra se realizarán una vez terminada la plantación de vegetación general (especies arbóreas y canteros).
Podrán utilizarse los métodos de sembrado, que se consideren apropiados, al voleo, máquina, a mano, hidrosiembra, etc.
Las semillas deberán tener poder germinativo no menor al 90 % y pureza varietal no menor al 90 % salvo en época de frío o calores extremos, cualquier otro momento puede ser oportuno.

Se proveerá una mezcla de semillas de primera calidad en la siguiente proporción:

- Cynodon dactylon: 1 kg cada 100 m2
- Lolium multiflorum 4 kg cada 100 m2

Se removerá la superficie a sembrar, y se refinará eliminando terrones, palitos, residuos, piedras o cualquier otro material extraño, perjudicial o tóxico, hasta lograr una textura fina.
Se nivelarán las áreas de césped a una superficie pareja y uniforme de drenaje libre, de textura poco compacta y uniformemente fina. Se procederá a trabajar, rastrillar y nivelar dichas áreas, eliminar las ondulaciones y llenar las depresiones según sea necesario para ajustarse a niveles finales.

Se deberá limitar la nivelación fina a las áreas que serán sembradas inmediatamente después de la nivelación. La nivelación final requerirá inspecciones y aprobación por escrito de la Inspección de Obra antes de realizar la siembra. Se debe programar con la debida anticipación una visita de inspección al lugar previamente a la fecha de siembra fijada a fin de no demorar la misma. Se debe asegurar un drenaje adecuado en todas las áreas.
La siembra del césped se hará inmediatamente después de la preparación de la correspondiente cama.

Se debe proporcionar un manto de césped uniforme, mediante riego, corte y mantenimiento de las áreas sembradas, hasta su aceptación final. Las áreas que no presenten un manto uniforme deberán ser resembradas.

La semilla que será recubierta con una fina capa de 1 cm. de SdP. una vez finalizada la tarea de recubrimiento con sustrato, se deberá pasar un rolo para aumentar la superficie de contacto del suelo con la semilla para su mejor germinación. Una vez finalizada la siembra, la Contratista aplicará un riego de asiento por medio de lluvia fina y pareja, hasta el punto de saturación de los primeros centímetros del perfil. Durante el período de mantenimiento establecido, se efectuarán riegos periódicos, para mantener la superficie húmeda.

Si se propusiera otra mezcla, esta deberá ser garantizada y sometida a área de verificación en pequeños sectores seleccionados a tal efecto. El primer corte se hará a los 30 días, según evolución. Deberán ser preservadas todas las áreas sembradas hasta que adquieran una correcta altura y suficiente rusticidad para resistir los cortes suficientes continuados y el tránsito de personas.

10.6 SUSTRATOS

10.6.1 SUSTRATO COMPUESTO POR ARENA, TIERRA NEGRA Y COMPOST (inc 20% esponjamiento)

Se considerará lo especificado en las generalidades del presente pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

10.6.2 CORTEZA DE PINO / CHIPS

Se considerará lo especificado en las generalidades del presente pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

10.7 PAR DE TUTORES

Se considerará lo especificado en las generalidades del presente pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

10.8 BANDA ANTIHORMIGAS

Se considerará lo especificado en las generalidades del presente pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

10.9 BARRERA ANTIRAICES

Se considerará la provision y colocación de una barrera anti-raíces (geotextil) plástica de 1mm, ubicada en el perímetro de las cazoletas,.

12 INSTALACIÓN DE RIEGO

12.0 GENERALIDADES

El objetivo es proporcionar a todos los espacios verdes, de un sistema de riego que una vez montado y conectado, deberá operar de manera tal que el sistema completo irrigue en forma eficiente toda el área determinada.

Se describen los materiales, diversos componentes de los sistemas de riego y la forma adecuada de su armado a los cuales se deberá ajustar el contratista.

El rubro incluye la ejecución de pilar para medidor de electricidad con todos los trámites para puesta en servicio incluidos en la tarea “Trámites y Gestiones”.

Instalación de la tubería de conducción.

Se hace todo el zanjeo a una profundidad mínima de 0,30 metros sobre el nivel superior del caño. No se acepta el sistema de “pulling”. La excavación incluye todo tipo de material encontrado. La profundidad y el ancho deberán ser suficientes para manipular con comodidad los caños que van en cada zanja. En caso que los materiales de excavación no sean los adecuados, se deberá suministrar al menos 5 cm de cama de arena donde los caños reposan.

Las zanjas se deben mantener secas todo el tiempo. El relleno de la zanja debe hacerse en capas de no más de 15 cm y antes de proceder a agregar la nueva capa debe compactarse la capa anterior. El caño llevará protección plástica indicadora, de PVC, con la leyenda “agua” en todo su recorrido colocada a 20 cm bajo el nivel del terreno. En el caso de los cruces de caminos en todos los casos la tubería de riego irá envainada en una tubería de mayor diámetro a la utilizada en ese cruce. El tendido de todas las tuberías deberá estar indicado en los planos ejecutivos desarrollado por la Contratista.

Ensayos, pruebas e inspecciones.

Durante el transcurso de la instalación del riego se realizarán visitas periódicas a los fines de supervisar y sugerir modificaciones propias de la obra ya sea en su faz hidráulica, funcional como así también paisajística.

El Contratista deberá practicar en cualquier momento las pruebas que requiera la Inspección de

Obra, a su costo.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen, no eximirá al Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los elementos de riego debiendo facilitar a la Inspección de Obra, todos los elementos y personal que se requiera.

Inspección final.

Cuando el Contratista considere que el sistema funciona adecuadamente, y ya se hayan hecho las tareas de purgado y prueba, notificará al Inspector la finalización de las obras por Nota de Pedido. En la correspondiente nota se fijará la fecha en la cual se realizará la inspección final.

Una vez finalizadas todas las tareas de instalación del equipo de riego, el mismo será ensayado en su totalidad, y se ajustarán todos los elementos de manera que se logre el funcionamiento adecuado.

Estos trabajos comprenden entre otros

- Inicialización del programador
- Revisión de funcionamiento del manómetro
- Accionamiento de la válvula de alivio.
- Accionamiento del sensor de lluvia.
- Revisión del comportamiento de mojado de los goteros y reposicionamiento si es requerido.
- Prueba del filtrado.
- Prueba del purgado.

La aprobación del sistema se basará en la documentación completa Conforme a Obra y en la Memoria técnica constará la presión de servicio de cada sector.

Capacitación

Luego de completada la instalación y de recibida, antes de la recepción provisoria, el Contratista será responsable por el adiestramiento del personal que la inspección de Obra designe en forma específica para la operación, mantenimiento y reparación del sistema.

El Contratista hará los programas de riego iniciales del controlador, de acuerdo con las especificaciones solicitadas.

Manual de operación y Mantenimiento

El Contratista preparará un Manual de Operación y Mantenimiento con todas las instrucciones que fueren necesarias y detalles de procedimiento pertinentes para orientar en su labor al personal del Comitente encargado de la operación y el mantenimiento de las instalaciones. Dicho manual contendrá una sección separada con la descripción de los procedimientos de operación normal y de emergencia de todos los equipos y dispositivos que integren el suministro del presente Contrato, e incluirá diagramas fáciles de interpretar para mejor comprensión de la información descripta. Se describirá e ilustrará el procedimiento de montaje, ajuste, operación y desarmado de cada componente y sistema.

Con una antelación no menor de 10 (diez) días antes de la fecha de puesta en funcionamiento de algún equipo se presentarán a la Inspección de Obra tres ejemplares del borrador encarpetado del manual, en castellano, para su aprobación. Si como resultado de la información reunida durante el montaje y la operación inicial se advirtiera la necesidad de revisar el manual, el Contratista introducirá las correcciones necesarias, que deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra y suministrará tres ejemplares de las secciones corregidas.

A los 10 (diez) días a más tardar de su aprobación se entregarán a la Inspección de Obra cuatro ejemplares del Manual en su versión final. Esta presentación será previa a la Recepción Provisoria de la Obra. El Contratista está obligado a que su personal superior tenga una copia de cada plano aprobado y un ejemplar del borrador del Manual en la obra.

Garantía: Se deberá entregar una garantía mínima de 12 meses por la instalación y las garantías de cada fabricante por los diferentes elementos utilizados que deberá ser de un mínimo de 12 meses a partir de la Recepción Definitiva, período en el cual, el Contratista se hará cargo de toda reparación o reemplazo de partes defectuosas. Asimismo, deberá cubrir cualquier tipo de falla por material o mano de obra en la totalidad de la provisión y por todas las partes del equipo. La garantía se debe extender a provisiones de terceros o subcontratistas a cargo del Contratista.

CÁLCULO DE AUMENTO DE POTENCIA

Se deberá considerar el presente rubro para lo descripto en el ítem 2.1 Planos Municipales

Gestiones y trámites - Aumento de potencia.

PERMISOS DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL AGUA

Ver Anexo "PROCEDIMIENTO POZOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA PARA RIEGO"

RIEGO POR CAMIÓN

La Empresa Contratista deberá realizar el riego de toda la superficie verde hasta que se encuentre en funcionamiento el sistema de riego de la plazoleta y la plaza. Contemplando un mínimo de 3 meses desde la plantación de especies y arbolado. Se deberá asegurar la conservación de todas las especies de plantas y árboles.

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOMBAS (INCLUYE PERFORACIÓN Y PROVISIÓN DE TABLERO DE COMANDO)

Fuente de agua.

En los sitios convenientes que se determinen según el proyecto ejecutivo a realizar a cargo del Contratista, se determinarán las fuentes de agua y abasteciéndose de ellas se colocarán en cada electrobomba que permita cumplir con los requerimientos de caudal y presión del proyecto correspondiente a los cálculos presentados por el Contratista. Se deberá aforar la electrobomba construyendo la curva de presión y caudales para las siguientes presiones: 1, 2, 3, 4 y 5 Kg/cm2. Asimismo, se deberá practicar el análisis de agua para fines de riego en un laboratorio de reconocida trayectoria.

Se deberá obtener agua potable no contaminada, explotando el acuífero "Puelche". La perforación deberá construirse en un todo de acuerdo con las normas vigentes de APRA y la Ley 3295 de aguas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tendrá un diámetro adecuado a la necesidad (4 pulgadas) adaptándose el perfil hidrogeológico hasta alcanzar el estrato de arcilla impermeable aislante de la napa semisurgente, techo del acuífero a alumbrar.

Luego se continuará la perforación hasta alcanzar el manto de arena grueso donde se instalará la unidad de filtrado. El filtro deberá ser de caño filtro de ranura continua y de acero inoxidable.

En la unión entre el tubo de camisa y el tubo portafiltro se construirá un cierre hermético constituido por un packer de dilatación. Se deberá practicar el engravado y el cementado de la perforación. Previo al comienzo de las obras de instalación del equipo de riego, se deberá hacer el aforo de la perforación para determinar la adecuada calidad de agua, caudal y presión para cumplimentar el proyecto de acuerdo a las especificaciones que determine la Inspección de Obra. En el aforo deberá consignarse el nivel estático, el nivel dinámico y la depresión.

Colector a la salida de la bomba

A la salida de la bomba, constituida por caño de sostén, tapa de pozo, curva y unión doble, se instalará un colector de PVC tipo "Tigre" o equivalente a satisfacción de la Inspección de Obra clase 10 Kg/cm2 con los siguientes elementos de seguridad y control: válvula de alivio, manómetro en baño de glicerina (1 a 10 Kg/cm2), filtro de malla antes de las electroválvulas de los sectores de riego por goteo.

Se recomienda la colocación de una válvula de retención horizontal a clapeta, en los casos que se inyecten productos en la línea de riego a los fines de evitar que estos ingresen al pozo.

En ese colector se instalan las electroválvulas para los sectores en que se divide el riego. Cada electroválvula irá montada con uniones dobles en la entrada y en la salida (dos uniones dobles por cada válvula).

Si las condiciones técnicas del proyecto lo requieren, se colocará una válvula de aire de doble propósito.

Bombas de riego

El Contratista deberá proveer, colocar e instalar 2 (dos) bombas centrígugas de primera marca de potencia según cálculos (incluyen perforación y provisión de tablero de comando con guarda motor Schneider Tesys U o equivalente).

Las mismas deberán estar alojadas dentro de sus nichos contemplados cementicios mencionados en presente Pliego. Cada nicho y su bomba estarán ubicados según lo que indique la Inspección de Obra.

El Contratista deberá probar y verificar que la potencia de la bomba sea suficiente para las necesidades de la instalación de riego.

El dimensionamiento definitivo de la bomba es responsabilidad del Contratista, debiendo presentar sus cálculos a la Inspección de Obra y aguardar su aprobación.

La Inspección de Obra podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerirlo.

Las perforaciones deberán construirse en un todo de acuerdo con las normas vigentes de AySA. Se instalará la perforación en el boulevard en el sitio convenientemente indicado por la Inspección de Obra.

En el momento señalado en el Plan de Trabajos aprobado, la Empresa Contratista procederá a la realización del Replanteo de la instalación el que deberá ejecutarse en presencia de la Inspección de Obra. No podrá iniciar la realización de ninguna parte de la instalación si no ha obtenido la aprobación, por parte de la Inspección de Obra, del replanteo correspondiente.

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE NICHO DE BOMBAS (incluye manómetro, sensor de lluvia, electroválvulas, válvula de alivio y controladores de riego)

La bomba y los elementos de operación y control del sistema de riego se alojarán en el nicho diseñado para tal fin dentro de las contrapunteras de hormigón que se ubican en ambos extremos del boulevard. Estos nichos estarán impermeabilizados en su interior y llevarán marco y tapa de hierro y cierre antivandálico. En el fondo del mismo llevará granza, piedra u otro elemento que permita el libre escurrimiento al terreno natural.

El Contratista deberá proveer e instalar 2 (dos) programadores tipo PRO C de 3 (tres) estaciones que, conectados a las electroválvulas, habiliten el funcionamiento del riego en forma programada para cada sector de riego.

Los mismos se alojarán en el gabinete donde también se conecta el tablero de control.

Como elementos de seguridad se incluirá a la salida de bomba contará con:

- un manómetro en baño de glicerina que mida 1 a 10 bares de presión una válvula alivio de presión 1 y ½". con descarga fuera del nicho y calibrada para que libere caudal cuando ante excesos de presión en el sistema.

● un Sensor de lluvia tipo Solar Sync o equivalente. El mismo deberá ser instalado a una altura mínima de 5 metros en las proximidades al gabinete del tablero de comando.

● electroválvulas según requerimientos hidráulicos modelo PGV de Hunter o equivalente. para el riego en cada uno de los circuitos que contempla el sistema de riego con rosca BSP y con alimentación de 24 volt. En todos los casos las válvulas estarán vinculadas con el colector de la salida de la bomba y con la tubería de cada sector de riego por medio de uniones dobles. La conexión eléctrica del programador a las electroválvulas se hará con cable eléctrico multifilar de 1,5 mm y la unión del cable a la válvula se hará con conector especial para intemperie marca 3M o equivalente. No se acepta ningún otro tipo de unión como cinta aisladora o equivalente

El Contratista deberá proveer, colocar e instalar un filtro de malla según requerimientos hidráulicos protegiendo el suministro de agua de los sectores con riego por goteo.

Los elementos de comando de sistema, deben estar semienterrados, con tapa antivandálica y suncho de seguridad que proteja los dispositivos del sistema del vandalismo.

De producirse o constatarse defectos, la Inspección de Obra ordenará el retiro y cambio de los componentes en cuestión, corriendo todas las consecuencias y gastos que ello origine, a cargo exclusivo del Contratista.

La Inspección de Obra podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerirlo.

MANÓMETRO EN BAÑO DE GLICERINA (0-10 BAR). TIPO CODITAL FRANCE.

La Empresa Contratista deberá proveer, colocar e instalar manómetro en baño de glicerina que mida 1 a 10 bares de presión. Deberá estar instalado a la salida de la bomba. De producirse o constatarse defectos, la Inspección de Obra ordenará el retiro y cambio del mismo, corriendo todas las consecuencias y gastos que ello origines, a cargo exclusivo de la Empresa Contratista.

ELECTROVÁLVULA SOLENOIDE 1".

La Empresa Contratista deberá proveer, colocar e instalar electroválvulas de 1 pulgada modelo ICV de Hunter o equivalente para el riego en cada uno de los circuitos que contempla el sistema de riego. Las electroválvulas se colocan en gabinete según planos y según lo indique la Inspección de Obra. Se deberá verificar que la sección de estos sea suficiente para las necesidades de la instalación de riego. De producirse o constatarse defectos, la Inspección de Obra ordenará el retiro y cambio del mismo, corriendo todas las consecuencias y gastos que ello origines, a cargo exclusivo de la Empresa Contratista.

SENSOR DE LLUVIA.

La Empresa Contratista deberá proveer, colocar y realizar la conexión al tablero de comando, sensor Solar Sync o equivalente que conectado con el programador interrumpe la operación de riego cuando llueve y ajusta la programación de riego en base a las condiciones climáticas. El mismo será instalado a una altura mínima de 5 metros en las proximidades al gabinete del

tablero de comando. De producirse o constatarse defectos, la Inspección de Obra ordenará el retiro y cambio del mismo, corriendo todas las consecuencias y gastos que ello origines, a cargo exclusivo de la Empresa Contratista.

VÁLVULA DE ALIVIO.
La Empresa Contratista deberá proveer, colocar e instalar una válvula aliviadora de presión Rain Bird (ARV-050) o equivalente a la salida de cada bomba, con descarga fuera del nicho. La misma deberá estar calibrada para que libere caudal cuando se realicen los cambios de turno de riego. La descarga deberá estar conectada en el proyecto ejecutivo a un pluvial, pozo de drenaje o zona no inundable cuyo costo se encuentra incluído en este ítem. De producirse o constatarse defectos, la Inspección de Obra ordenará el retiro y cambio del mismo, corriendo todas las consecuencias y gastos que ello origine, a cargo exclusivo de la Empresa Contratista.

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CÁMARA DE VÁLVULA SOLENOIDE

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar cámara para válvula solenoide, según surja de los planos ejecutivos.

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN LLAVES DE PASO

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar cámara llaves de paso para los distintos circuitos según surja de los planos ejecutivos.

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS (incluye zanjeo, tapado y malla de advertencia)

Generalidades:

El precio unitario de cada tarea incluye; excavación de zanja, tapada y malla de advertencia subterranea formada por una cuadricula extrusada de polietileno de 15 cm color azul según normas IRAM y reparaciones a nuevo de pavimentos, cordones, cunetas y veredas que fueran afectadas por las obras de tendidos.

El dimensionamiento definitivo de la instalación es responsabilidad de la Empresa Contratista, debiendo mostrar sus cálculos a la Inspección de Obra en la etapa del proyecto ejecutivo y aguardar su aprobación. Una vez instalado el sistema íntegramente, se realizarán pruebas hidráulicas y de funcionamiento de este según indique la Inspección de Obra.

La Inspección de Obra podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerirlo.

DE TUBO CLASE 10 - 16 MM

El Contratista deberá proveer y colocar tubos de riego en los diámetros nominales que respondan a los requerimientos hidráulicos, no inferior a 16 mm tipo Tigre SD o equivalente con junta a pegar, pared externa con espesor de 1,1 mm con gotero incorporado TIGRE SD o calidad equivalente. De manera que distribuyan el agua a lo largo de todo el sistema de riego. Los mismos deberán ser aptos para resistir una presión de 10 Kg. /cm2, (clase 10), responderán a la Norma IRAM 13350. Los ensayos de calidad se realizarán de acuerdo a lo

establecido en la Norma IRAM 13351. Deberán ser enterradas a 10 cm de profundidad como mínimo. Debe incluir colector de ambas líneas de manguera y LL.P. para su purga.

DE TUBERIA DE PVC DE 40MM

La Empresa Contratista deberá colocar Caños y accesorios de PVC marca “Tigre”, o equivalente para los colectores diámetros 1” y mayores.

No se permitirá el curvado de la cañería, debiéndose emplear accesorios para los cambios de dirección.

Se deberá verificar que la sección de estos sea suficiente para las necesidades de la instalación de riego.

CÁMARAS DE INSPECCIÓN

El Contratista deberá ejecutar cámaras de inspección de 40x40cm en todas las esquinas donde exista según proyecto tendido de riego bajo vereda.

Se deberán colocar codos a 45° en las acometidas a cada lado de la cámara.

Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑEROS DE PVC Ø110 (incluye zanjeo y reparación de pavimento)

Se aclara que quedan incluidas en el presente ítem las obras de demolición, excavación, retiros, rellenos, zanjeos y reparaciones a nuevo de pavimentos, cordones, cunetas y veredas que fueran afectadas por las obras de tendidos.

Deberán cumplimentar lo especificado en los planos ejecutivos y en los artículos precedentes del presente Pliego, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

El Contratista deberá colocar Cañeros de PVC Ø110 en todos los tramos bajo vereda y calzada donde según planos ejecutivos, se prevea el tendido de estas cañerías. Los mismos podrán acometer a las cámaras de inspección con codos a 45°.

11.1 SISTEMA DE RIEGO

La empresa contratista deberá elaborar el **proyecto ejecutivo del sistema de riego**, el cual deberá contemplar:

- La **adecuación a las especies vegetales** previstas, considerando sus requerimientos hídricos particulares.
- La **compatibilidad con las condiciones existentes** del área a intervenir, incluyendo infraestructura, pendientes, tipo de suelo, disponibilidad de agua, y cualquier restricción técnica o ambiental.
- La **eficiencia en el uso del recurso hídrico**, priorizando tecnologías que minimicen el consumo y el desperdicio de agua (por ejemplo, riego por goteo, microaspersión, etc.).
- La **automatización del sistema**, mediante el uso de temporizadores, sensores de humedad o sistemas inteligentes, si las condiciones del proyecto lo permiten.

- La **instalación completa del sistema**, incluyendo cañerías, válvulas, bombas, programadores, emisores y demás componentes necesarios para su correcto funcionamiento.
- La **coordinación con otras instalaciones existentes o proyectadas**, evitando interferencias con redes de servicios, obras civiles u otros elementos del entorno.
- La **presentación de planos, memorias técnicas y especificaciones** que detallen el diseño, materiales, equipos y metodología de ejecución.
- La **facilidad de operación y mantenimiento**, asegurando que el sistema pueda ser gestionado por el personal habitual sin requerimientos técnicos especializados.

El proyecto será verificado y aprobado por la Inspección de Obra.

La instalación deberá cumplimentar con todo lo especificado en el ítem 12.0 GENERALIDADES, con las normativas vigentes y buenas prácticas de ingeniería.

13 VARIOS

13.1PINTURA BAJO AUTOPISTA

Se incluyen en este ítem los trabajos de pintura de la estructura bajo autopista en el área de intervención.

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijándolas prolijamente y preparándola en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder a pintarlas.

El Contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano.

Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los gremios que entran en la construcción, hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarrás, secantes, etc., el Contratista entregará muestras a la Inspección de Obra para su elección y aprobación.

Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán comprobados por la Inspección de Obra, quien podrá requerir del Contratista y a su costo, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparación deberá respetar las indicaciones del fabricante.

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la pintura y su aplicación. El no cumplimiento de lo establecido en el presente Pliego y en especial en lo que se refiere a notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada

mano de pintado, salida de materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduídos. El orden de los diferentes trabajos se supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.

No se aplicarán las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra lo estime, al picado y reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.

Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es a título ilustrativo. Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección de Obra. El Contratista corregirá los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su pintado. Además, se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que la pintura se haya secado por completo.

Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista la ejecución de muestras que a su juicio considere oportuno. Además, si lo juzgara conveniente, en cualquier momento podrá ordenar la aplicación de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra elegida, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado u otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem “Cláusulas Generales”, especialmente ítem “Muestras”.

MATERIALES

Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Inspección de Obra y deberán responder a las normas IRAM.

CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS

A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se tendrán en cuenta las siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

b) Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas.

c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor número de manos posible.

d) Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada en el menor tiempo posible, según la clase de acabado.

e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de disipar.

HONGOS

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberán lavar con una solución de lavandina que contendrá aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por litro, o una solución de diez (10) por ciento de fosfato trisódico diluido en agua, utilizando un cepillo de cerdas duras. Se deberá dejar dicha solución y luego se enjuagará la superficie con abundante agua limpia, dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.

Así mismo podrán emplearse otros productos de fabricación industrial y que se encuentren en el comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y procedencia del mismo, como así también el procedimiento de aplicación para su aprobación por parte de la Inspección de Obra.

SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES

Al látex acrílico:

1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.

2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluído con aguarrás en la proporción necesaria para que una vez seco, quede mate.

3) Aplicar dos o más de pintura de látex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano y mano.

13.2 NUEVO PLAYON DE COLECTIVOS Av. GARAY

El presente item comprende la ejecución de una edificación de construcción tradicional comprendida por una superficie de 60 m2, para albergar oficinas y nucleos de baños.

Asimismo, se deberán contemplar las conexiones a redes existentes, para su correcto funcionamiento.

Dentro del alcance, se debe prever la instalación de la red contra incendios, la demolición de la platea existente en el predio con su reconstrucción como calzada vehicular nivelada, la demarcación horizontal, reacondicionamiento / completamiento del cerco perimetral, y la iluminación vial de la playa de regulación.

Todos los trabajos deberán ejecutarse conforme a las normativas técnicas vigentes y a las especificaciones particulares del presente pliego, asegurando condiciones óptimas de funcionamiento, seguridad y durabilidad.

13.3 NUEVO PLAYON DE COLECTIVOS AV. ARISTOBULO DEL VALLE

El presente item comprende la ejecución de una edificación de construcción tradicional comprendida por una superficie de 100 m2, para albergar oficinas y nucleos de baños.

Asimismo, se deberán contemplar las conexiones a redes existentes, para su correcto funcionamiento.

Dentro del alcance, se debe prever la instalación de la red contra incendios, la demarcación horizontal, el reacondicionamiento / completamiento del cerco perimetral ,y la iluminación vial de la playa de regulación.

Todos los trabajos deberán ejecutarse conforme a las normativas técnicas vigentes y a las especificaciones particulares del presente pliego, asegurando condiciones óptimas de funcionamiento, seguridad y durabilidad.

13.4 INTERFERENCIAS NO PREVISTAS **

Previamente a la iniciación de las obras, el Contratista deberá verificar la posible existencia de instalaciones subterráneas que interfieran con las obras, a fin de disponer de las medidas necesarias para evitar que sean afectadas por los trabajos. El Contratista será responsable de obtener toda la información necesaria y disponible sobre la existencia de instalaciones en el subsuelo de cualquier tipo y destino que puedan ser afectadas por el desarrollo de las obras, para lo cual deberá efectuar las gestiones y consultas pertinentes tanto frente a cada empresa estatal o privada prestadora de servicios públicos, como frente a los propietarios públicos o privados de instalaciones de cualquier otro tipo a efectos de desarrollar los Proyectos de Detalle de las obras licitadas.

Dentro de los precios cotizados para las obras, deberá estar prorrateado el costo de los trabajos de cateo para ubicar y conocer las dimensiones de las redes existentes, en tiempo y forma necesarios.

Como criterio general de proyecto, previo a definir la relocalización de instalaciones de terceros se evaluarán todas las alternativas técnicas que permitan la continuidad de las tareas sin necesidad de proceder a su remoción, siendo potestad de la Inspección definir la alternativa a adoptar a su exclusivo criterio.

En caso de detectarse durante la obra instalaciones existentes a relocalizar, el Contratista notificará por escrito a la Inspección dentro de las 24 horas, y de considerarlo procedente esta autorizará por Orden de Servicio el inicio del procedimiento de remoción. Una vez autorizado, el Contratista deberá iniciar las gestiones de remoción ante la empresa prestataria respectiva

El pago para los trabajos de reemplazo, traslado y reubicación de las instalaciones se hará de una de las siguientes formas:

- En caso que la remoción deba ser ejecutada por la empresa de servicios o por una subcontratista autorizada por la misma, y contra la presentación de los respectivos comprobantes de pago, el GCBA procederá al pago por el mismo importe de la factura de la empresa prestadora de servicio aplicando el coeficiente de paso declarado por el Contratista y que forma parte integrante de sus análisis de precios.
- En caso que la empresa de servicios autorice al Contratista a realizar las tareas de remoción, este presentará a la Inspección el proyecto de remoción aprobado por la empresa de servicios, más los cómputos y análisis de precios que resulten necesarios para el presupuesto, respetando la estructura de los análisis de precios presentados en la oferta.

El monto liquidado al Contratista por cada interferencia será imputado al ítem “Interferencias No Previstas”, descontándose del respectivo monto fijo establecido.

Serán a cargo del Contratista todos los gastos de gestión y el pago de derechos que lo antedicho origine, así como la presentación de la documentación exigida por las respectivas empresas u organismos.

*****El monto cotizado en el presente ítem es FIJO, no pudiendo ser modificado en la oferta.**

13.5PUESTA EN VALOR BAJO AUTOPISTA **

El presente item contempla la puesta en valor del bajo autopista en la zona de intervención. En dicho alcance puede considerarse la colocación de elementos estructurales colgantes, artefactos de iluminación colgantes, montaje de esculturas en altura, etc a definir por la I. O.

El pago para los trabajos encomendados por la I.O se hará de la siguiente manera:

- Se solicitará a la contratista la cotización de la intervención. Una vez aprobada, se procederá a ejecutar los trabajos solicitados. El monto liquidado al Contratista por el avance de obra será imputado al ítem “PUESTA EN VALOR BAJO AUTOPISTA”, descontándose del respectivo monto fijo establecido.

Serán a cargo del Contratista todos los gastos de gestión y el pago de derechos que lo antedicho origine.

13.6 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL

El Contratista deberá contar con una cuadrilla permanente de personal que se encargue de la limpieza de los sectores intervenidos, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza la obra. La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas.

El Contratista deberá organizar los trabajos de modo tal que los residuos de obra provenientes de las tareas desarrolladas por la misma, sean retirados periódicamente del área de las obras, para evitar interferencias en el normal desarrollo de los trabajos.

Se tendrá especial cuidado de proteger adecuadamente todos aquellos lugares que seguirán teniendo afluencia de personas y sean linderos a los sectores en obra. Se colocarán todos los materiales necesarios para impedir el paso de polvo, no permitir la visión de la obra, impedir el paso, etc.

Queda expresamente prohibido quemar materiales de ningún tipo, dentro de los límites de la obra.

Las protecciones que se efectúen para evitar daños en los pisos, etc., deberán ser retiradas en el momento de realizar la limpieza final. Al completar los trabajos comprendidos en su Contrato, el Contratista retirará todos los desperdicios y desechos del lugar y el entorno de la obra. Así mismo retirará todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y materiales sobrantes, dejando la obra limpia (a escoba) o su equivalente.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia, sea ésta de carácter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que haya quedado sucio y requiera lavado, como pisos, solados, revestimientos, escaleras y cualquier otro elemento que haya sido afectado.

Todos los trabajos de limpieza se realizarán por cuenta del Contratista, quién deberá proveer el personal, las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una correcta ejecución de los mismos.

El Contratista limpiará y reparará los daños ocasionados por la instalación y/o uso de obras temporarias.

La Inspección de Obra exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula, a su juicio, hasta que no se haya dado debido cumplimiento a la presente disposición.

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-06762053-GCABA-DGPRO

Buenos Aires, Viernes 30 de Enero de 2026

Referencia: PET - CENTRO DE TRASBORDO CONSTITUCIÓN - ETAPA 1

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 180 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.01.30 16:14:50 -03:00

GABRIEL EDUARDO ROSALES
Director General
D. G. PROYECTOS
MINISTERIO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.01.30 16:14:51 -03:00